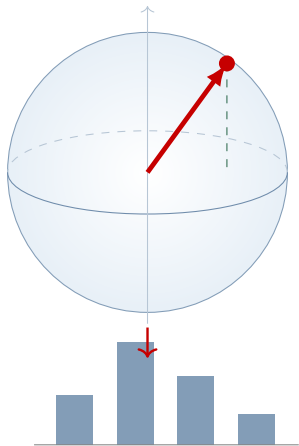


# Fondamenti matematici

Geometria, probabilità  
e misura quantistica

Marzio De Corato   Danilo Bruschi  
Università degli Studi di Milano



# Il percorso

## I · Vettori e trasformazioni

Dalle ampiezze alle coordinate, dalle coordinate alle operazioni che un simulatore deve eseguire.

## II · Probabilità e dati

I calcoli forniscono pesi e valori. Per confrontarli con un esperimento occorre descrivere distribuzioni, medie e fluttuazioni.

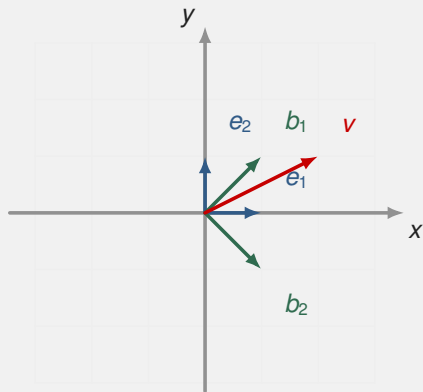
## III · Stati e misura

Vettori e probabilità ora descrivono lo stesso esperimento: preparare uno stato, trasformarlo e misurare un'osservabile.

I titoli aprono le tre parti. Gli indici di parte consentono di raggiungere ogni sezione.

# I · Vettori e trasformazioni

Dalle ampiezze alle coordinate, dalle coordinate alle operazioni che un simulatore deve eseguire.



Stesso vettore, assi diversi

# I · Vettori e trasformazioni: le sezioni

1 Numeri complessi

---

2 Vettori, basi e coordinate

---

3 Prodotto interno e ortogonalità

---

4 Matrici e trasformazioni lineari

---

5 Aggiunto, hermitiane e unitarie

---

6 Autovalori e autovettori

---

7 Diagonalizzazione e spettro

---

8 Cambio di base e commutatori

---

9 Nucleo, immagine e rango

---

10 Prodotto tensoriale

---

11 Funzioni di matrici

---

12 Un problema di algebra completo

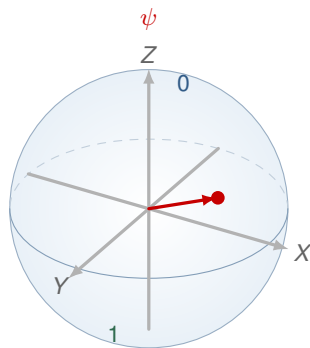
---

# Dalle figure della prima lezione ai numeri

La polarizzazione ci ha permesso di confrontare preparazioni, trasformazioni e misure. La sfera di Bloch ne ha raccolto le relazioni geometriche.

Ora vogliamo calcolare gli esiti anche quando gli angoli non sono quelli dei casi più semplici.

Servono numeri che conservino modulo e fase, vettori che raccolgano le ampiezze e operazioni che le trasformino.



Sfera di Bloch: stati puri

La geometria rimane il riferimento mentre costruiamo il linguaggio del calcolo.

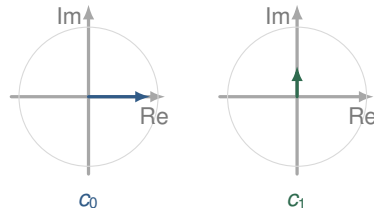
# Che cosa deve conservare una descrizione

Due preparazioni possono dare gli stessi conteggi in una misura e risultati diversi dopo una trasformazione.

Per questo conservare soltanto le probabilità iniziali non basta.

Descriveremo prima le ampiezze, poi le loro trasformazioni e infine la regola che produce le probabilità.

$$\psi = (2, i)^T / \sqrt{5}$$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

I simboli di Dirac entreranno nella terza parte, quando vettori e prodotti saranno già familiari.

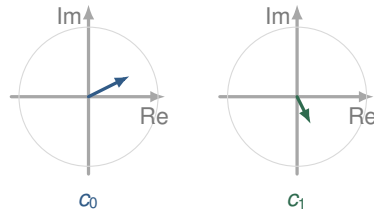
## Quale geometria stiamo guardando?

Un piano cartesiano rappresenta vettori reali a due componenti. Un piano complesso rappresenta una sola componente complessa.

Per due componenti complesse useremo due piani, oppure una rappresentazione dello stato sulla sfera di Bloch quando avremo introdotto le sue coordinate.

Le didascalie indicheranno sempre quale spazio è rappresentato.

Due componenti complesse



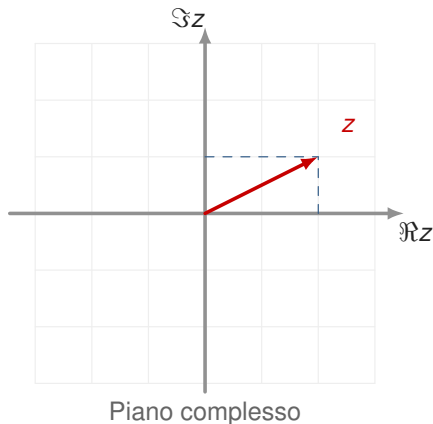
Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Un diagramma piano di un esempio reale non pretende di rappresentare tutto lo spazio complesso.

## SEZIONE 1

# Numeri complessi

Le ampiezze hanno modulo e fase. Un punto del piano permette di conservare entrambe le informazioni.





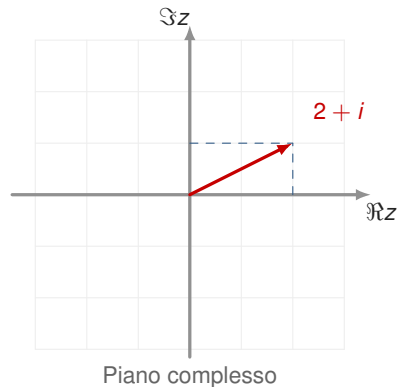
# Una nuova coordinata per la fase

Definiamo  $i$  mediante  $i^2 = -1$ . Un numero complesso ha la forma

$$z = a + ib, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

La parte reale è  $a$ ; la parte immaginaria è il numero reale  $b$ .

Nel piano,  $z$  è il punto  $(a, b)$ . Per esempio  $2 + i$  corrisponde a  $(2, 1)$ .



Le due coordinate descrivono un solo numero complesso.

## Somma: si sommano le componenti

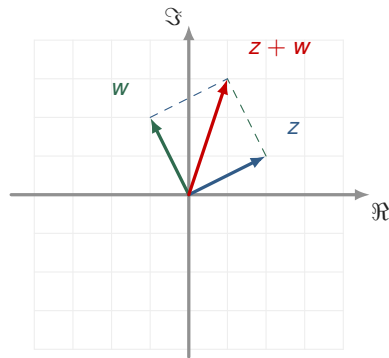
Per  $z = a + ib$  e  $w = c + id$ ,

$$z + w = (a + c) + i(b + d).$$

**Esempio.** Con  $z = 2 + i$ ,  $w = -1 + 2i$ :

$$\begin{aligned} z + w &= (2 - 1) + i(1 + 2) \\ &= 1 + 3i. \end{aligned}$$

La somma è la diagonale del parallelogramma.



Si può traslare la freccia di  $w$  sulla punta di  $z$ , mantenendone lunghezza e direzione.

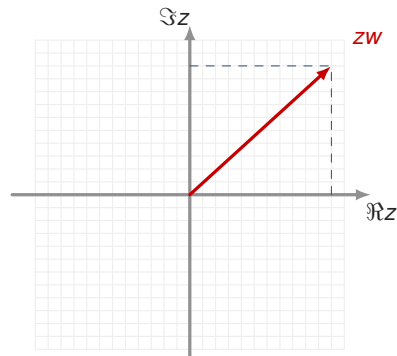
# Prodotto: sviluppare e usare $i^2 = -1$

Si moltiplicano i binomi:

$$\begin{aligned}(a + ib)(c + id) &= ac + iad + ibc + i^2 bd \\ &= (ac - bd) + i(ad + bc).\end{aligned}$$

**Esempio.**

$$\begin{aligned}(3 - 2i)(1 + 4i) &= 3 + 12i - 2i - 8i^2 \\ &= 3 + 10i + 8 \\ &= 11 + 10i.\end{aligned}$$



Piano complesso

Il segno del termine reale  $-bd$  deriva direttamente da  $i^2 = -1$ .

# Coniugio: una riflessione nel piano

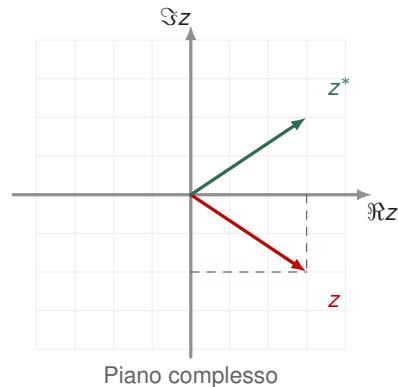
Il coniugato di  $z = a + ib$  è

$$z^* = a - ib.$$

Per  $z = 3 - 2i$  si ottiene  $z^* = 3 + 2i$ .

$$\begin{aligned} zz^* &= (3 - 2i)(3 + 2i) \\ &= 9 + 6i - 6i - 4i^2 \\ &= 9 + 4 = 13. \end{aligned}$$

Il prodotto è reale e non negativo.



Il coniugio cambia il segno della coordinata verticale e conserva la distanza dall'origine.

# Modulo e normalizzazione

La distanza dall'origine è

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad |z|^2 = zz^*.$$

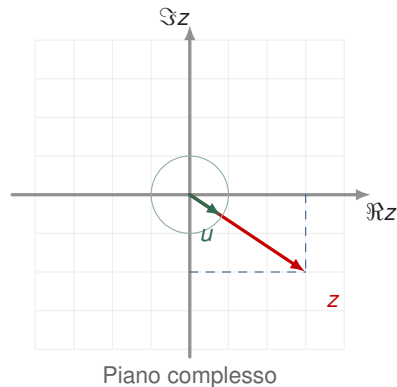
Per  $z = 3 - 2i$ :

$$|z| = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}.$$

Il numero  $u = z/|z|$  ha modulo uno:

$$|u|^2 = \frac{|z|^2}{13} = 1.$$

Si conserva la direzione e si cambia la lunghezza.



$z^2$  e  $|z|^2$  sono operazioni diverse:  $(3 - 2i)^2 = 5 - 12i$ , mentre  $|3 - 2i|^2 = 13$ .

# Divisione: rendere reale il denominatore

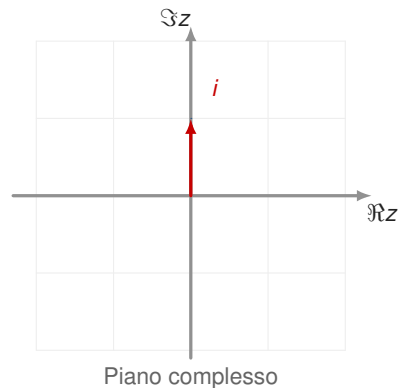
Per  $w \neq 0$  moltiplichiamo sopra e sotto per  $w^*$ :

$$\frac{z}{w} = \frac{zw^*}{|w|^2}.$$

**Esempio.**

$$\begin{aligned} \frac{1+2i}{2-i} &= \frac{(1+2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} \\ &= \frac{2+i+4i+2i^2}{4+1} \\ &= \frac{5i}{5} = i. \end{aligned}$$

Controllo:  $i(2-i) = 2i - i^2 = 1 + 2i$ .



La divisione è possibile perché  $|w|^2 > 0$  quando  $w \neq 0$ .

## Forma polare: distanza e angolo

Per  $z \neq 0$  poniamo  $r = |z|$  e scegliamo un argomento  $\theta$ :

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta.$$

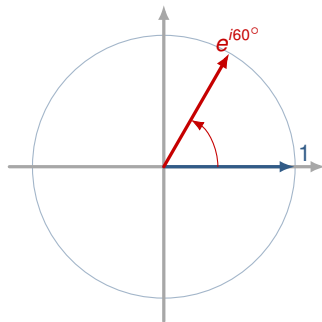
La formula di Eulero dà

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

quindi

$$z = re^{i\theta}.$$

Gli angoli che differiscono di  $2\pi$  rappresentano lo stesso punto.



Modulo unitario, fase variabile

Il modulo descrive la distanza; l'argomento descrive la fase. Per  $z = 0$  l'argomento non è definito.

## Esempio: riconoscere il quadrante

Sia  $z = 1 - i\sqrt{3}$ .

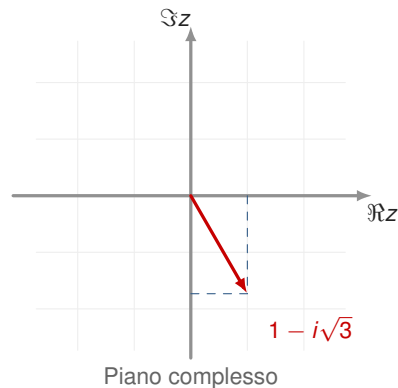
$$r = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2.$$

Le coordinate hanno segni  $+$  e  $-$ : il punto è nel quarto quadrante.

$$\cos \theta = \frac{1}{2}, \quad \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Possiamo scegliere  $\theta = -\pi/3$ , quindi

$$z = 2e^{-i\pi/3}.$$



Il rapporto fra le coordinate da solo non distingue quadranti opposti.



# Prodotti e potenze diventano rotazioni

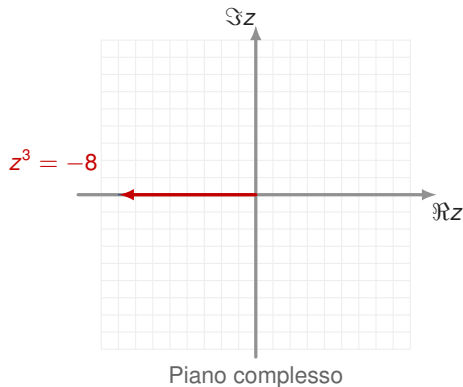
In forma polare,

$$r_1 e^{i\theta_1} r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

Per  $z = 2e^{-i\pi/3}$ :

$$\begin{aligned} z^3 &= 2^3 e^{-i\pi} \\ &= 8 [\cos(-\pi) + i \sin(-\pi)] \\ &= 8(-1 + 0i) = -8. \end{aligned}$$

Il modulo diventa 8; l'angolo viene triplicato.



Moltiplicare per un numero di modulo uno produce una rotazione senza dilatazione.

## Esempio: le quattro radici di uno

Cerchiamo  $z^4 = 1$ . Scriviamo  $z = re^{i\theta}$ :

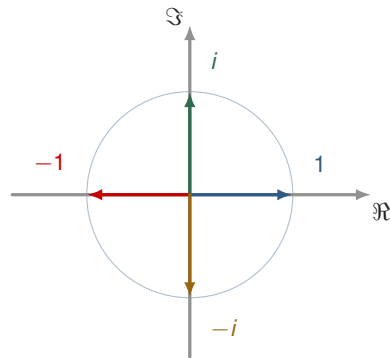
$$r^4 = 1 \Rightarrow r = 1, \quad 4\theta = 2k\pi.$$

Per  $k = 0, 1, 2, 3$ :

$$\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}.$$

Le radici sono  $1, i, -1, -i$ .

Elevandole alla quarta si ritrova sempre 1; per  $k = 4$  ricomincia lo stesso elenco.

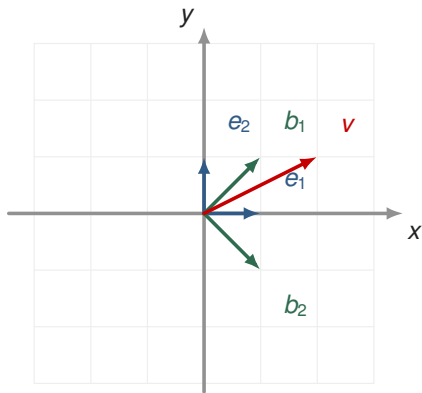


Le radici sono equidistanti sulla circonferenza unitaria.

## SEZIONE 2

# Vettori, basi e coordinate

Una sola ampiezza è un numero.  
Per descrivere più alternative  
dobbiamo raccogliere più ampiezze.



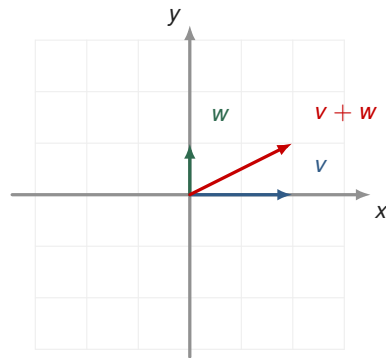
Stesso vettore, assi diversi

# Vettori e combinazioni lineari

Un vettore di  $\mathbb{C}^n$  raccoglie  $n$  numeri complessi. Somma e prodotto per uno scalare agiscono su ogni componente.

$$\alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w} = \begin{pmatrix} \alpha v_1 + \beta w_1 \\ \vdots \\ \alpha v_n + \beta w_n \end{pmatrix}.$$

Nel caso reale a due componenti, la somma si costruisce traslando le frecce.



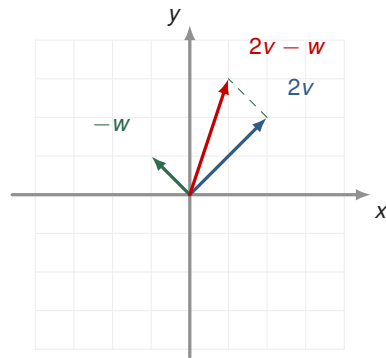
Nel caso complesso ciascuna componente possiede a sua volta modulo e fase.

## Esempio: costruire una combinazione

Siano  $v = (1, 1)^T$ ,  $w = (1, -1)^T$ .

$$\begin{aligned} 2v - w &= 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 1 \\ 2 - (-1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Si raddoppia  $v$  e si aggiunge il vettore opposto a  $w$ .



La costruzione geometrica segue lo stesso ordine della somma per componenti.

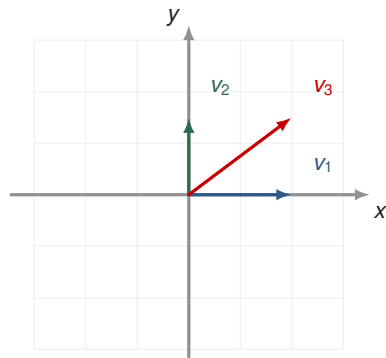
# Indipendenza: nessuna direzione superflua

I vettori  $v_1, \dots, v_m$  sono indipendenti se

$$\sum_k c_k v_k = 0 \quad \Rightarrow \quad c_k = 0 \text{ per ogni } k.$$

Se uno dei vettori si ottiene dagli altri, l'elenco è dipendente.

Per esempio  $v_3 = v_1 + v_2$  produce la relazione non banale  $v_1 + v_2 - v_3 = 0$ .



L'indipendenza riguarda l'intero elenco, non soltanto coppie di vettori.

## Esempio: indipendenza risolvendo le equazioni

Per  $b_1 = (1, 1)^T$ ,  $b_2 = (1, -1)^T$  imponiamo

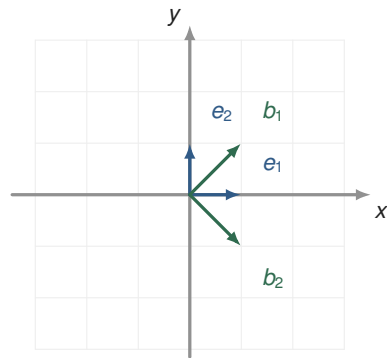
$$c_1 b_1 + c_2 b_2 = 0.$$

Le due componenti danno

$$c_1 + c_2 = 0, \quad c_1 - c_2 = 0.$$

Sommando:  $2c_1 = 0$ , quindi  $c_1 = 0$ .

Dalla prima:  $c_2 = -c_1 = 0$ . I due vettori sono indipendenti.



Stesso vettore, assi diversi

Due direzioni indipendenti generano tutto il piano reale; gli stessi vettori formano anche una base di  $\mathbb{C}^2$  sugli scalari complessi.

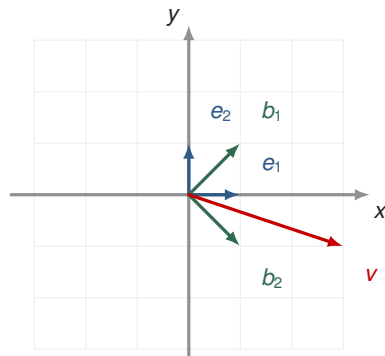
# Base: rappresentare ogni vettore una sola volta

Una base è un elenco indipendente che genera lo spazio. Nella base  $B = (b_1, \dots, b_n)$ ,

$$v = c_1 b_1 + \dots + c_n b_n.$$

La colonna  $[v]_B = (c_1, \dots, c_n)^T$  contiene le coordinate.

Se esistessero due scritture diverse, sottraendole otterremmo una relazione di dipendenza. Le coordinate sono quindi uniche.



Stesso vettore, assi diversi

Il vettore è l'oggetto; le coordinate sono la sua descrizione nella base scelta.



## Esempio: coordinate nella base delle diagonali

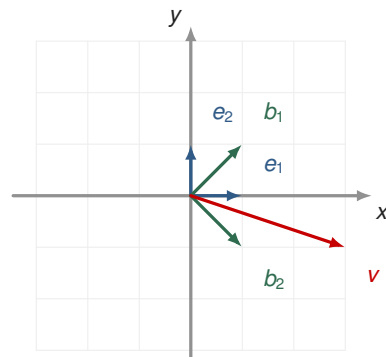
Scriviamo  $v = (3, -1)^T$  nella base  $b_1 = (1, 1)^T$ ,  
 $b_2 = (1, -1)^T$ :

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 + c_2 \\ c_1 - c_2 \end{pmatrix}.$$

Sommando le equazioni:  $2c_1 = 2$ , dunque  
 $c_1 = 1$ .

Sottraendo:  $2c_2 = 4$ , dunque  $c_2 = 2$ .

$$[v]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$



Stesso vettore, assi diversi

Controllo:  $(1, 1)^T + 2(1, -1)^T = (3, -1)^T$ .

# Dimensione e sottospazi

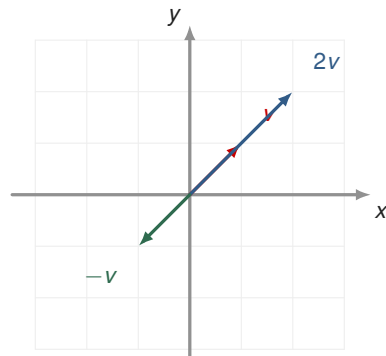
Il sottospazio generato da  $v_1, \dots, v_m$  contiene tutte le loro combinazioni lineari.

La dimensione è il numero di vettori di una base.  
In  $\mathbb{C}^n$ :

$$\dim \mathbb{C}^n = n.$$

Più di  $n$  vettori sono dipendenti; meno di  $n$  non possono generare tutto lo spazio.

Un vettore non nullo genera una retta complessa.



La figura mostra i multipli reali di  $v$ ; i multipli complessi appartengono alla retta complessa generata da  $v$ .

## Esempio: tre vettori in tre dimensioni

Poniamo i vettori nelle colonne:

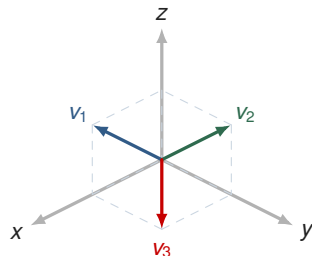
$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Prima  $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ , poi  $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ :

$$M \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Tre pivot: tre colonne indipendenti, quindi una base di  $\mathbb{C}^3$ .

Tre direzioni in  $\mathbb{R}^3$



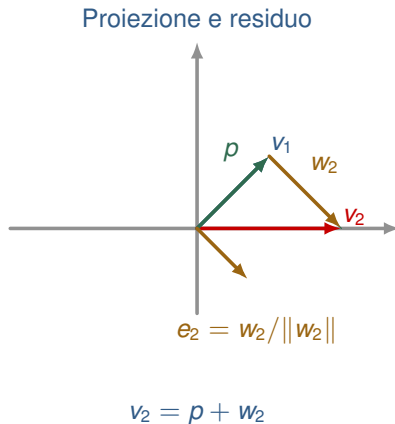
Volume  $|\det M| = 2$

I tre vettori hanno coordinate reali: la figura li mostra in  $\mathbb{R}^3$ . Sono indipendenti anche su  $\mathbb{C}$ .

## SEZIONE 3

# Prodotto interno e ortogonalità

Per misurare lunghezze e proiezioni occorre un prodotto compatibile con i coefficienti complessi.



# Il prodotto interno complesso

Adottiamo la convenzione

$$\langle u, v \rangle = u^\dagger v = \sum_k u_k^* v_k.$$

È lineare in  $v$ , antilineare in  $u$ :

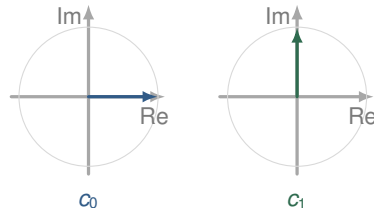
$$\langle \alpha u, \beta v \rangle = \alpha^* \beta \langle u, v \rangle.$$

Inoltre

$$\langle v, u \rangle = \langle u, v \rangle^*, \quad \langle v, v \rangle \geq 0.$$

L'ultimo valore si annulla soltanto per  $v = 0$ .

$$v = (1, i)^T$$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Il coniugio rende la somma  $\langle v, v \rangle = \sum_k |v_k|^2$  reale e non negativa.

## Esempio: perché serve il coniugio

Per  $v = (1, i)^T$ , la somma dei quadrati sarebbe

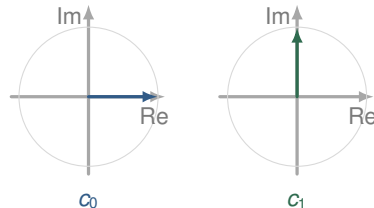
$$1^2 + i^2 = 1 - 1 = 0.$$

Il vettore però non è nullo. Il prodotto corretto dà

$$\begin{aligned}\langle v, v \rangle &= 1*1 + i*i \\ &= 1 + (-i)i \\ &= 1 - i^2 = 2.\end{aligned}$$

La norma è  $\|v\| = \sqrt{2}$ .

1 e  $i$ : due moduli unitari



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

I due contributi alla norma quadra sono entrambi positivi.

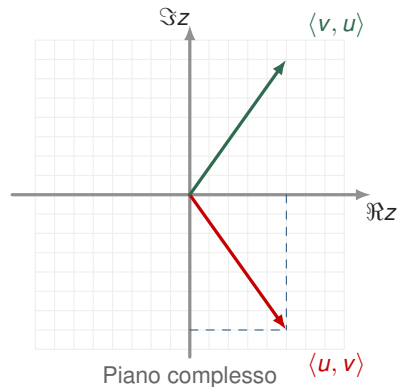
## Esempio: un prodotto interno completo

Siano  $u = (1 + i, 2)^T$ ,  $v = (3, 1 - 2i)^T$ .

$$\begin{aligned}\langle u, v \rangle &= (1 - i)3 + 2(1 - 2i) \\ &= 3 - 3i + 2 - 4i \\ &= 5 - 7i.\end{aligned}$$

Scambiando i vettori:

$$\begin{aligned}\langle v, u \rangle &= 3(1 + i) + (1 + 2i)2 \\ &= 3 + 3i + 2 + 4i = 5 + 7i.\end{aligned}$$



Lo scambio degli argomenti produce il coniugato, come richiede la definizione.

# Norma, normalizzazione e ortogonalità

La norma indotta dal prodotto interno è

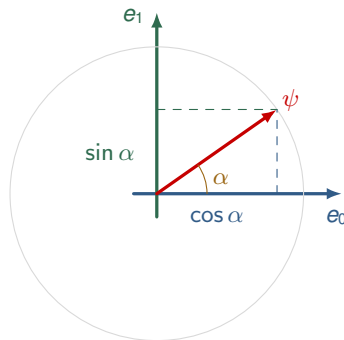
$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

Se  $v \neq 0$ , il vettore  $e = v/\|v\|$  ha norma uno.

Due vettori sono ortogonali se  $\langle u, v \rangle = 0$ .

Una base ortonormale soddisfa  $\langle e_j, e_k \rangle = \delta_{jk}$ . In essa:

$$v = \sum_k \langle e_k, v \rangle e_k.$$



Piano dei coefficienti reali

In una base ortonormale i prodotti interni restituiscono direttamente le coordinate.



## Esempio: normalizzare e verificare

Con  $v = (1, i)^T$  poniamo

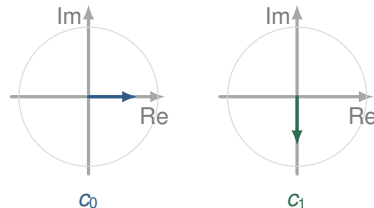
$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

Le norme quadre valgono  $(1 + 1)/2 = 1$ .

$$\begin{aligned} \langle e_1, e_2 \rangle &= \frac{1}{2} [1 + (-i)(-i)] \\ &= \frac{1}{2} (1 - 1) = 0. \end{aligned}$$

I due vettori formano una base ortonormale.

$$e_2 = (1, -i)^T / \sqrt{2}$$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Il segno della fase della seconda componente rende i due vettori ortogonali.

# Proiezione e residuo

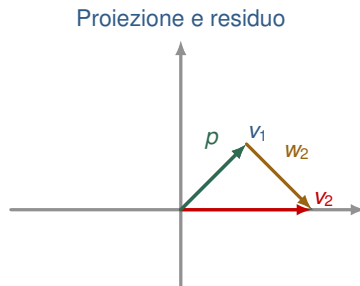
Per un versore  $e$ , la componente di  $v$  lungo  $e$  è

$$p = \langle e, v \rangle e.$$

Il residuo è  $w = v - p$ . Verifichiamo:

$$\begin{aligned} \langle e, w \rangle &= \langle e, v \rangle - \langle e, v \rangle \langle e, e \rangle \\ &= \langle e, v \rangle - \langle e, v \rangle = 0. \end{aligned}$$

La scomposizione  $v = p + w$  è ortogonale.



$$v_2 = p + w_2$$

Il prodotto interno fissa quanto sottrarre; il residuo non contiene più la direzione  $e$ .

# Gram–Schmidt: costruire assi ortonormali

Da vettori indipendenti  $v_1, \dots, v_m$  costruiamo:

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}.$$

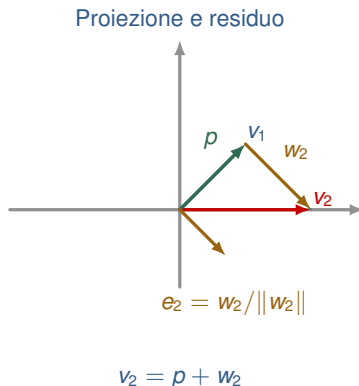
Al passo  $k$  sottraiamo le componenti già note:

$$w_k = v_k - \sum_{j < k} \langle e_j, v_k \rangle e_j.$$

Poi normalizziamo:

$$e_k = \frac{w_k}{\|w_k\|}.$$

L'indipendenza garantisce  $w_k \neq 0$ .



La procedura conserva lo spazio generato e cambia la scelta della base.

## Esempio reale: sottrarre la componente

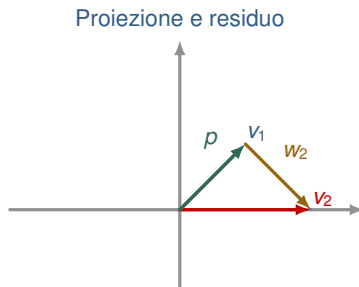
Siano  $v_1 = (1, 1)^T$ ,  $v_2 = (2, 0)^T$ .

$$\|v_1\| = \sqrt{2}, \quad e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T.$$

$$\langle e_1, v_2 \rangle = \frac{2 + 0}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

La proiezione è  $\sqrt{2}e_1 = (1, 1)^T$ .

$$w_2 = (2, 0)^T - (1, 1)^T = (1, -1)^T.$$



$$v_2 = p + w_2$$

Il segmento della figura che collega la proiezione a  $v_2$  rappresenta il residuo  $w_2$ .

## Esempio reale: normalizzare il residuo

Dal passo precedente  $w_2 = (1, -1)^T$ .

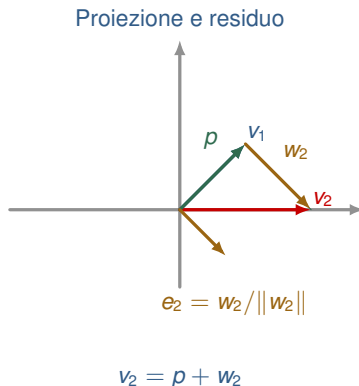
$$\|w_2\| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}, \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T.$$

Verifichiamo entrambi i requisiti:

$$\|e_2\|^2 = \frac{1+1}{2} = 1,$$

$$\langle e_1, e_2 \rangle = \frac{1-1}{2} = 0.$$

I due nuovi assi sono perpendicolari e unitari.



Lo stesso procedimento funziona con componenti complesse, rispettando il coniugio.

## Esempio complesso: proiezione e residuo

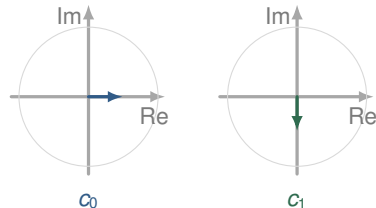
Siano  $v_1 = (1, i)^T$ ,  $v_2 = (1, 0)^T$ .

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, i)^T.$$

$$\langle e_1, v_2 \rangle = \frac{1 \cdot 1 + (-i) \cdot 0}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\begin{aligned} w_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/2 \\ -i/2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$w_2 = (1, -i)^T/2$$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

La figura mostra le due componenti complesse del residuo, ciascuna nel proprio piano.

## Esempio complesso: norma e controllo finale

Per  $w_2 = (1/2, -i/2)^T$ ,

$$\|w_2\|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

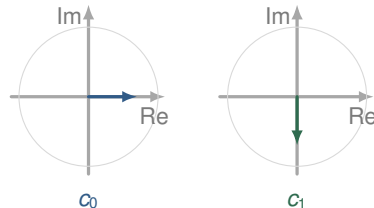
Quindi

$$e_2 = \sqrt{2} w_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i)^T.$$

$$\langle e_1, e_2 \rangle = \frac{1}{2}[1 + (-i)(-i)] = 0.$$

La norma di entrambi è uno: la base è ortonormale.

$$e_2 = \sqrt{2} w_2$$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Normalizzare modifica i moduli delle componenti senza modificarne le fasi.

# Cauchy–Schwarz e disuguaglianza triangolare

La lunghezza della proiezione non supera quella del vettore:

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

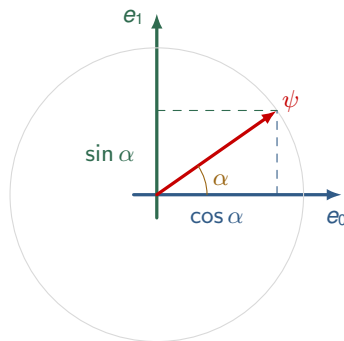
L'uguaglianza vale per vettori linearmente dipendenti.

Inoltre

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

Per  $u = (1 + i, 2)$  e  $v = (3, 1 - 2i)$ :

$$|\langle u, v \rangle|^2 = 74 \leq 6 \cdot 14 = 84.$$



Piano dei coefficienti reali

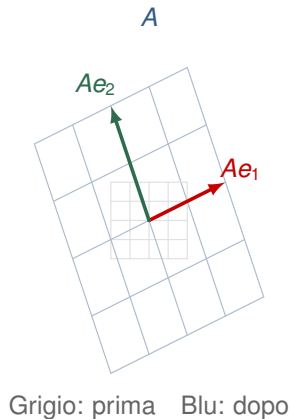
Per vettori normalizzati il modulo quadro del prodotto interno appartiene all'intervallo  $[0, 1]$ .



## SEZIONE 4

# Matrici e trasformazioni lineari

Conoscere l'immagine dei vettori di base permette di trasformare qualsiasi vettore.



# Linearità e costruzione della matrice

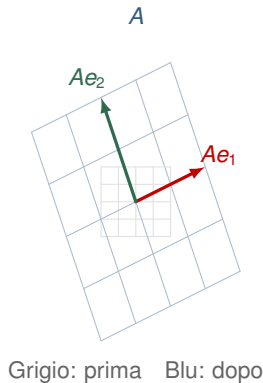
Una trasformazione  $T$  è lineare se

$$T(\alpha v + \beta w) = \alpha T(v) + \beta T(w).$$

Per  $v = \sum_k c_k e_k$ ,

$$T(v) = \sum_k c_k T(e_k).$$

Le coordinate di  $T(e_k)$  costituiscono la colonna  $k$  della matrice. Occorre fissare una base nel dominio e una nel codominio.



La griglia trasformata è costruita dalle immagini dei due assi.

## Esempio: dalla legge alle colonne

Consideriamo  $T(x, y) = (2x - y, x + 3y)$ .

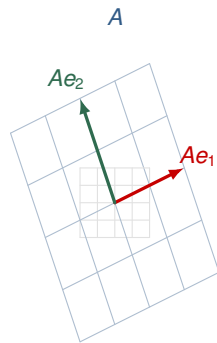
$$T(1, 0) = (2, 1), \quad T(0, 1) = (-1, 3).$$

Le immagini diventano le colonne:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Per  $(x, y)^T$ ,

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y \\ x + 3y \end{pmatrix}.$$



Grigio: prima    Blu: dopo

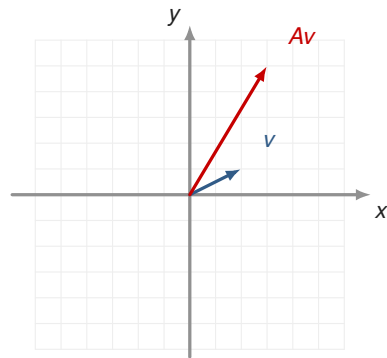
Il prodotto matrice-vettore ricostruisce la legge di partenza.

## Esempio: trasformare un vettore

Applichiamo  $A$  a  $v = (2, 1)^T$ :

$$\begin{aligned} Av &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Equivalentemente,  $Av = 2Ae_1 + Ae_2$ .



Le due letture, per righe e per colonne, danno lo stesso vettore.

# Comporre due trasformazioni

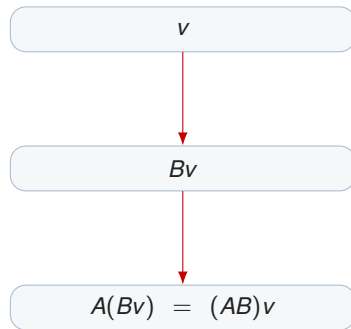
Il prodotto  $AB$  applica prima  $B$ , poi  $A$ :

$$v \longmapsto Bv \longmapsto A(Bv).$$

L'elemento  $(i, j)$  è

$$(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}.$$

La riga di  $A$  incontra la colonna di  $B$ . L'ordine dei fattori può cambiare il risultato.



Il fattore più a destra agisce per primo.

## Esempio: il prodotto $AB$

Usiamo  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$  e  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

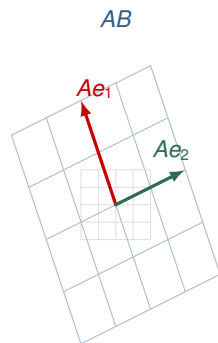
$$(AB)_{11} = 2 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1,$$

$$(AB)_{12} = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 2,$$

$$(AB)_{21} = 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 3,$$

$$(AB)_{22} = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 1.$$

$$AB = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$



Grigio: prima    Blu: dopo

La griglia mostra la composizione completa: prima lo scambio degli assi, poi  $A$ .

## Esempio: invertire l'ordine, $BA$

Ora è  $B$  a fornire le righe:

$$(BA)_{11} = 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 1,$$

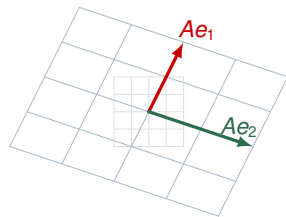
$$(BA)_{12} = 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 3 = 3,$$

$$(BA)_{21} = 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 2,$$

$$(BA)_{22} = 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 3 = -1.$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \neq AB.$$

$BA$



Grigio: prima    Blu: dopo

Lo scambio nell'ordine produce immagini diverse degli stessi vettori di base.

# Determinante e inversa

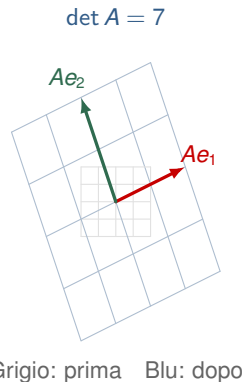
Per una matrice  $2 \times 2$ ,

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \det A = ad - bc.$$

Se  $\det A \neq 0$ ,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Nel piano reale,  $|\det A|$  è il fattore con cui cambiano le aree. Un determinante nullo segnala la perdita di una direzione.



L'identità  $I$  lascia ogni vettore invariato; l'inversa soddisfa  $A^{-1}A = AA^{-1} = I$ .



## Esempio: calcolare e verificare l'inversa

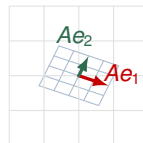
Per  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ :

$$\det A = 2 \cdot 3 - (-1) \cdot 1 = 7.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} AA^{-1} &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6+1 & 2-2 \\ 3-3 & 1+6 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} = I. \end{aligned}$$

$A^{-1}$



Grigio: prima    Blu: dopo

L'inversa ricostruisce le coordinate precedenti alla trasformazione.

# Invertire una composizione

Per matrici invertibili:

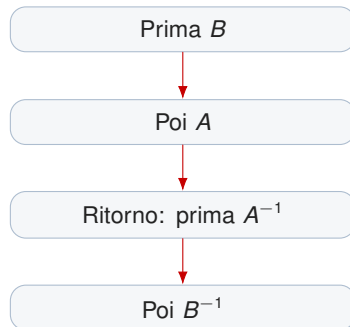
$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Infatti

$$\begin{aligned}(AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} \\ &= AIA^{-1} = I.\end{aligned}$$

Il determinante soddisfa

$$\det(AB) = \det A \det B, \quad \det A^{-1} = \frac{1}{\det A}.$$

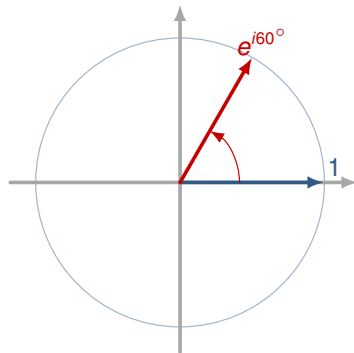


Per annullare due operazioni successive si comincia dall'ultima eseguita.

## SEZIONE 5

# Aggiunto, hermitiane e unitarie

Il coniugio distingue gli operatori che descrivono osservabili da quelli che trasformano reversibilmente gli stati.



Modulo unitario, fase variabile

# Trasposta, coniugata e aggiunta

Per  $A = (A_{ij})$  definiamo

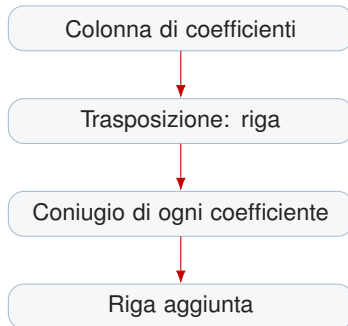
$$(A^T)_{ij} = A_{ji}, \quad (A^*)_{ij} = A_{ij}^*,$$

$$A^\dagger = (A^T)^*.$$

L'aggiunta scambia righe e colonne e coniuga i coefficienti.

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger.$$

Per matrici reali,  $A^\dagger = A^T$ .



L'asterisco indica qui il coniugio elemento per elemento; il pugnale indica l'aggiunto.

## Esempio: tre operazioni diverse

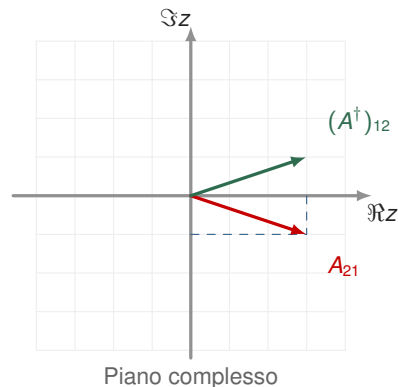
Sia  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2+i \\ 3-i & 4i \end{pmatrix}$ .

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3-i \\ 2+i & 4i \end{pmatrix},$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 2-i \\ 3+i & -4i \end{pmatrix},$$

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 3+i \\ 2-i & -4i \end{pmatrix}.$$

Per esempio  $(A^\dagger)_{12} = (A_{21})^* = 3 + i$ .



Il coniugio riflette il coefficiente nel piano complesso; la trasposizione ne cambia la posizione nella matrice.

# L'aggiunto e il prodotto interno

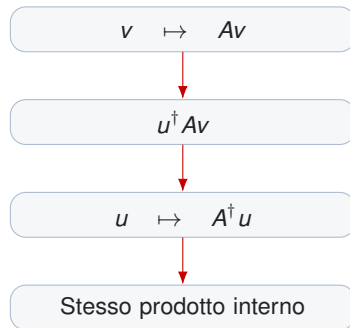
L'aggiunto è caratterizzato da

$$\langle u, Av \rangle = \langle A^\dagger u, v \rangle.$$

Nelle coordinate ortonormali:

$$\begin{aligned} \langle A^\dagger u, v \rangle &= (A^\dagger u)^\dagger v \\ &= u^\dagger (A^\dagger)^\dagger v \\ &= u^\dagger Av. \end{aligned}$$

Questa identità permette di trasferire un operatore da un argomento all'altro.



Il trasferimento richiede l'aggiunto: non basta usare la stessa matrice.

# Matrici hermitiane

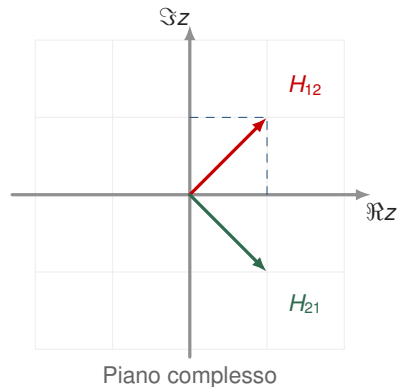
Una matrice è hermitiana se

$$H^\dagger = H.$$

La diagonale è reale; gli elementi simmetrici rispetto alla diagonale sono coniugati:

$$H = \begin{pmatrix} a & z \\ z^* & d \end{pmatrix}, \quad a, d \in \mathbb{R}.$$

Per esempio  $\begin{pmatrix} 3 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$  è hermitiana.



Le osservabili del modello finito saranno descritte da matrici hermitiane.

# Matrici unitarie

Una matrice quadrata è unitaria se

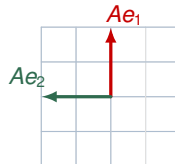
$$U^\dagger U = I, \quad U^{-1} = U^\dagger.$$

Conserva tutti i prodotti interni:

$$\begin{aligned} \langle Uu, Uv \rangle &= u^\dagger U^\dagger Uv \\ &= u^\dagger v = \langle u, v \rangle. \end{aligned}$$

In particolare  $\|Uv\| = \|v\|$ . Le colonne di  $U$  formano una base ortonormale.

Esempio reale: rotazione



Grigio: prima    Blu: dopo

Le evoluzioni di un sistema isolato e le porte ideali del corso sono unitarie.



## Esempio: verificare l'unitarietà

Consideriamo

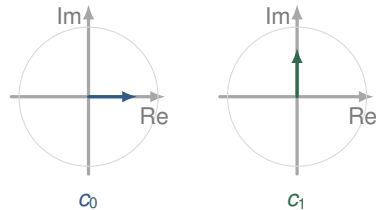
$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}, \quad U^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}.$$

$$U^\dagger U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + (-i)i & i - i \\ -i + i & (-i)i + 1 \end{pmatrix}.$$

Poiché  $(-i)i = -i^2 = 1$ ,

$$U^\dagger U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I.$$

Prima colonna di  $U$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Le due colonne hanno norma uno e prodotto interno nullo.

## Esempio: trasformazione e norma conservata

Applichiamo la stessa  $U$  a  $v = (1, 0)^T$ :

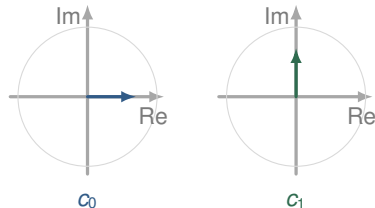
$$Uv = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + i \cdot 0 \\ i \cdot 1 + 1 \cdot 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

$$\|Uv\|^2 = \frac{|1|^2 + |i|^2}{2} = 1 = \|v\|^2.$$

Il ritorno dà

$$U^\dagger Uv = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + (-i)i \\ -i + i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$Uv = (1, i)^T / \sqrt{2}$$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

La norma è conservata anche quando il vettore acquista una componente immaginaria.

# Classi di operatori e loro intersezioni

**Hermitiana:**  $H^\dagger = H$ .

**Unitaria:**  $U^\dagger U = I$ .

**Proiettore ortogonale:**  $P^2 = P = P^\dagger$ .

Tutte appartengono alla classe delle matrici normali,  $A^\dagger A = AA^\dagger$ , diagonalizzabili in una base ortonormale.

Le classi possono sovrapporsi:  $I$  appartiene a tutte e tre.

Hermitiane: spettro reale



Unitarie: norma conservata



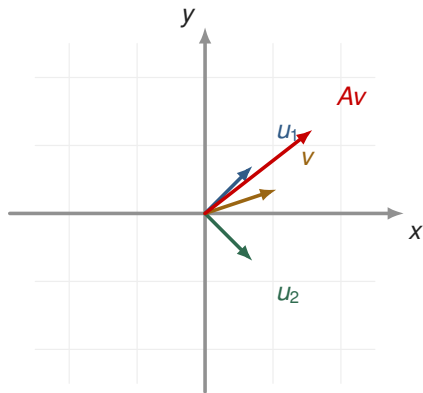
Proiettori: componenti selezionate

Hermitiana non significa unitaria:  $\text{diag}(2, 1)$  è hermitiana e cambia alcune norme.

## SEZIONE 6

# Autovalori e autovettori

Alcune direzioni non vengono mescolate dalla trasformazione. In quelle direzioni il calcolo si riduce a uno scalare.



Esempio reale: direzioni proprie

# Direzioni invarianti

Un vettore  $v \neq 0$  è un autovettore di  $A$  se

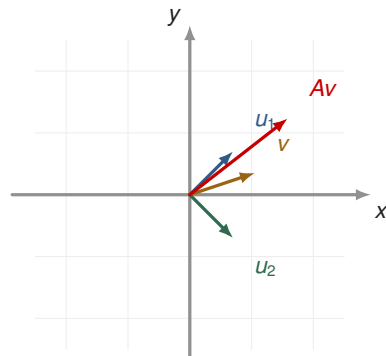
$$Av = \lambda v.$$

Lo scalare  $\lambda$  è il suo autovalore. La condizione equivale a

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

Per una matrice quadrata deve quindi valere

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$



Esempio reale: direzioni proprie

Nel caso complesso la retta generata dall'autovettore è una retta complessa.

# Esempio: costruire il polinomio caratteristico

Usiamo  $H = \begin{pmatrix} 3 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$ .

$$\begin{aligned} \det(H - \lambda I) &= (3 - \lambda)(2 - \lambda) \\ &\quad - (1 + i)(1 - i) \\ &= 6 - 5\lambda + \lambda^2 - 2 \\ &= \lambda^2 - 5\lambda + 4. \end{aligned}$$

Il discriminante è  $25 - 4 \cdot 4 = 9$ .

$$\lambda = \frac{5 \pm 3}{2} \Rightarrow 4, 1.$$

Spettro dell'operatore



Valori propri reali

Il prodotto  $(1 + i)(1 - i) = 2$  è un modulo quadro: il polinomio ha coefficienti reali.

## Esempio: autovettore per $\lambda = 4$

Risoliamo  $(H - 4I)v = 0$ :

$$-x + (1 + i)y = 0 \Rightarrow x = (1 + i)y.$$

Con  $y = 1$ , scegliamo  $v_1 = (1 + i, 1)^T$ .

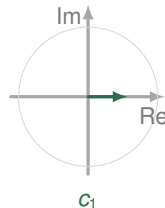
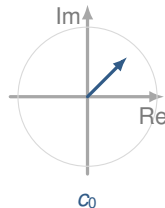
$$\|v_1\|^2 = |1 + i|^2 + 1 = 2 + 1 = 3.$$

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 + i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La seconda riga conferma:

$$(1 - i)(1 + i) - 2 = 2 - 2 = 0.$$

$u_1$ : autovalore 4



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Un autovettore si può moltiplicare per qualsiasi scalare non nullo; scegliamo norma uno.

## Esempio: autovettore per $\lambda = 1$

Da  $(H - I)v = 0$ :

$$2x + (1 + i)y = 0.$$

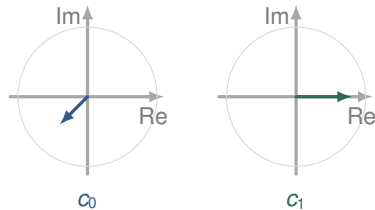
Scegliamo  $y = 2$ , quindi  $x = -1 - i$ .

$$\|v_2\|^2 = |-1 - i|^2 + 4 = 2 + 4 = 6.$$

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 - i \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\langle u_1, u_2 \rangle = \frac{(1 - i)(-1 - i) + 2}{\sqrt{18}} = 0.$$

$u_2$ : autovalore 1



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Il numeratore del prodotto interno è  $-2 + 2 = 0$ : gli autovettori sono ortogonali.



# Perché gli autovalori hermitiani sono reali

Siano  $Hv = \lambda v$  e  $H^\dagger = H$ .

$$\langle v, Hv \rangle = \lambda \langle v, v \rangle.$$

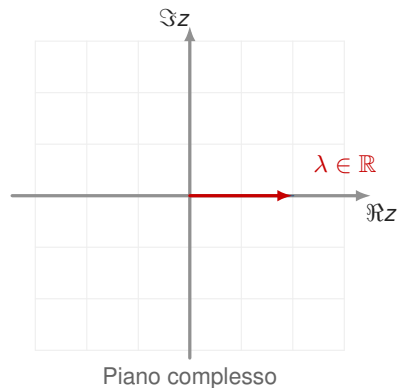
Ma, usando l'aggiunto,

$$\langle v, Hv \rangle = \langle Hv, v \rangle = \lambda^* \langle v, v \rangle.$$

Sottraendo,

$$(\lambda - \lambda^*) \|v\|^2 = 0.$$

Poiché  $v \neq 0$ , segue  $\lambda = \lambda^* \in \mathbb{R}$ .



L'argomento usa insieme hermitianità, antilinearità e norma positiva.

# Autovalori distinti, direzioni ortogonali

Siano  $Hu = \lambda u$  e  $Hv = \mu v$ .

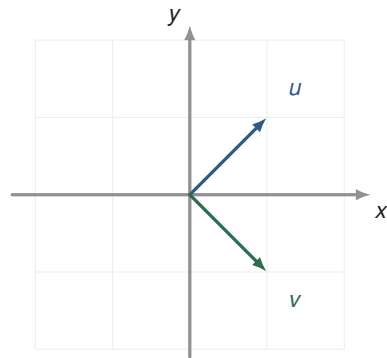
$$\langle u, Hv \rangle = \mu \langle u, v \rangle,$$

$$\langle Hu, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle.$$

Per l'hermitianità i due membri sono uguali:

$$(\mu - \lambda) \langle u, v \rangle = 0.$$

Se  $\lambda \neq \mu$ , allora  $\langle u, v \rangle = 0$ .



La figura mostra un esempio reale; la dimostrazione vale anche nello spazio complesso.

# Degenerazione: un intero autospazio

Per  $D = \text{diag}(2, 2, 5)$ ,

$$D(a, b, 0)^T = 2(a, b, 0)^T.$$

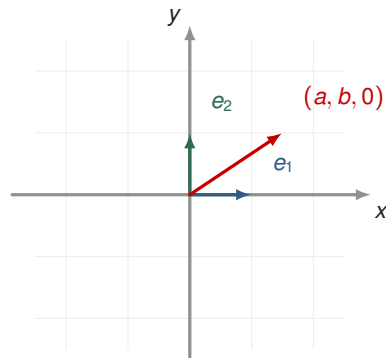
L'autospazio di 2 ha dimensione due:

$$E_2 = \text{span}\{e_1, e_2\}.$$

Il proiettore corrispondente è

$$P_2 = \text{diag}(1, 1, 0).$$

L'esito è uno, ma le direzioni che lo realizzano sono più di una.



La figura mostra la sezione reale dell'autospazio di 2: il piano  $z = 0$ , con  $a, b \in \mathbb{R}$ .

## Quando una base propria non esiste

La molteplicità algebrica conta le radici del polinomio; quella geometrica conta le direzioni dell'autospazio.

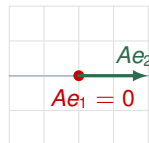
Per  $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,

$$\det(N - \lambda I) = \lambda^2.$$

Ma  $Nv = (y, 0)^T = 0$  impone  $y = 0$ : una sola direzione indipendente.

$N$  non è diagonalizzabile. Per le hermitiane questo difetto non si verifica.

$$N(x, y) = (y, 0)$$

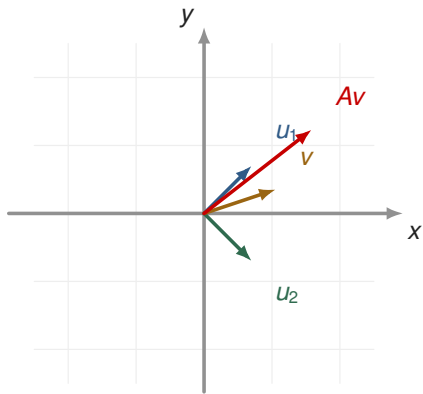


Grigio: prima    Blu: dopo

Il vettore  $(1, 0)^T$  genera tutti gli autovettori non nulli di  $N$ .

# Diagonalizzazione e spettro

Nella base propria le componenti evolvono separatamente. I proiettori permettono di scrivere questa separazione senza scegliere coordinate.



Esempio reale: direzioni proprie

# Teorema spettrale in dimensione finita

Ogni matrice hermitiana ammette una base ortonormale di autovettori.

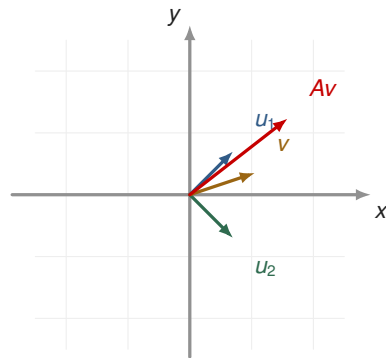
Raccogliendoli nelle colonne di  $U$ :

$$HU = UD, \quad U^\dagger U = I.$$

Moltiplicando a sinistra per  $U^\dagger$ :

$$U^\dagger HU = D.$$

Equivalentemente  $H = UDU^\dagger$ .



Esempio reale: direzioni proprie

Il teorema garantisce l'esistenza della base; i calcoli precedenti mostrano come trovarla negli esempi.

# Le componenti proprie si trasformano separatamente

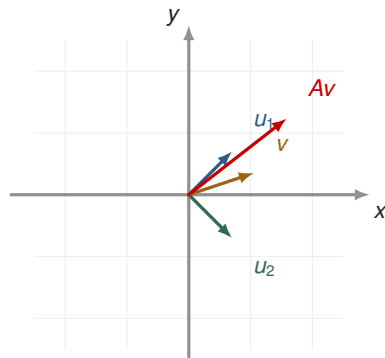
Scriviamo  $v = c_1 u_1 + c_2 u_2$ . Per linearità,

$$\begin{aligned} H v &= c_1 H u_1 + c_2 H u_2 \\ &= \lambda_1 c_1 u_1 + \lambda_2 c_2 u_2. \end{aligned}$$

In coordinate proprie:

$$[H v]_U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

Gli zeri fuori diagonale esprimono l'assenza di mescolamento.



Esempio reale: direzioni proprie

Il disegno usa coefficienti reali per rendere visibile l'azione sulle due direzioni proprie.

# Proiettori spettrali

Per un autovettore normalizzato  $u_k$ ,

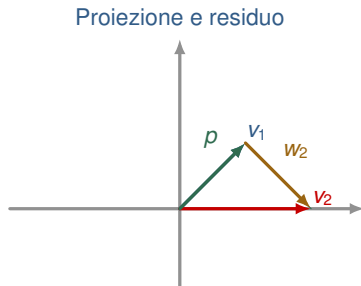
$$P_k = u_k u_k^\dagger, \quad P_k v = u_k \langle u_k, v \rangle.$$

Per un autospazio degenere si sommano i proiettori di una sua base ortonormale.

$$P_j P_k = \delta_{jk} P_k, \quad \sum_k P_k = I.$$

Indicizzando gli autovalori distinti,

$$H = \sum_k \lambda_k P_k.$$



$$v_2 = p + w_2$$

Il proiettore conserva la componente nell'autospazio e annulla le componenti ortogonali.



## Esempio: costruire il primo proiettore

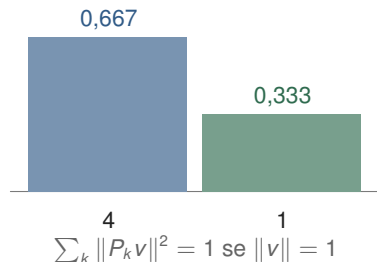
Per  $u_1 = (1 + i, 1)^T / \sqrt{3}$ :

$$P_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1+i \\ 1 \end{pmatrix} (1-i \ 1).$$

Ogni elemento è un prodotto:

$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} (1+i)(1-i) & 1+i \\ 1-i & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Pesi sugli autospazi



Per il vettore  $e_1 = (1, 0)^T$ , i pesi  $\|P_1 e_1\|^2$  e  $\|P_2 e_1\|^2$  sono  $2/3$  e  $1/3$ .

## Esempio: secondo proiettore e completezza

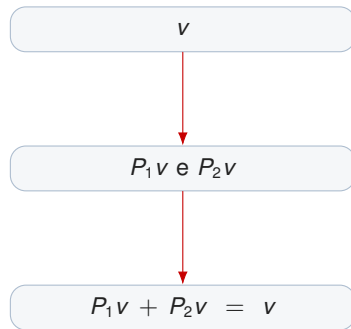
Con  $u_2 = (-1 - i, 2)^T / \sqrt{6}$ ,

$$P_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & -2 - 2i \\ -2 + 2i & 4 \end{pmatrix}.$$

Portiamo anche  $P_1$  al denominatore 6: Gli elementi fuori diagonale si annullano:  $(2 + 2i) + (-2 - 2i) = 0$  e il suo coniugato vale zero.

$$P_1 + P_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 + 2 & 0 \\ 0 & 2 + 4 \end{pmatrix} = I.$$

La somma ricostruisce ogni vettore.



Il segno globale scelto per un autovettore non cambia il suo proiettore.

## Esempio: separare e ricomporre un vettore

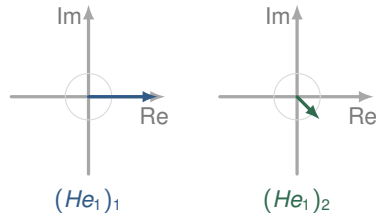
Per  $e_1 = (1, 0)^T$ :

$$P_1 e_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 - i \end{pmatrix}, \quad P_2 e_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 + i \end{pmatrix}.$$

Le componenti sommano a  $(1, 0)^T$ . Applicando gli autovalori:

$$\begin{aligned} H e_1 &= 4 P_1 e_1 + P_2 e_1 \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 8 + 1 \\ 4 - 4i - 1 + i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 \\ 1 - i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$H e_1 = (3, 1 - i)^T$$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Il risultato coincide con la prima colonna di  $H$ ; la figura ne mostra le componenti.

# Traccia, determinante e molteplicità

Nella base propria le quantità si leggono sulla diagonale:

$$\text{Tr } H = \sum_k \lambda_k \dim E_k,$$

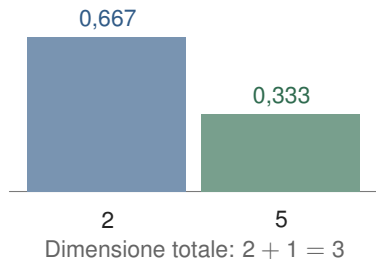
$$\det H = \prod_k \lambda_k^{\dim E_k}.$$

Per autovalori 4 e 1, entrambi semplici:

$$\text{Tr } H = 4 + 1 = 5, \quad \det H = 4 \cdot 1 = 4.$$

Nel caso degenerare  $\text{diag}(2, 2, 5)$ , la traccia è  $2 + 2 + 5 = 9$ .

Frazioni di dimensione: 2/3, 1/3

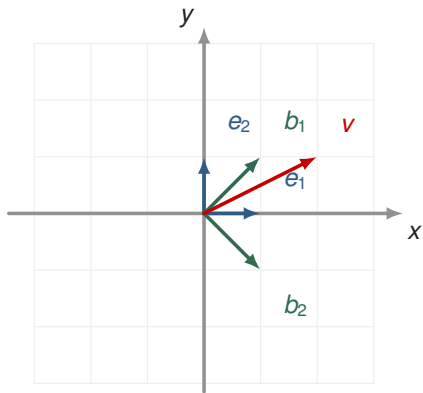


La traccia conta gli autovalori con molteplicità, non soltanto i loro valori distinti.

## SEZIONE 8

# Cambio di base e commutatori

Cambiare coordinate e trasformare un vettore sono operazioni diverse. L'ordine delle trasformazioni ha invece conseguenze sul risultato.



Stesso vettore, assi diversi

# La matrice che cambia le coordinate

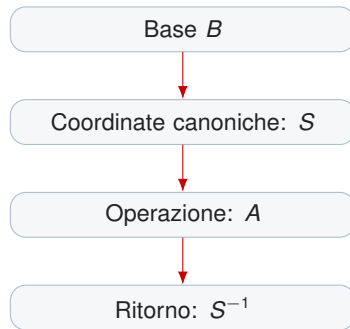
Le colonne di  $S$  sono i nuovi vettori di base scritti nella vecchia base  $E$ .

$$[v]_E = S[v]_B, \quad [v]_B = S^{-1}[v]_E.$$

Per una trasformazione:

$$[A]_B = S^{-1}[A]_E S.$$

Se entrambe le basi sono ortonormali,  
 $S^{-1} = S^\dagger$ .



Il vettore e la trasformazione rimangono gli stessi; cambiano le loro coordinate.

## Esempio: coordinate su assi a $45^\circ$

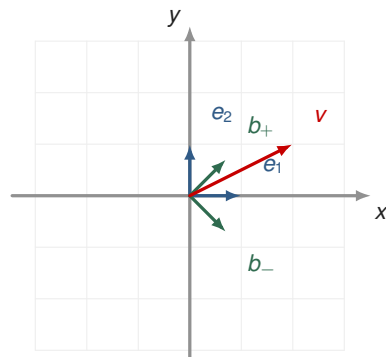
Usiamo  $b_+ = (1, 1)^T / \sqrt{2}$ ,  $b_- = (1, -1)^T / \sqrt{2}$ :

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad S^{-1} = S.$$

Per  $v = (2, 1)^T$ :

$$[v]_B = S^\dagger v = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2+1 \\ 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

La ricostruzione è  $v = (3/\sqrt{2})b_+ + (1/\sqrt{2})b_-$ .



Stesso vettore, assi diversi

Qui  $45^\circ$  è l'angolo degli assi nel piano dei vettori reali.

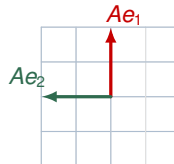
# Esempio: la stessa rotazione in due basi

Per  $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ :

$$RS = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} S^\dagger RS &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Rotazione fisica di  $90^\circ$



Grigio: prima    Blu: dopo

Le matrici differiscono perché la seconda base ha orientazione opposta; la trasformazione geometrica è una sola.



# Commutatore: confrontare i due ordini

Definiamo

$$[A, B] = AB - BA.$$

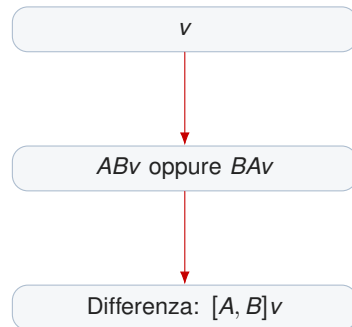
Se il commutatore è nullo, i due ordini coincidono su ogni vettore.

$$[A, B] = -[B, A],$$

$$[A, B + C] = [A, B] + [A, C],$$

$$[A, BC] = [A, B]C + B[A, C].$$

Per hermitiane, commutare equivale ad ammettere una base comune di autovettori.



Avere qualche autovettore comune è una condizione più debole dell'avere una base comune.

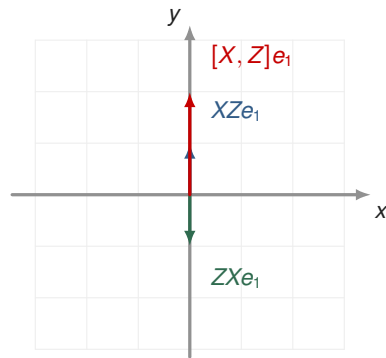
## Esempio: commutatore di $X$ e $Z$

Poniamo  $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ .

$$XZ = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad ZX = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sottraendo elemento per elemento:

$$[X, Z] = \begin{pmatrix} 0 - 0 & -1 - 1 \\ 1 - (-1) & 0 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$



I due ordini mandano  $e_1$  in direzioni opposte.

## Esempio: una forma quadratica hermitiana

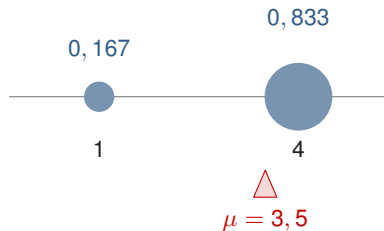
Per  $H = \begin{pmatrix} 3 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$  e  $v = (1, 1)^T / \sqrt{2}$ :

$$Hv = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 4+i \\ 3-i \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} v^\dagger Hv &= \frac{1}{2} [(4+i) + (3-i)] \\ &= \frac{7}{2}. \end{aligned}$$

Le parti immaginarie si cancellano. Il risultato è compreso fra gli autovalori 1 e 4.

La media come baricentro



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

Per un vettore normalizzato, la forma quadratica è una media pesata degli autovalori.

## SEZIONE 9

# Nucleo, immagine e rango

Una trasformazione può cancellare alcune direzioni. Nucleo e immagine descrivono ciò che si perde e ciò che rimane.

$$A(x, y) = (x + y, 0)$$



Grigio: prima    Blu: dopo

# Le direzioni annullate e quelle raggiunte

Per  $A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^m$ ,

$$\ker A = \{v : Av = 0\},$$

$$\operatorname{Im} A = \{Av : v \in \mathbb{C}^n\}.$$

Il rango è  $\dim \operatorname{Im} A$ .

Il teorema del rango afferma

$$\dim \ker A + \operatorname{rank} A = n.$$

La dimensione di partenza si divide fra nucleo e direzioni indipendenti trasmesse.

$$A(x, y) = (x + y, 0)$$



Grigio: prima    Blu: dopo

Nel disegno l'intero piano collassa sull'asse orizzontale.

## Esempio geometrico: una direzione cancellata

Sia  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

$$A(x, y)^T = (x + y, 0)^T.$$

Per il nucleo imponiamo  $x + y = 0$ :

$$\ker A = \text{span}\{(1, -1)^T\}.$$

L'immagine è l'asse orizzontale:

$$\text{Im } A = \text{span}\{(1, 0)^T\}.$$

Le dimensioni danno  $1 + 1 = 2$ .

$$A(x, y) = (x + y, 0)$$



Grigio: prima    Blu: dopo

Tutti i vettori che differiscono per un elemento del nucleo hanno la stessa immagine.

## Esempio $3 \times 3$ : risolvere $Av = 0$

Consideriamo  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

La seconda equazione è doppia della prima.

Restano

$$x + 2y + 3z = 0, \quad x + y + z = 0.$$

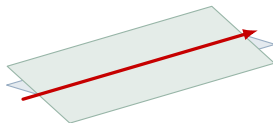
Sottraendo:  $y + 2z = 0$ , quindi  $y = -2z$ .

Sostituendo nella seconda:

$$x - 2z + z = 0 \Rightarrow x = z.$$

Sezione reale del nucleo

$$x + 2y + 3z = 0$$



$$x + y + z = 0$$

$$\ker A \cap \mathbb{R}^3 = \{t(1, -2, 1) : t \in \mathbb{R}\}$$

La presenza di un parametro libero corrisponde a una direzione nel nucleo.

## Esempio $3 \times 3$ : nucleo, rango e controllo

Abbiamo  $v = z(1, -2, 1)^T$ , con  $z \in \mathbb{C}$ , dunque

$$\ker A = \text{span}_{\mathbb{C}}\{(1, -2, 1)^T\}.$$

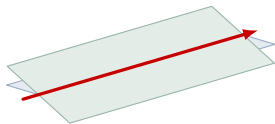
$$\dim \ker A = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{rank } A = 3 - 1 = 2.$$

Il controllo diretto dà

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 4 + 3 \\ 2 - 8 + 6 \\ 1 - 2 + 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Sezione reale del nucleo

$$x + 2y + 3z = 0$$



$$x + y + z = 0$$

$$\ker A \cap \mathbb{R}^3 = \{t(1, -2, 1) : t \in \mathbb{R}\}$$

Il minore delle righe 1,3 e colonne 1,2 vale  $1 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = -1 \neq 0$ : il rango è almeno due.



# Prodotto tensoriale

Per descrivere due sistemi occorre assegnare un'ampiezza a ogni coppia di alternative.

| Secondo indice |   |      |      |
|----------------|---|------|------|
|                |   | 0    | 1    |
|                | 0 | $ac$ | $ad$ |
|                | 1 | $bc$ | $bd$ |

Ampiezze delle coppie

# La base delle coppie

Se il primo spazio ha base  $(e_1, \dots, e_m)$  e il secondo  $(f_1, \dots, f_n)$ , la base composta è

$$\{e_j \otimes f_k : 1 \leq j \leq m, 1 \leq k \leq n\}.$$

Ci sono  $mn$  coppie:

$$\dim(H_A \otimes H_B) = mn.$$

Due spazi a due dimensioni danno quattro coordinate. Per  $N$  fattori binari sono  $2^N$ .

|   | Secondo indice    |                   |
|---|-------------------|-------------------|
|   | 0                 | 1                 |
| 0 | $e_0 \otimes f_0$ | $e_0 \otimes f_1$ |
| 1 | $e_1 \otimes f_0$ | $e_1 \otimes f_1$ |

Vettori della base composta

La tabella elenca quattro vettori di base, usando gli indici 0, 1 per ciascun sistema.

# Esempio: espandere il prodotto di due vettori

Per  $u = (1, 2)^T$  e  $v = (3, -1)^T$ :

$$u \otimes v = \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 \\ 1 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 3 \\ 2 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

L'ordine è (00, 01, 10, 11).

$$\|u \otimes v\|^2 = 9 + 1 + 36 + 4 = 50,$$

$$\|u\|^2 \|v\|^2 = (1 + 4)(9 + 1) = 50.$$

|   |                |    |
|---|----------------|----|
|   | Secondo indice |    |
|   | 0              | 1  |
| 0 | 3              | -1 |
| 1 | 6              | -2 |

Ampiezze delle coppie

Il controllo della norma verifica i moduli, ma non rileva uno scambio nell'ordine delle componenti.

## Quando quattro coefficienti si fattorizzano

Un vettore  $(a, b, c, d)^T$  è un prodotto se

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_0 & v_1 \end{pmatrix}.$$

La matrice dei coefficienti ha rango al più uno:

$$ad - bc = 0.$$

Per un vettore non nullo questa condizione è anche sufficiente.

|   |                |     |
|---|----------------|-----|
|   | Secondo indice |     |
|   | 0              | 1   |
| 0 | $a$            | $b$ |
| 1 | $c$            | $d$ |

Ampiezze delle coppie

La fattorizzazione riguarda le ampiezze, incluse le loro fasi.

## Esempio: un prodotto e un non prodotto

Per  $w = (1, 2, 3, 6)^T$ :

$$ad - bc = 1 \cdot 6 - 2 \cdot 3 = 0,$$

$$w = (1, 3)^T \otimes (1, 2)^T.$$

Per  $z = (1, 0, 0, 1)^T / \sqrt{2}$ :

$$ad - bc = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2} \neq 0.$$

Il secondo vettore non è un prodotto di due vettori.

|   |                |              |
|---|----------------|--------------|
|   | Secondo indice |              |
|   | 0              | 1            |
| 0 | $1/\sqrt{2}$   | 0            |
| 1 | 0              | $1/\sqrt{2}$ |

Ampiezze delle coppie

Nella terza parte questa proprietà algebrica descriverà uno stato puro entangled.

# Prodotto di Kronecker e operazioni locali

Per matrici  $2 \times 2$ ,

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} A_{00}B & A_{01}B \\ A_{10}B & A_{11}B \end{pmatrix}.$$

Vale

$$(A \otimes B)(u \otimes v) = (Au) \otimes (Bv).$$

In particolare  $A \otimes I$  agisce sul primo fattore.

Il prodotto è bilineare e soddisfa

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD.$$

|   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
|   | Indice di colonna |           |
|   | 0                 | 1         |
| 0 | $A_{00}B$         | $A_{01}B$ |
| 1 | $A_{10}B$         | $A_{11}B$ |

Blocchi della matrice

Ogni cella della figura è un blocco matriciale, non un singolo coefficiente.

## Esempio: scambiare soltanto il primo fattore

Con  $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,

$$X \otimes I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(X \otimes I) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ d \\ a \\ b \end{pmatrix}.$$

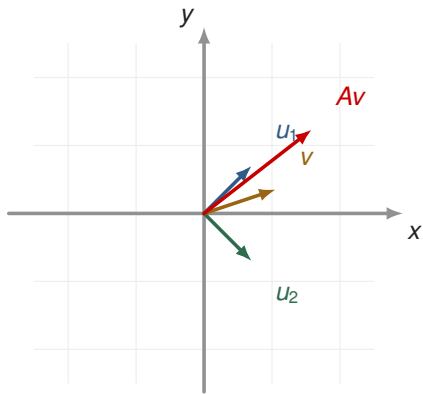
Si scambiano le due righe della tabella delle ampiezze, lasciando invariato il secondo indice.

Le operazioni sul secondo fattore,  $I \otimes X$ , scambiano invece le colonne.

|   |                       |     |
|---|-----------------------|-----|
|   | Secondo indice        |     |
|   | 0                     | 1   |
| 0 | $c$                   | $d$ |
| 1 | $a$                   | $b$ |
|   | Ampiezze delle coppie |     |

# Funzioni di matrici

Una base propria trasforma potenze ed esponenziali di matrici in calcoli sui singoli autovalori.



Esempio reale: direzioni proprie



# Dalle potenze al calcolo funzionale

Per una matrice hermitiana  $A = \sum_k \lambda_k P_k$ ,

$$A^2 = \sum_{j,k} \lambda_j \lambda_k P_j P_k = \sum_k \lambda_k^2 P_k.$$

Ripetendo il ragionamento,

$$A^m = \sum_k \lambda_k^m P_k.$$

Per una funzione definita sullo spettro poniamo

$$f(A) = \sum_k f(\lambda_k) P_k.$$

Autospazi: invariati

$$\lambda_k \mapsto f(\lambda_k)$$

$$f(A) = \sum_k f(\lambda_k) P_k$$

Si applica la funzione agli autovalori, non ai singoli elementi della matrice.

## Esempio: $H^2$ per prodotto diretto

Per  $H = \begin{pmatrix} 3 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$ , calcoliamo  $H^2$  riga per colonna. Nel prodotto diretto, l'elemento  $(1, 2)$  è  $3(1+i) + 2(1+i) = 5(1+i)$ ; quello  $(2, 1)$  è il suo coniugato.

$$\begin{aligned} H^2 &= \begin{pmatrix} 9+2 & 5(1+i) \\ 5(1-i) & 2+4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 11 & 5+5i \\ 5-5i & 6 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Nella base propria, gli autovalori passano da 4, 1 a 16, 1.

Spettro dell'operatore



Valori propri reali

Il prodotto diretto dà gli elementi di  $H^2$ . Ora li ricaviamo anche dai proiettori già calcolati.

## Esempio: $H^2$ dalla decomposizione spettrale

Poniamo  $K = H^2 = 16P_1 + P_2$ . Calcoliamo:

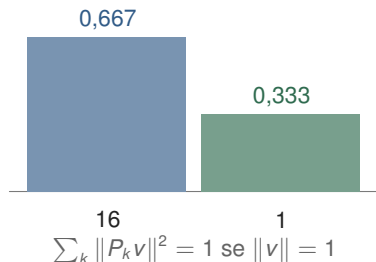
$$K_{11} = 16 \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{6} = \frac{64 + 2}{6} = 11,$$

$$K_{22} = 16 \cdot \frac{1}{3} + \frac{4}{6} = \frac{32 + 4}{6} = 6,$$

$$\begin{aligned} K_{12} &= 16 \frac{1+i}{3} - \frac{2+2i}{6} \\ &= \frac{(32-2)(1+i)}{6} = 5 + 5i, \end{aligned}$$

$$K_{21} = K_{12}^* = 5 - 5i.$$

Pesi sugli autospazi



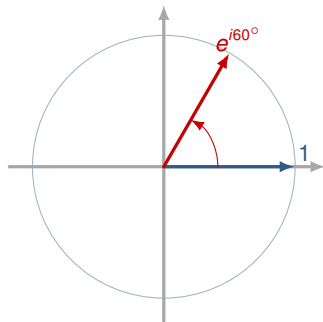
I quattro elementi coincidono con il prodotto diretto. I pesi in figura si riferiscono a  $e_1$ .

# Esempio: esponenziale di $X$

Per  $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  gli autovalori sono  $\pm 1$ .

$$P_+ = \frac{I + X}{2}, \quad P_- = \frac{I - X}{2}.$$

$$\begin{aligned} e^{i\theta X} &= e^{i\theta} P_+ + e^{-i\theta} P_- \\ &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} I \\ &\quad + \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2} X. \end{aligned}$$



Modulo unitario, fase variabile

Le due direzioni proprie acquistano fasi opposte.

# Esempio: ricomporre seni e coseni

Dalle formule di Eulero:

$$e^{i\theta X} = \cos \theta I + i \sin \theta X.$$

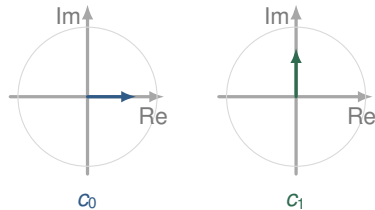
Quindi

$$e^{i\theta X} = \begin{pmatrix} \cos \theta & i \sin \theta \\ i \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Per  $\theta = \pi/4$ ,  $\cos \theta = \sin \theta = 1/\sqrt{2}$ : ritroviamo la matrice unitaria già verificata.

Per  $\theta = \pi/2$  si ottiene  $iX$ .

$$e^{i\pi X/4} e_0$$



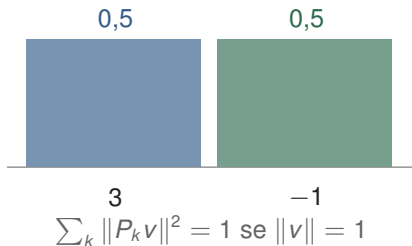
Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

L'esponenziale immaginario di una hermitiana è unitario perché i suoi autovalori hanno modulo uno.

# Un problema di algebra completo

Raccogliamo spettro, proiettori e forme quadratiche nello stesso calcolo. I risultati passeranno poi alla probabilità.

Pesi sugli autospazi



## Il problema: una matrice e un vettore

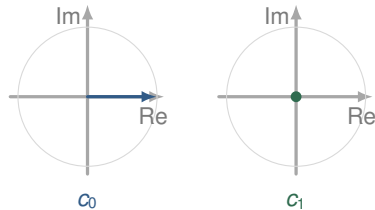
Siano

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -2i \\ 2i & 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cerchiamo spettro, proiettori,  $v^\dagger M v$  e  $v^\dagger M^2 v$ .

La diagonale è reale e  $(-2i)^* = 2i$ , dunque  $M^\dagger = M$ .

$$v = (1, 0)^T$$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

I pesi sugli autospazi anticipano il collegamento con la probabilità della seconda parte.

## Esempio completo: spettro di $M$

$$\begin{aligned}\det(M - \lambda I) &= (1 - \lambda)^2 - (-2i)(2i) \\ &= (1 - \lambda)^2 - 4.\end{aligned}$$

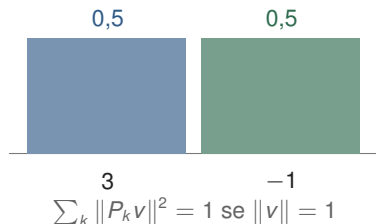
Quindi  $1 - \lambda = \pm 2$ :  $\lambda_1 = 3$ ,  $\lambda_2 = -1$ .

Per 3:  $-2x - 2iy = 0 \Rightarrow x = -iy$ .

Per  $-1$ :  $2x - 2iy = 0 \Rightarrow x = iy$ .

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-i, 1)^T, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(i, 1)^T.$$

Pesi sugli autospazi



Le norme sono uno e  $u_1^\dagger u_2 = (i^2 + 1)/2 = 0$ .



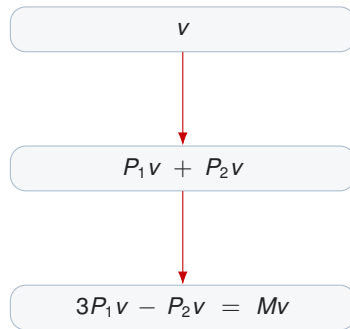
## Esempio completo: i due proiettori

$$P_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} (i \ 1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix},$$

$$P_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} (-i \ 1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}.$$

$$P_1 + P_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I.$$

$$3P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3-i & -3i-i \\ 3i+i & 3-1 \end{pmatrix} = M.$$



La selezione delle componenti e la loro moltiplicazione per gli autovalori sono operazioni distinte.

# Esempio completo: proprietà dei proiettori

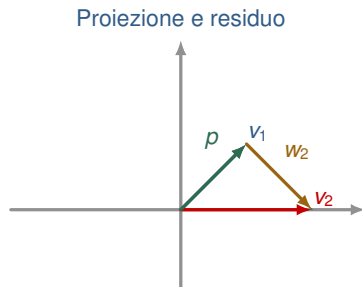
Poniamo  $B = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$ , quindi  $P_1 = B/2$ .

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1 + (-i)i & -i - i \\ i + i & i(-i) + 1 \end{pmatrix} = 2B.$$

Allora  $P_1^2 = B^2/4 = B/2 = P_1$ .

$$P_1 P_2 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 + (-i)(-i) & i - i \\ i - i & i^2 + 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Entrambi i proiettori sono hermitiani.



$$v_2 = p + w_2$$

Proiettare due volte sulla stessa componente equivale a proiettare una volta; passare a quella ortogonale dà zero.

# Esempio completo: calcolo diretto

$$Mv = \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \end{pmatrix}, \quad v^\dagger Mv = 1.$$

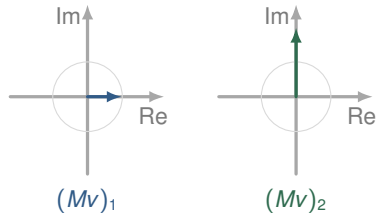
Il quadrato è

$$M^2 = \begin{pmatrix} 1+4 & -2i-2i \\ 2i+2i & 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -4i \\ 4i & 5 \end{pmatrix}.$$

Quindi  $M^2v = (5, 4i)^T$  e

$$v^\dagger M^2v = 5.$$

$$Mv = (1, 2i)^T$$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Il prodotto con  $v^\dagger = (1, 0)$  seleziona la prima componente.

## Esempio completo: controllo spettrale

I coefficienti di  $v$  nella base propria sono

$$u_1^\dagger v = \frac{i}{\sqrt{2}}, \quad u_2^\dagger v = \frac{-i}{\sqrt{2}}.$$

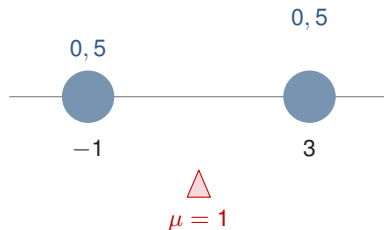
I moduli quadri sono entrambi  $1/2$ .

$$v^\dagger M v = 3 \cdot \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} = 1,$$

$$v^\dagger M^2 v = 9 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 5.$$

I due pesi sono positivi e sommano a uno.

La media come baricentro



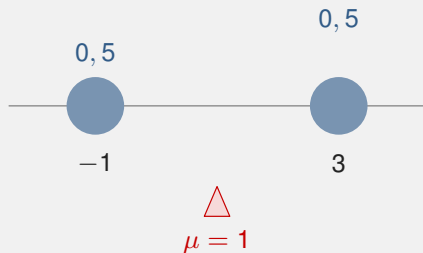
Pesi sopra i punti; aree proporzionali

Abbiamo ottenuto una media pesata. La parte successiva ne studia il significato probabilistico.

## II · Probabilità e dati

I calcoli forniscono pesi e valori. Per confrontarli con un esperimento occorre descrivere distribuzioni, medie e fluttuazioni.

La media come baricentro



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

## II · Probabilità e dati: le sezioni

13 Esiti ed eventi

---

14 Variabili aleatorie discrete

---

15 Valore atteso

---

16 Varianza e dispersione

---

17 Prove ripetute e binomiale

---

18 Frequenze e precisione

---

19 Condizionamento e Bayes

---

20 Distribuzioni congiunte

---

# Esiti ed eventi

Una distribuzione assegna un peso a ogni esito. Un evento raccoglie gli esiti che rispondono alla stessa domanda.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$



Esiti evidenziati: evento scelto

# Dagli esiti agli eventi

Per un esperimento finito indichiamo con  $\Omega$  l'insieme degli esiti.

Un evento è un sottoinsieme  $E \subseteq \Omega$ .

Nel lancio di un dado:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

L'evento "esce un numero pari" è

$$E = \{2, 4, 6\}.$$

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$



Esiti evidenziati: evento scelto

---

Il singolo esito descrive ciò che accade; l'evento descrive la domanda che poniamo.



# Assegnare probabilità coerenti

Assegniamo a ogni esito un peso  $p_k$  con

$$p_k \geq 0, \quad \sum_k p_k = 1.$$

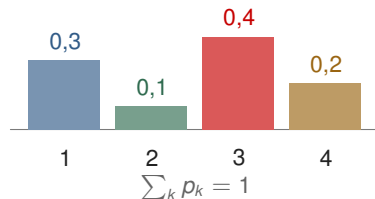
La probabilità di un evento è

$$P(E) = \sum_{\omega_k \in E} p_k.$$

Ne seguono  $P(\Omega) = 1$ ,  $P(\emptyset) = 0$  e l'additività sugli eventi disgiunti.

I pesi sono dati del modello; gli assiomi non ne determinano il valore.

Probabilità



Contare gli esiti è sufficiente soltanto quando sono equiprobabili.

## Esempio: normalizzare quattro pesi

Partiamo dai pesi (3, 1, 4, 2).

$$W = 3 + 1 + 4 + 2 = 10.$$

Dividiamo ogni peso per  $W$ :

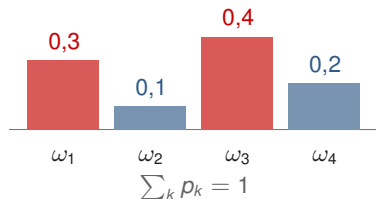
$$p = \left( \frac{3}{10}, \frac{1}{10}, \frac{4}{10}, \frac{2}{10} \right).$$

Per  $E = \{\omega_1, \omega_3\}$ :

$$P(E) = \frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{7}{10}.$$

Il complementare pesa  $(1 + 2)/10 = 3/10$ .

Probabilità



La normalizzazione conserva i rapporti fra i pesi.

# Unione, intersezione e complementare

L'unione  $E \cup F$  contiene gli esiti in almeno uno dei due eventi; l'intersezione  $E \cap F$  quelli comuni.

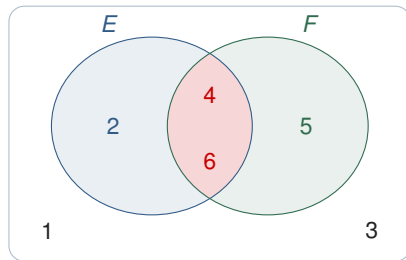
$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F).$$

L'intersezione va sottratta perché è stata contata due volte.

$$P(E^c) = 1 - P(E).$$

Se  $E \subseteq F$ , allora  $P(E) \leq P(F)$ .

$$E = \{2, 4, 6\}, \quad F = \{4, 5, 6\}$$



In comune:  $E \cap F = \{4, 6\}$

La figura anticipa due eventi del lancio di un dado; la regione comune raccoglie gli esiti 4 e 6.

## Esempio: due eventi nello stesso lancio

Per un dado equilibrato poniamo

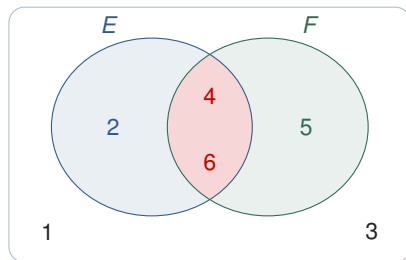
$$E = \{2, 4, 6\}, \quad F = \{4, 5, 6\}.$$

Si ha  $E \cap F = \{4, 6\}$  e  $E \cup F = \{2, 4, 5, 6\}$ .

$$\begin{aligned} P(E \cup F) &= \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} \\ &= \frac{4}{6} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Controllo: l'unione contiene quattro esiti equiprobabili su sei.

$$E = \{2, 4, 6\}, \quad F = \{4, 5, 6\}$$

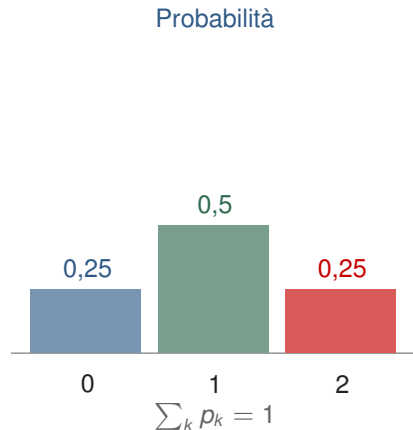


In comune:  $E \cap F = \{4, 6\}$

La somma  $P(E) + P(F) = 1$  sarebbe errata perché conterebbe due volte 4 e 6.

# Variabili aleatorie discrete

Spesso registriamo un numero associato all'esito. Esiti distinti possono produrre lo stesso numero.



# Una funzione sugli esiti

Una variabile aleatoria discreta è una funzione

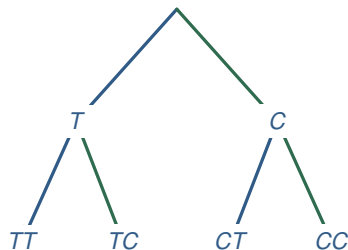
$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

La distribuzione di  $X$  si ottiene raccogliendo gli esiti con lo stesso valore:

$$P(X = x) = \sum_{\omega: X(\omega)=x} P(\{\omega\}).$$

La distribuzione conserva le probabilità dei valori di interesse.

Due prove successive



Un ramo per ogni coppia

Nel conteggio delle teste, i due esiti  $TC$  e  $CT$  contribuiscono entrambi al valore  $X = 1$ .

## Esempio: due lanci, tre valori

Lanciamo due volte una moneta equilibrata, con lanci indipendenti.

$$P(TT) = P(TC) = P(CT) = P(CC) = \frac{1}{4}.$$

Per il numero di teste  $X$ :

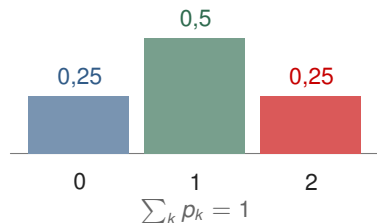
$$X(TT) = 2, X(TC) = X(CT) = 1, X(CC) = 0.$$

Quindi

$$P(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad P(X = 2) = \frac{1}{4},$$

$$P(X = 1) = P(TC) + P(CT) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Probabilità



Quattro esiti elementari danno tre valori numerici distinti.

# Esempio: raggruppare sei esiti non equiprobabili

Le probabilità dei sei esiti sono

$$\frac{1}{12}(1, 2, 3, 1, 4, 1),$$

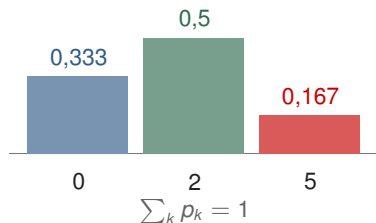
mentre i valori di  $X$  sono  $(0, 2, 0, 5, 2, 5)$ .

$$P(X = 0) = \frac{1}{12} + \frac{3}{12} = \frac{4}{12},$$

$$P(X = 2) = \frac{2}{12} + \frac{4}{12} = \frac{6}{12},$$

$$P(X = 5) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{2}{12}.$$

Probabilità



La somma dei pesi raggruppati resta  $(4 + 6 + 2)/12 = 1$ .



# Cambiare la variabile, conservare i pesi

Se  $Y = g(X)$ , ogni valore  $x$  produce  $g(x)$ .

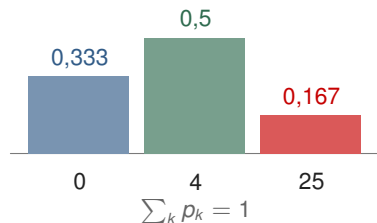
Per  $Y = X^2$  nell'esempio precedente:

$$0 \mapsto 0, \quad 2 \mapsto 4, \quad 5 \mapsto 25.$$

Le probabilità sono ancora  $4/12, 6/12, 2/12$ .

Se due valori distinti hanno la stessa immagine, i loro pesi si sommano: per  $X = \pm 1$ , entrambe le immagini valgono  $X^2 = 1$ .

Distribuzione di  $X^2$

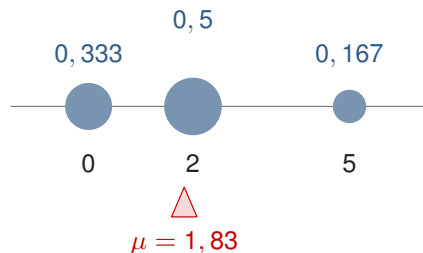


Prima di disegnare una distribuzione trasformata bisogna raggruppare le immagini coincidenti.

# Valore atteso

La media è il punto di equilibrio dei valori possibili, ciascuno pesato dalla propria probabilità.

La media come baricentro



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

# Una media pesata

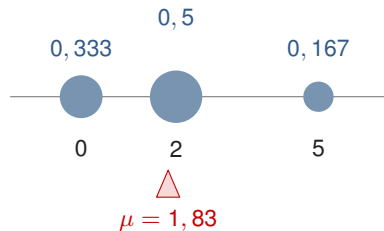
Per una variabile discreta:

$$\mu = \mathbb{E}[X] = \sum_x xP(X = x).$$

I valori sono posizioni su un asse; le probabilità sono pesi.

La media appartiene all'intervallo fra valore minimo e massimo, ma può non essere un valore possibile dell'esperimento.

La media come baricentro



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

La media descrive il centro della distribuzione, non il risultato di una singola prova.

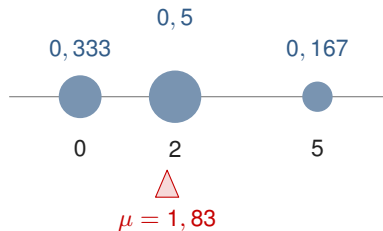
## Esempio: calcolare il baricentro

Per  $X = 0, 2, 5$  con pesi  $4/12, 6/12, 2/12$ :

$$\begin{aligned}\mu &= 0 \cdot \frac{4}{12} + 2 \cdot \frac{6}{12} + 5 \cdot \frac{2}{12} \\ &= \frac{0 + 12 + 10}{12} \\ &= \frac{22}{12} = \frac{11}{6}.\end{aligned}$$

Il valore  $11/6 \simeq 1,83$  non è fra  $0, 2, 5$ , ma è compreso fra  $0$  e  $5$ .

La media come baricentro



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

Il peso maggiore vicino a 2 colloca il baricentro poco sotto quel valore.

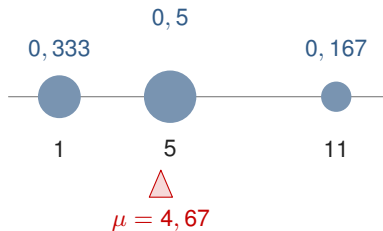
# Linearità del valore atteso

Per costanti  $a, b$ ,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[aX + b] &= \sum_x (ax + b)p_x \\ &= a \sum_x xp_x + b \sum_x p_x \\ &= a\mathbb{E}[X] + b.\end{aligned}$$

Anche  $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ : questa identità non richiede indipendenza.

La media come baricentro



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

Nel disegno  $Y = 2X + 1$ : il baricentro passa da  $11/6$  a  $2(11/6) + 1 = 14/3$ .

## Momento secondo: media dei quadrati

Il momento secondo è

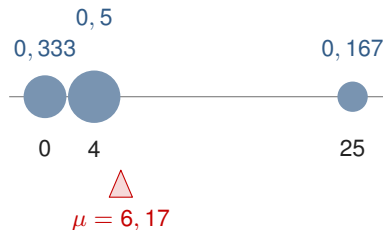
$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_x x^2 p_x.$$

Per l'esempio 0, 2, 5:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= 0^2 \frac{4}{12} + 2^2 \frac{6}{12} + 5^2 \frac{2}{12} \\ &= \frac{0 + 24 + 50}{12} \\ &= \frac{74}{12} = \frac{37}{6}.\end{aligned}$$

Invece  $\mathbb{E}[X]^2 = (11/6)^2 = 121/36$ .

La media come baricentro

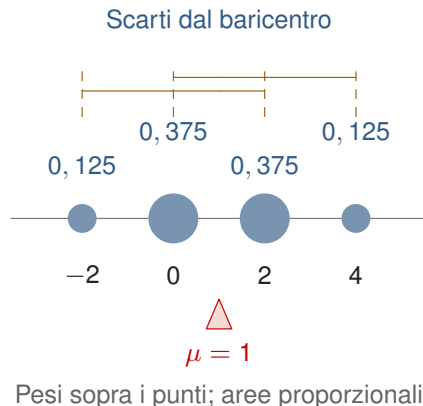


Pesi sopra i punti; aree proporzionali

La media dei quadrati e il quadrato della media descrivono quantità diverse.

# Varianza e dispersione

Due distribuzioni possono avere lo stesso centro e ampiezze molto diverse. Gli scarti dal centro distinguono i due casi.



# Misurare gli scarti dalla media

La varianza è la media degli scarti quadratici:

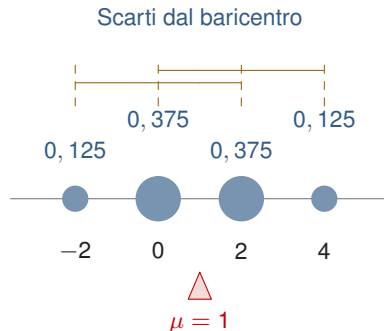
$$\text{Var}(X) = \sum_x p_x (x - \mu)^2.$$

Ogni contributo è non negativo, quindi  $\text{Var}(X) \geq 0$ .

Lo scarto quadratico medio

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

ha le stesse unità di misura di  $X$ .



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

Gli scarti si elevano al quadrato per evitare che quelli positivi e negativi si cancellino.

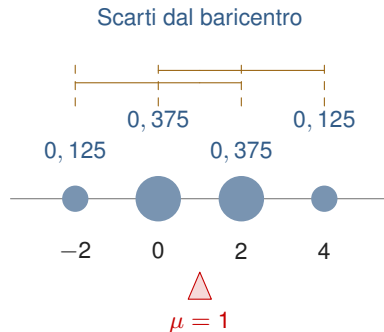


# Derivare la formula di calcolo

Sviluppiamo ogni quadrato:

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= \sum_x p_x (x^2 - 2\mu x + \mu^2) \\
 &= \sum_x p_x x^2 - 2\mu \sum_x p_x x \\
 &\quad + \mu^2 \sum_x p_x \\
 &= \mathbb{E}[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 \\
 &= \mathbb{E}[X^2] - \mu^2.
 \end{aligned}$$

Abbiamo usato  $\sum p_x = 1$  e  $\sum p_x x = \mu$ .



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

La formula deriva dalla definizione: non è una nuova ipotesi sulla distribuzione.

# Esempio: media e momento secondo

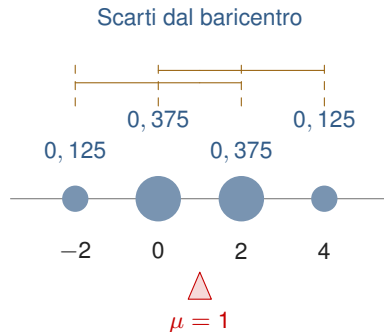
Per valori  $(-2, 0, 2, 4)$  e pesi  $(1, 3, 3, 1)/8$ :

$$\mu = \frac{-2 + 0 + 6 + 4}{8} = 1,$$

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{4 + 0 + 12 + 16}{8} = 4.$$

Quindi

$$\text{Var}(X) = 4 - 1^2 = 3, \quad \sigma_X = \sqrt{3}.$$



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

Il baricentro si trova in  $1$ ; i valori sono disposti simmetricamente attorno a esso.

## Esempio: controllare con gli scarti

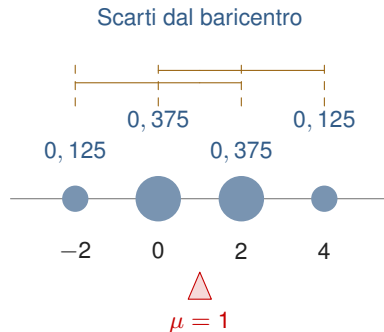
La media è 1. Gli scarti sono

$$(-2 - 1, 0 - 1, 2 - 1, 4 - 1) = (-3, -1, 1, 3).$$

I quadrati sono (9, 1, 1, 9).

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \frac{9 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 3 + 9 \cdot 1}{8} \\ &= \frac{24}{8} = 3.\end{aligned}$$

Si ritrova il risultato ottenuto dal momento secondo.



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

La verifica usa la definizione originaria e controlla anche il corretto valore della media.

# Esempio: stessa media, dispersioni diverse

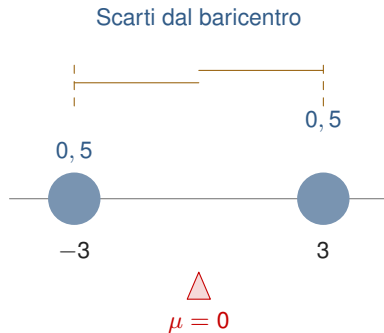
La prima distribuzione assegna probabilità  $1/2$  a  $-1$  e  $+1$ :

$$\mu_1 = 0, \quad \text{Var}(X_1) = \frac{1 + 1}{2} = 1.$$

La seconda assegna probabilità  $1/2$  a  $-3$  e  $+3$ :

$$\mu_2 = 0, \quad \text{Var}(X_2) = \frac{9 + 9}{2} = 9.$$

Le medie coincidono; gli scarti quadratici medi sono 1 e 3.



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

Allontanare i valori dal baricentro aumenta la dispersione anche quando la media resta ferma.

## Quando la varianza è nulla

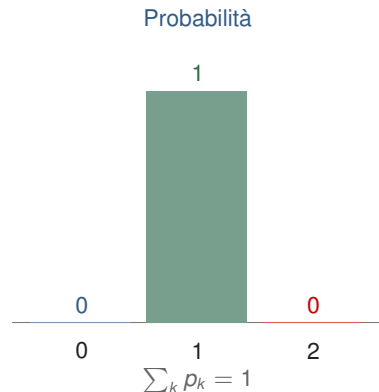
Nella somma

$$\text{Var}(X) = \sum_x p_x (x - \mu)^2$$

ogni termine è non negativo.

La somma è zero se tutta la probabilità è concentrata su un solo valore, che coincide con  $\mu$ .

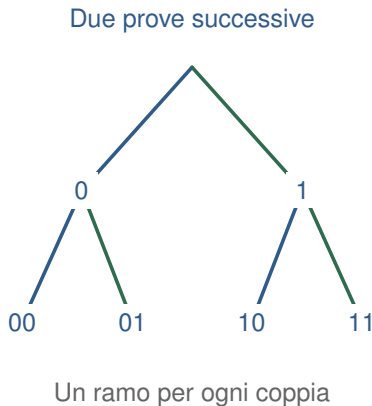
Possono esistere più esiti elementari con quel medesimo valore: ciò che conta è il valore della variabile.



Questa distinzione servirà quando un autovalore corrisponde a un autospazio di dimensione maggiore di uno.

# Prove ripetute e binomiale

Ripetere una preparazione produce una sequenza. Contare i successi significa raggruppare sequenze diverse.



# Lo schema di Bernoulli

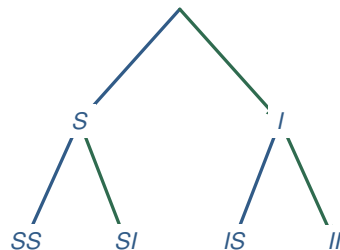
Ogni prova ha due esiti: successo con probabilità  $p$ , insuccesso con probabilità  $1 - p$ .

Ripetiamo  $n$  prove indipendenti con lo stesso  $p$ .  
La variabile  $K$  conta i successi.

Una specifica sequenza con  $k$  successi e  $n - k$  insuccessi ha probabilità

$$p^k(1 - p)^{n-k}.$$

Due prove successive



Un ramo per ogni coppia

L'indipendenza permette di moltiplicare le probabilità lungo i rami.

# Da una sequenza al conteggio

Le posizioni dei  $k$  successi si possono scegliere in

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

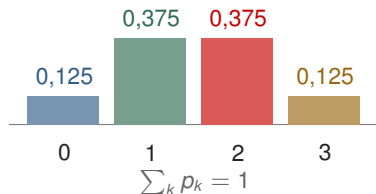
modi. Sommando le probabilità delle sequenze:

$$P(K = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Per  $n = 3$ ,  $k = 2$ , le sequenze sono *SSI*, *SIS*, *ISS*:

$$\binom{3}{2} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 1} = 3.$$

Tre prove,  $p = 1/2$



Il coefficiente binomiale conta sequenze distinte con lo stesso numero di successi.



## Esempio: quattro prove con $p = 1/3$

Per  $n = 4$ :

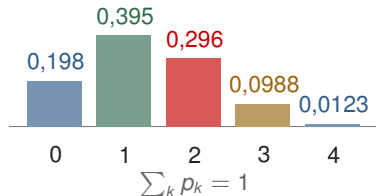
$$P(K = 0) = 1 \cdot 1 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{16}{81},$$

$$P(K = 1) = 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{32}{81},$$

$$P(K = 2) = 6 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{24}{81}.$$

Abbiamo usato  $\binom{4}{0} = 1$ ,  $\binom{4}{1} = 4$ ,  $\binom{4}{2} = 6$ .

Probabilità



La distribuzione può essere asimmetrica quando successo e insuccesso hanno probabilità diverse.

## Esempio: completare e controllare la distribuzione

Gli ultimi due valori sono

$$P(K = 3) = 4 \cdot \frac{1}{27} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{81},$$

$$P(K = 4) = 1 \cdot \frac{1}{81} \cdot 1 = \frac{1}{81}.$$

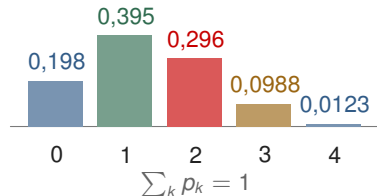
La somma è

$$\frac{16 + 32 + 24 + 8 + 1}{81} = 1.$$

Per almeno un successo:

$$P(K \geq 1) = 1 - P(K = 0) = \frac{65}{81}.$$

Probabilità



Usare il complementare evita quattro somme quando interessa soltanto la presenza di almeno un successo.

# Media e varianza del numero di successi

Scriviamo  $K = I_1 + \dots + I_n$ , dove  $I_j$  vale 1 per un successo e 0 altrimenti.

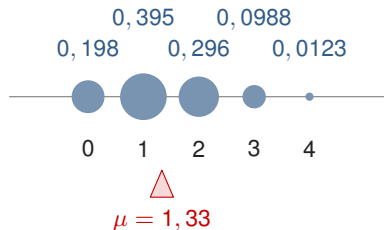
$$\mathbb{E}[I_j] = p, \quad \mathbb{E}[I_j^2] = p, \quad \text{Var}(I_j) = p - p^2.$$

Per linearità e indipendenza:

$$\mathbb{E}[K] = np, \quad \text{Var}(K) = np(1 - p).$$

Nell'esempio:  $\mathbb{E}[K] = 4/3$ ,  $\text{Var}(K) = 8/9$ .

La media come baricentro



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

La linearità della media non richiede indipendenza; la somma delle varianze qui la utilizza.

# Derivare la varianza della binomiale

Con  $K = \sum_j I_j$ , sviluppiamo il quadrato:

$$K^2 = \sum_j I_j^2 + 2 \sum_{j < k} I_j I_k.$$

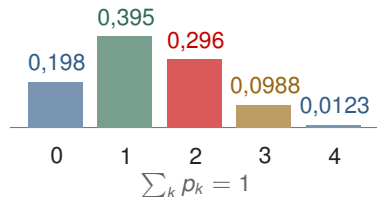
Per indipendenza,  $\mathbb{E}[I_j I_k] = p^2$  se  $j \neq k$ . Le coppie sono  $n(n-1)/2$ :

$$\mathbb{E}[K^2] = np + n(n-1)p^2.$$

Sottraendo la media al quadrato:

$$\begin{aligned} \text{Var}(K) &= np + n(n-1)p^2 - n^2 p^2 \\ &= np - np^2 = np(1-p). \end{aligned}$$

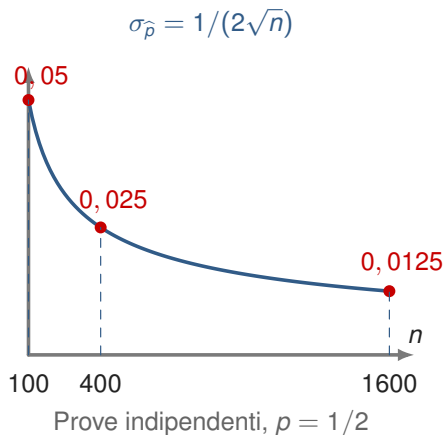
Probabilità



La figura riprende  $n = 4$ ,  $p = 1/3$ : la varianza del conteggio è  $8/9$ .

# Frequenze e precisione

Una probabilità è una previsione.  
Una frequenza è un dato che fluttua  
da una serie di prove all'altra.



# Dai conteggi alle frequenze

La frequenza relativa dei successi è

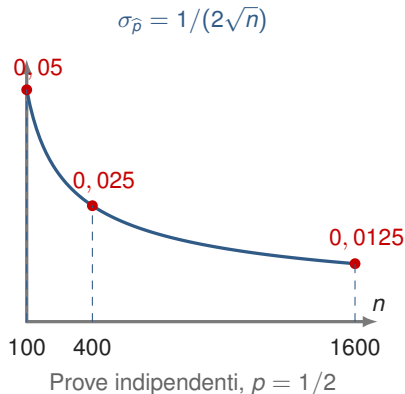
$$\hat{p} = \frac{K}{n}.$$

Dalle proprietà della binomiale:

$$\mathbb{E}[\hat{p}] = \frac{1}{n} \mathbb{E}[K] = p,$$

$$\text{Var}(\hat{p}) = \frac{1}{n^2} \text{Var}(K) = \frac{p(1-p)}{n}.$$

Quindi  $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{p(1-p)/n}$ .



Queste formule assumono prove indipendenti con probabilità costante.

## Esempio: 216 successi su 400 prove

Il modello prevede  $p = 1/2$ . Si osserva  $K = 216$  su  $n = 400$ .

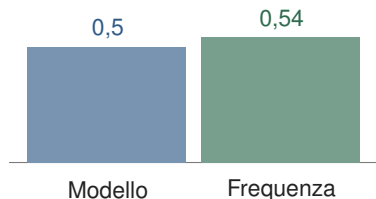
$$\hat{p} = \frac{216}{400} = 0,54.$$

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{(1/2)(1/2)}{400}} = \sqrt{\frac{1}{1600}} = 0,025.$$

Lo scarto, in unità della dispersione prevista, è

$$\frac{0,54 - 0,50}{0,025} = 1,6.$$

Probabilità e dato osservato



Il numero 1,6 misura lo scarto in unità tipiche; da solo non costituisce una regola universale di accettazione del modello.

# Esempio: quante prove per dimezzare l'incertezza?

La dipendenza è  $\sigma_{\hat{p}} \propto 1/\sqrt{n}$ .

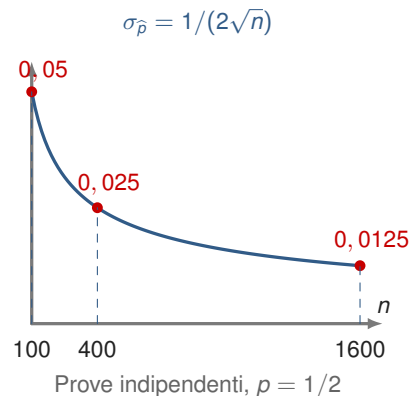
Per ottenere metà della dispersione:

$$\frac{1}{\sqrt{n'}} = \frac{1}{2\sqrt{n}} \Rightarrow n' = 4n.$$

Con  $p = 1/2$ :

| $n$                | 100  | 400   | 1600   |
|--------------------|------|-------|--------|
| $\sigma_{\hat{p}}$ | 0,05 | 0,025 | 0,0125 |

La precisione migliora lentamente con il numero di prove.



La riduzione riguarda le fluttuazioni statistiche; un errore sistematico non scompare aumentando le ripetizioni.



# Media e varianza dei dati osservati

Per dati  $x_1, \dots, x_n$  definiamo

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_j x_j, \quad v_n = \frac{1}{n} \sum_j (x_j - \bar{x})^2.$$

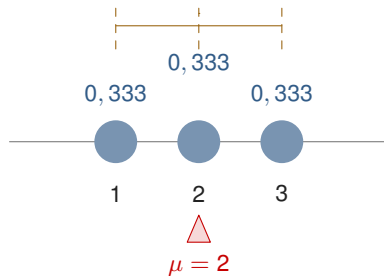
$v_n$  è la varianza empirica dei dati.

Per stimare senza distorsione la varianza di una distribuzione da campioni indipendenti identicamente distribuiti, si usa invece

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_j (x_j - \bar{x})^2.$$

Il denominatore  $n$  descrive la dispersione dei dati presenti; il denominatore  $n-1$  corregge la stima della varianza della popolazione.

Scarti dal baricentro



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

# Esempio: distinguere le due varianze

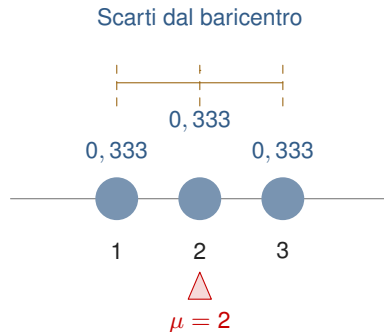
Per i dati (1, 2, 3):

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3}{3} = 2.$$

Gli scarti sono (-1, 0, 1); i loro quadrati sommano a 2.

$$v_3 = \frac{2}{3}, \quad s^2 = \frac{2}{3-1} = 1.$$

I dati e il loro centro sono gli stessi: cambia la quantità che vogliamo stimare.



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

La distinzione evita di assegnare lo stesso nome a due calcoli con finalità diverse.

# Condizionamento e Bayes

Un'informazione seleziona una parte degli esiti. Le probabilità rimaste devono essere riportate a somma uno.

Aree: probabilità congiunte

$$P(D) = 0,02$$
$$P(+ \cap D) = 0,018$$

$$P(D^c) = 0,98$$
$$P(+ \cap D^c) = 0,049$$

$$P(+) = 0,018 + 0,049$$

# Restrizione e rinormalizzazione

Se sappiamo che si è verificato  $F$ , con  $P(F) > 0$ , definiamo

$$P(E | F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}.$$

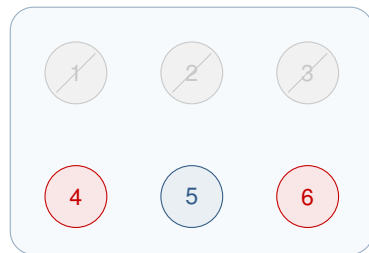
Il numeratore conserva la parte compatibile con  $F$ ; il denominatore rinormalizza.

Due eventi sono indipendenti quando

$$P(E \cap F) = P(E)P(F).$$

Se  $P(F) > 0$ , ciò equivale a  $P(E | F) = P(E)$ .

$$F = \{4, 5, 6\}$$



In rosso  $E \cap F$ ; esclusi gli esiti fuori da  $F$

Nel dado, condizionare a  $F = \{4, 5, 6\}$  esclude gli esiti 1, 2 e 3; per l'evento pari restano 4 e 6.

## Esempio: un dado dopo un'informazione

Siano  $E = \{2, 4, 6\}$  e  $F = \{4, 5, 6\}$ .

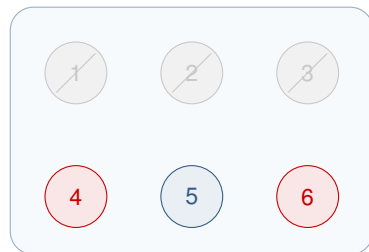
Per un dado equilibrato:

$$P(E \cap F) = \frac{2}{6}, \quad P(F) = \frac{3}{6}.$$

$$P(E | F) = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}.$$

Prima dell'informazione  $P(E) = 1/2$ ; dopo, due dei tre esiti ammessi sono pari.

$$F = \{4, 5, 6\}$$



In rosso  $E \cap F$ ; esclusi gli esiti fuori da  $F$

La normalizzazione assegna peso  $1/3$  a ciascuno dei tre esiti rimasti.

# Ricavare la formula di Bayes

Lo stesso evento congiunto può essere scritto in due modi:

$$P(E \cap F) = P(F | E)P(E),$$

$$P(E \cap F) = P(E | F)P(F).$$

Uguagliando e dividendo per  $P(F) > 0$ :

$$P(E | F) = \frac{P(F | E)P(E)}{P(F)}.$$

Il denominatore si ricava dalla probabilità totale:

$$P(F) = P(F | E)P(E) + P(F | E^c)P(E^c).$$

Aree: probabilità congiunte

$$P(D) = 0,02$$

$$P(+ \cap D) = 0,018$$

$$P(D^c) = 0,98$$

$$P(+ \cap D^c) = 0,049$$

$$P(+) = 0,018 + 0,049$$

Invertire il condizionamento richiede anche le probabilità iniziali delle ipotesi.

## Esempio: un rivelatore e una condizione rara

Supponiamo

$$P(D) = 0,02, \quad P(D^c) = 0,98,$$

$$P(+ | D) = 0,9, \quad P(+ | D^c) = 0,05.$$

I due contributi al segnale positivo sono

$$P(+ \cap D) = 0,9 \cdot 0,02 = 0,018,$$

$$P(+ \cap D^c) = 0,05 \cdot 0,98 = 0,049.$$

$$\text{Quindi } P(+) = 0,018 + 0,049 = 0,067.$$

Aree: probabilità congiunte

$$P(D) = 0,02$$

$$P(+ \cap D) = 0,018$$

$$P(D^c) = 0,98$$

$$P(+ \cap D^c) = 0,049$$

$$P(+) = 0,018 + 0,049$$

Le aree sono in scala: la regione dell'ipotesi rara è molto stretta.

## Esempio: interpretare il segnale positivo

Dividiamo il contributo di  $D$  per tutti i segnali positivi:

$$P(D \mid +) = \frac{0,018}{0,067} = \frac{18}{67} \simeq 0,269.$$

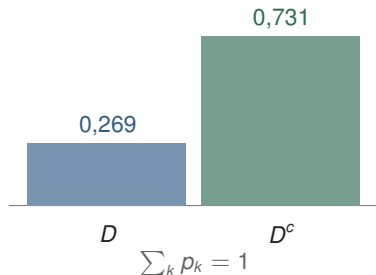
Il complemento vale

$$P(D^c \mid +) = \frac{49}{67} \simeq 0,731.$$

Controllo:  $(18 + 49)/67 = 1$ .

$P(D \mid +)$  è diverso da  $P(+ \mid D) = 0,9$ : le due domande hanno denominatori diversi.

Dopo il segnale positivo



La frequenza iniziale della condizione è essenziale per interpretare il segnale.



# Distribuzioni congiunte

Le statistiche delle parti non specificano sempre come le parti sono collegate. Occorre una distribuzione sulle coppie.

|   |   | Secondo indice |        |
|---|---|----------------|--------|
|   |   | 0              | 1      |
| 0 | 0 | $1/5$          | $1/10$ |
|   | 1 | $3/10$         | $2/5$  |

Probabilità delle coppie

# Una tabella sulle coppie

Per due variabili discrete:

$$p_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y).$$

Le distribuzioni marginali si ottengono sommando:

$$p_X(x) = \sum_y p_{XY}(x, y),$$

$$p_Y(y) = \sum_x p_{XY}(x, y).$$

La tabella somma a uno. Per indipendenza:

$$p_{XY}(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \text{ per ogni coppia.}$$

|   | Secondo indice |      |
|---|----------------|------|
|   | 0              | 1    |
| 0 | 1/5            | 1/10 |
| 1 | 3/10           | 2/5  |

Probabilità delle coppie

Una marginale conserva i dati di una variabile e somma su quelli dell'altra.

## Esempio: somme per righe e colonne

La tabella è  $\begin{pmatrix} 1/5 & 1/10 \\ 3/10 & 2/5 \end{pmatrix}$ .

Per righe:

$$p_X(0) = \frac{2}{10} + \frac{1}{10} = \frac{3}{10},$$

$$p_X(1) = \frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{7}{10}.$$

Per colonne:

$$p_Y(0) = \frac{2}{10} + \frac{3}{10} = \frac{1}{2}, \quad p_Y(1) = \frac{1}{10} + \frac{4}{10} = \frac{1}{2}.$$

|              |   | Secondo indice |      |
|--------------|---|----------------|------|
|              |   | 0              | 1    |
| Primo indice | 0 | 1/5            | 1/10 |
|              | 1 | 3/10           | 2/5  |

Probabilità delle coppie

Ciascuna marginale è normalizzata separatamente.

## Esempio: verificare l'indipendenza

Confrontiamo la cella (0, 0) con il prodotto delle marginali:

$$p_{XY}(0, 0) = \frac{1}{5} = 0,2,$$

$$p_X(0)p_Y(0) = \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} = 0,15.$$

I numeri differiscono, quindi le variabili non sono indipendenti.

La tabella indipendente avrebbe celle 0,15, 0,15, 0,35, 0,35.

|   | Secondo indice |      |
|---|----------------|------|
|   | 0              | 1    |
| 0 | 0,15           | 0,15 |
| 1 | 0,35           | 0,35 |

Probabilità delle coppie

La figura mostra la tabella indipendente costruita con le stesse marginali.

# Covarianza: gli scarti variano insieme?

Definiamo

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)].$$

Sviluppando il prodotto:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[XY] - \mu_X \mathbb{E}[Y] \\ &\quad - \mu_Y \mathbb{E}[X] + \mu_X \mu_Y \\ &= \mathbb{E}[XY] - \mu_X \mu_Y.\end{aligned}$$

Se le variabili sono indipendenti,

$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$  e la covarianza è nulla.

|   |  | Secondo indice |      |
|---|--|----------------|------|
|   |  | 0              | 1    |
| 0 |  | 1/5            | 1/10 |
|   |  | 3/10           | 2/5  |
| 1 |  |                |      |

Probabilità delle coppie

La covarianza descrive una forma di dipendenza; il suo annullamento non garantisce indipendenza.

## Esempio: calcolare la covarianza

Per le variabili binarie della tabella,  $XY$  vale 1 soltanto nella cella (1, 1):

$$\mathbb{E}[XY] = \frac{2}{5} = 0,4.$$

Le medie sono

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,7 = 0,7,$$

$$\mathbb{E}[Y] = 0 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,5 = 0,5.$$

Quindi  $\text{Cov}(X, Y) = 0,4 - 0,7 \cdot 0,5 = 0,05$ .

|   | Secondo indice |      |
|---|----------------|------|
|   | 0              | 1    |
| 0 | 1/5            | 1/10 |
| 1 | 3/10           | 2/5  |

Probabilità delle coppie

Il segno positivo indica un contributo congiunto dei valori alti superiore a quello del modello indipendente.

## Esempio: stesse marginali, legami diversi

Confrontiamo due tabelle:

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

Le somme per riga e colonna sono  $1/2$  in entrambe.

Per  $P$ , gli esiti sono sempre uguali:

$$P(X = Y) = 1.$$

Per  $Q$ ,  $P(X = Y) = 1/4 + 1/4 = 1/2$ .

|   |                |     |
|---|----------------|-----|
|   | Secondo indice |     |
|   | 0              | 1   |
| 0 | 1/2            | 0   |
| 1 | 0              | 1/2 |

Probabilità delle coppie

Le marginali non distinguono queste distribuzioni; le misure sulle coppie sì.

## Esempio: covarianza nulla ma dipendenza

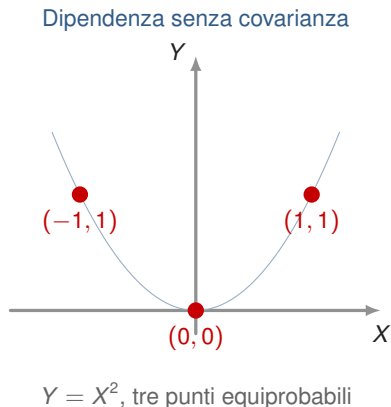
Sia  $X = -1, 0, 1$  con probabilità  $1/3$ , e sia  $Y = X^2$ .

$$\mathbb{E}[X] = \frac{-1 + 0 + 1}{3} = 0,$$

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^3] = \frac{-1 + 0 + 1}{3} = 0.$$

Quindi  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ .

Eppure  $P(Y = 0 \mid X = 0) = 1$ , mentre  $P(Y = 0) = 1/3$ : c'è dipendenza.



La relazione è curva: una covarianza nulla può nascondere una dipendenza deterministica.

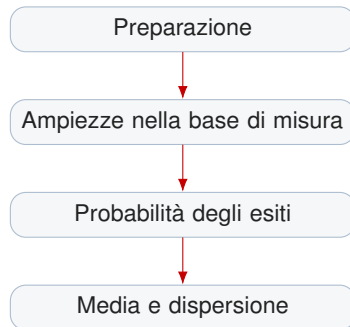


# Le probabilità sono pronte: manca la regola fisica

Abbiamo imparato a calcolare medie, dispersioni e frequenze a partire da una distribuzione assegnata.

L'algebra ci ha fornito operatori e componenti dei vettori.

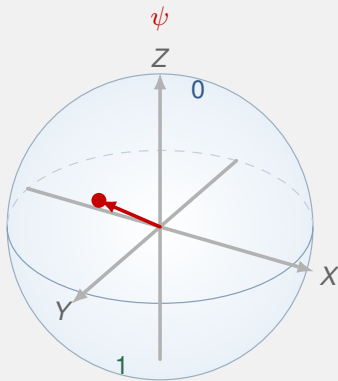
Ora colleghiamo i due risultati: quale preparazione determina i pesi e quale operazione rappresenta la misura?



La notazione di Dirac renderà leggibile questo collegamento senza cambiare l'algebra già costruita.

# III · Stati e misura

Vettori e probabilità ora descrivono lo stesso esperimento: preparare uno stato, trasformarlo e misurare un'osservabile.



Sfera di Bloch: stati puri

## III · Stati e misura: le sezioni

21 Dal vettore al ket

---

22 Bra e prodotto interno

---

23 Prodotto diadico e proiettori

---

24 Operatori e trasformazioni del qubit

---

25 Autostati e decomposizione spettrale

---

26 Regola di Born

---

27 Misura e aggiornamento dello stato

---

28 Valori medi e dispersioni quantistiche

---

29 Osservabili incompatibili

---

30 Sistemi composti

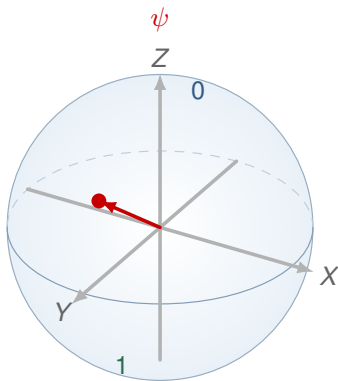
---

31 Un esperimento calcolato dall'inizio  
alla fine

---

# Dal vettore al ket

Il vettore non dipende dalla base scelta per scriverlo. La notazione di Dirac rende esplicita questa distinzione.



Sfera di Bloch: stati puri

# Lo stesso oggetto, una notazione diversa

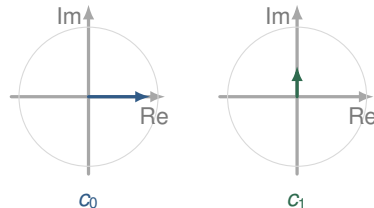
Indichiamo un vettore con  $|\psi\rangle$ . In una base ortonormale  $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ ,

$$|\psi\rangle = c_0 |0\rangle + c_1 |1\rangle \longleftrightarrow \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix}.$$

Il ket è il vettore; la colonna è la sua rappresentazione nella base scelta.

In questa parte lavoriamo in dimensione finita e descriviamo anzitutto stati puri.

$$\psi = (2, i)^T / \sqrt{5}$$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Un cambio di base cambia la colonna, mentre il ket rimane lo stesso oggetto.

# Esempio ricorrente: normalizzare lo stato

Partiamo da  $|\nu\rangle = 2|0\rangle + i|1\rangle$ .

$$\|\nu\|^2 = |2|^2 + |i|^2 = 4 + 1 = 5.$$

Dividendo per  $\sqrt{5}$ :

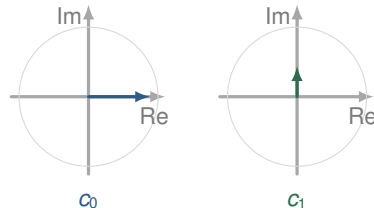
$$|\psi\rangle = \frac{2|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{5}}.$$

Controllo:

$$\|\psi\|^2 = \frac{4}{5} + \frac{1}{5} = 1.$$

Questo stato ricorrerà nei calcoli successivi.

$$\psi = (2, i)^T / \sqrt{5}$$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Le due ampiezze hanno moduli  $2/\sqrt{5}$  e  $1/\sqrt{5}$  e differenza di fase  $\pi/2$ .

# Fase globale e stato fisico

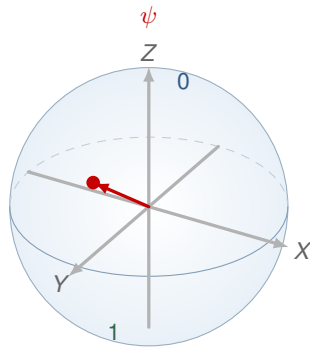
I ket normalizzati  $|\psi\rangle$  ed  $e^{i\gamma} |\psi\rangle$  rappresentano lo stesso stato puro.

Per ogni vettore di prova  $|u\rangle$ :

$$\langle u | e^{i\gamma} \psi \rangle = e^{i\gamma} \langle u | \psi \rangle ,$$

$$|e^{i\gamma} \langle u | \psi \rangle|^2 = |\langle u | \psi \rangle|^2 .$$

Il fattore comune scompare nel modulo quadro.  
La fase globale non sposta il punto sulla sfera.



Sfera di Bloch: stati puri

Lo stato puro corrisponde a una direzione complessa, non a un singolo rappresentante normalizzato.

# La fase relativa distingue gli stati

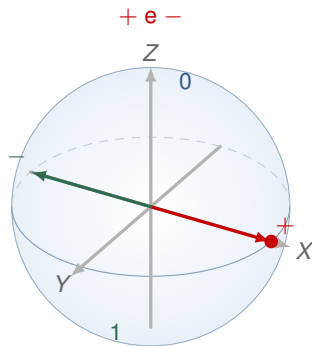
Consideriamo

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Non esiste un unico fattore che cambi il segno della sola seconda componente lasciando ferma la prima.

$$\langle + | - \rangle = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0.$$

I due stati sono ortogonali.



Sfera di Bloch: stati puri

Sulla sfera,  $|+\rangle$  è sul semiasse  $+X$  e  $|-\rangle$  sul semiasse opposto.



# Ricavare i due angoli della sfera

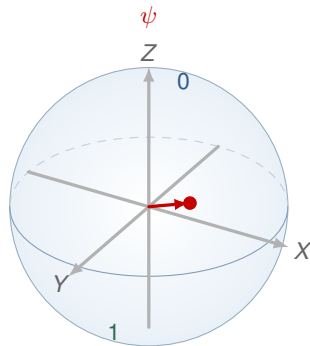
Dopo aver eliminato la fase globale, possiamo scegliere

$$c_0 = \cos \frac{\theta}{2}, \quad c_1 = e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2}.$$

La normalizzazione è automatica:

$$|c_0|^2 + |c_1|^2 = \cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} = 1.$$

Con  $0 \leq \theta \leq \pi$ ,  $0 \leq \phi < 2\pi$ , otteniamo tutti gli stati puri di un qubit.



Sfera di Bloch: stati puri

Ai poli una delle componenti è nulla e l'angolo azimutale non distingue stati diversi.

# Coordinate di Bloch dalle ampiezze

Per  $|\psi\rangle = (c_0, c_1)^T$  normalizzato:

$$r_x = 2\Re(c_0^* c_1),$$

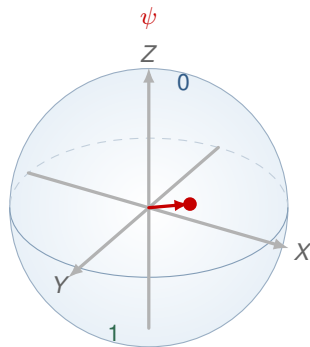
$$r_y = 2\Im(c_0^* c_1),$$

$$r_z = |c_0|^2 - |c_1|^2.$$

Sostituendo la parametrizzazione:

$$r = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta).$$

Per uno stato puro  $\|r\| = 1$ .



Sfera di Bloch: stati puri

Gli assi della sfera descrivono proprietà dello stato e non direzioni spaziali del campo elettrico.

# Dagli angoli alle coordinate di Bloch

Moltiplichiamo le due ampiezze:

$$c_0^* c_1 = \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2} e^{i\phi} = \frac{1}{2} \sin \theta e^{i\phi}.$$

Prendendo parte reale e immaginaria:

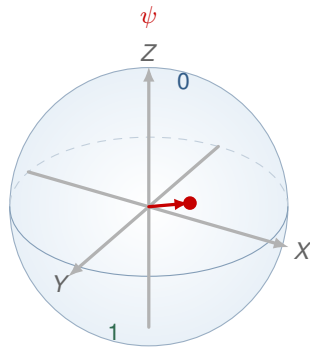
$$r_x = \sin \theta \cos \phi, \quad r_y = \sin \theta \sin \phi.$$

La differenza dei moduli quadri dà

$$r_z = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} = \cos \theta.$$

Quindi

$$\|r\|^2 = \sin^2 \theta (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + \cos^2 \theta = 1.$$



Sfera di Bloch: stati puri

Le identità di duplicazione spiegano la comparsa del mezzo angolo nelle ampiezze.

## Esempio: lo stato ricorrente sulla sfera

Con  $c_0 = 2/\sqrt{5}$  e  $c_1 = i/\sqrt{5}$ ,

$$c_0^* c_1 = \frac{2i}{5}.$$

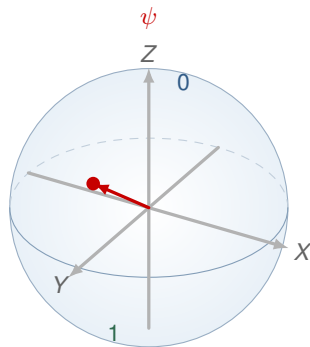
Quindi

$$r_x = 0, \quad r_y = \frac{4}{5}, \quad r_z = \frac{4}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3}{5}.$$

Il controllo dà

$$\|r\|^2 = 0 + \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = 1.$$

La fase relativa è  $\phi = \pi/2$ .



Sfera di Bloch: stati puri

Lo stato giace nel piano  $YZ$ , con coordinata verticale  $3/5$ .

# Polarizzazione: due angoli da non confondere

Per una polarizzazione lineare inclinata di  $\alpha$  rispetto a H, con  $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ ,

$$|\psi\rangle = \cos \alpha |H\rangle + \sin \alpha |V\rangle.$$

Identificando H con  $|0\rangle$  e V con  $|1\rangle$ :

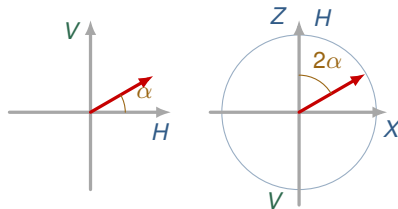
$$r = (\sin 2\alpha, 0, \cos 2\alpha).$$

L'angolo sulla sfera è  $\theta = 2\alpha$ .

A  $45^\circ$  nella polarizzazione corrispondono  $90^\circ$  sulla sfera.

Polarizzazione

Meridiano di Bloch



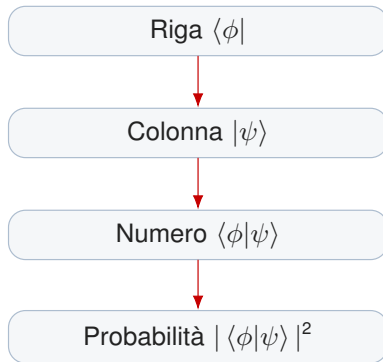
$$\alpha = 30^\circ \quad \theta = 60^\circ$$

$$P(H) = \cos^2 \alpha = \cos^2(\theta/2)$$

Le polarizzazioni ortogonali H e V occupano punti antipodali sulla sfera.

# Bra e prodotto interno

Un bra applicato a un ket restituisce un numero complesso. Il suo modulo quadro entrerà nelle probabilità.



# Dal ket al bra

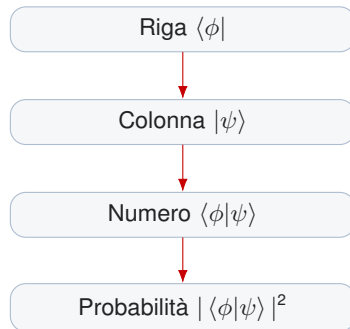
Al ket  $|\psi\rangle$  associamo il funzionale lineare  $\langle\psi|$ .

In una base ortonormale:

$$|\psi\rangle \leftrightarrow \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \quad \langle\psi| \leftrightarrow (c_0^* \quad c_1^*).$$

Il passaggio da ket a bra è antilineare:

$$a|\phi\rangle + b|\psi\rangle \longmapsto a^* \langle\phi| + b^* \langle\psi|.$$



Il bra è lineare nell'argomento su cui agisce; è la corrispondenza ket-bra a coniugare gli scalari.

## Esempio: costruire il bra e controllare la norma

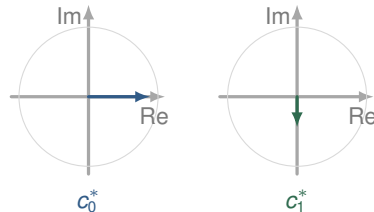
Per lo stato ricorrente,

$$\langle \psi | = \frac{1}{\sqrt{5}} (2 \quad -i) .$$

$$\begin{aligned} \langle \psi | \psi \rangle &= \frac{1}{5} [2 \cdot 2 + (-i)i] \\ &= \frac{1}{5} (4 + 1) = 1. \end{aligned}$$

Il segno della seconda componente cambia perché  $i^* = -i$ .

Coefficienti del bra:  $(2, -i)/\sqrt{5}$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Usare la sola trasposta darebbe  $(4 + i^2)/5 = 3/5$ , che non è la norma quadra.



## Esempio: una sovrapposizione fra due stati

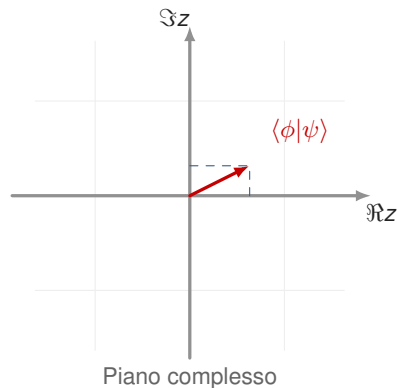
Sia  $|\phi\rangle = |+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ .

$$\begin{aligned}\langle\phi|\psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{10}}[1 \cdot 2 + 1 \cdot i] \\ &= \frac{2+i}{\sqrt{10}}.\end{aligned}$$

Il modulo quadro è

$$|\langle\phi|\psi\rangle|^2 = \frac{2^2 + 1^2}{10} = \frac{1}{2}.$$

Il risultato è reale soltanto dopo aver preso il modulo quadro.



Il prodotto interno è un'ampiezza complessa; non è già una probabilità.

# Le coordinate come prodotti interni

Per una base ortonormale  $\{|k\rangle\}$ ,

$$\langle j|k\rangle = \delta_{jk}.$$

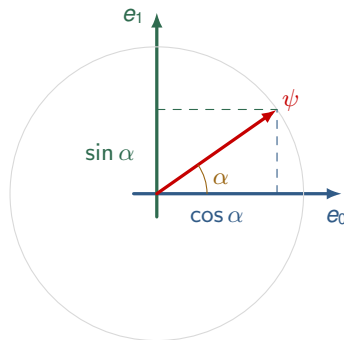
Se  $|\psi\rangle = \sum_k c_k |k\rangle$ , allora

$$\langle j|\psi\rangle = \sum_k c_k \langle j|k\rangle = c_j.$$

Quindi

$$|\psi\rangle = \sum_k \langle k|\psi\rangle |k\rangle.$$

È la stessa regola delle coordinate ortonormali della parte I.



Piano dei coefficienti reali

Il diagramma è nel piano dei coefficienti reali; la formula vale anche per coefficienti complessi.

## Esempio: cambiare base allo stato ricorrente

Nella base  $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ :

$$c_+ = \frac{2+i}{\sqrt{10}}, \quad c_- = \frac{2-i}{\sqrt{10}}.$$

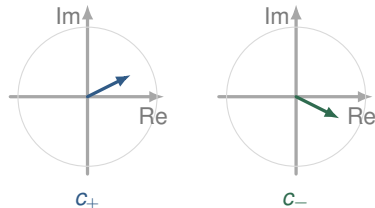
Ricostruiamo la prima componente:

$$\frac{c_+ + c_-}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{20}} = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

La seconda è

$$\frac{c_+ - c_-}{\sqrt{2}} = \frac{2i}{\sqrt{20}} = \frac{i}{\sqrt{5}}.$$

Coordinate nella base  $+, -$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Le nuove coordinate hanno entrambe modulo quadro  $1/2$ , ma fasi diverse.

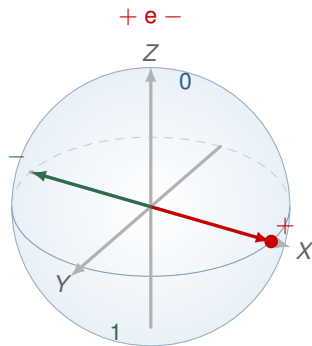
# Ortogonalità sul piano e sulla sfera

Per due stati puri con vettori di Bloch  $r, s$  separati da un angolo  $\gamma$ ,

$$|\langle \phi | \psi \rangle|^2 = \frac{1 + r \cdot s}{2} = \cos^2 \frac{\gamma}{2}.$$

Per punti antipodali,  $\gamma = \pi$  e la sovrapposizione è zero.

Per assi perpendicolari,  $\gamma = \pi/2$  e il modulo quadro è  $1/2$ .



Sfera di Bloch: stati puri

Non si legge l'ortogonalità dei ket come perpendicolarità dei raggi di Bloch: gli stati ortogonali sono antipodali.

# Ricavare la sovrapposizione sulla sfera

Siano  $\psi = (c_0, c_1)^T$  e  $\phi = (d_0, d_1)^T$ .

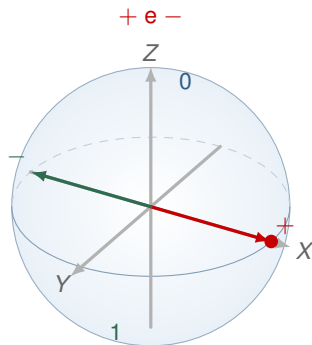
Espandiamo il modulo quadro:

$$\begin{aligned} |\langle \phi | \psi \rangle|^2 &= |d_0^* c_0 + d_1^* c_1|^2 \\ &= |d_0|^2 |c_0|^2 + |d_1|^2 |c_1|^2 \\ &\quad + 2\Re(d_0^* d_1 c_0 c_1^*). \end{aligned}$$

Dalla normalizzazione e da  $r_z = |c_0|^2 - |c_1|^2$ :

$$|c_0|^2 = \frac{1 + r_z}{2}, \quad |c_1|^2 = \frac{1 - r_z}{2}.$$

Per  $d_0, d_1$  si usano le stesse formule con  $s_z$ .



Sfera di Bloch: stati puri

La sfera conserva anche i prodotti interni in modulo, non soltanto le probabilità nella base 0, 1.

# Completare il calcolo della sovrapposizione

I termini con i moduli sommano a

$$\frac{(1 + s_z)(1 + r_z) + (1 - s_z)(1 - r_z)}{4} = \frac{1 + s_z r_z}{2}.$$

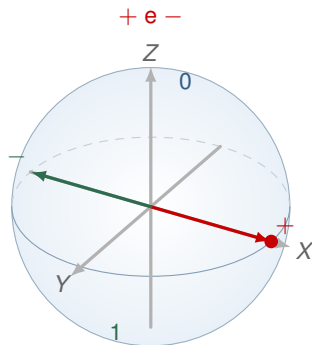
Poiché  $d_0^* d_1 = (s_x + i s_y)/2$  e

$c_0 c_1^* = (r_x - i r_y)/2$ , il termine incrociato è

$$2\Re \frac{(s_x + i s_y)(r_x - i r_y)}{4} = \frac{s_x r_x + s_y r_y}{2}.$$

Sommando:

$$|\langle \phi | \psi \rangle|^2 = \frac{1 + r \cdot s}{2} = \frac{1 + \cos \gamma}{2} = \cos^2 \frac{\gamma}{2}.$$

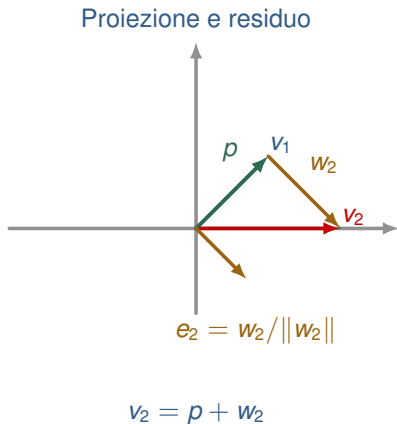


Sfera di Bloch: stati puri

Per stati puri  $\|r\| = \|s\| = 1$ ; per questo il loro prodotto scalare è  $\cos \gamma$ .

# Prodotto diadico e proiettori

Invertendo l'ordine di bra e ket si costruisce un operatore. I proiettori estraggono una componente dello stato.



## Due ordini, due risultati

Un bra seguito da un ket dà uno scalare:

$$\langle \phi | \psi \rangle \in \mathbb{C}.$$

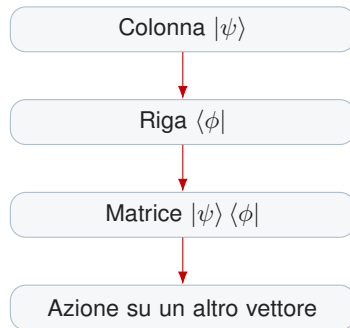
Un ket seguito da un bra dà un operatore:

$$|\psi\rangle \langle \phi| : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}.$$

Su un terzo vettore agisce così:

$$(|\psi\rangle \langle \phi|) |\chi\rangle = \langle \phi | \chi \rangle |\psi\rangle.$$

Il risultato è nella direzione di  $|\psi\rangle$ .



Il controllo del tipo del risultato aiuta a riconoscere un ordine di moltiplicazione sbagliato.



## Esempio: prodotto diadico completo

Con  $|\psi\rangle = (2, i)^T / \sqrt{5}$  e  $|\phi\rangle = (1, 1)^T / \sqrt{2}$ :

$$|\psi\rangle \langle\phi| = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot 1 \\ i \cdot 1 & i \cdot 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ i & i \end{pmatrix}.$$

La traccia è  $(2 + i) / \sqrt{10} = \langle\phi|\psi\rangle$ .

|   | Indice di colonna |   |
|---|-------------------|---|
|   | 0                 | 1 |
| 0 | 2                 | 2 |
| 1 | i                 | i |

Elementi della matrice

La tabella mostra gli elementi della matrice prima del fattore comune  $1/\sqrt{10}$ .

# Il proiettore su uno stato

Per  $|u\rangle$  normalizzato,

$$P_u = |u\rangle \langle u|.$$

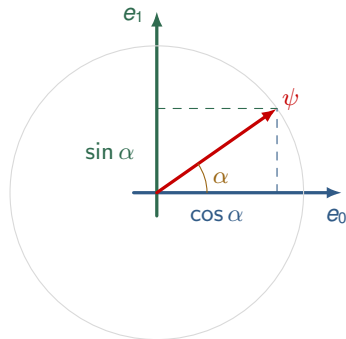
$$P_u |\psi\rangle = \langle u|\psi\rangle |u\rangle.$$

Le proprietà seguono direttamente:

$$P_u^2 = |u\rangle \langle u|u\rangle \langle u| = P_u,$$

$$P_u^\dagger = P_u, \quad \text{Tr } P_u = \langle u|u\rangle = 1.$$

Per  $u$  non normalizzato bisogna dividere per  $\langle u|u\rangle$ .



Piano dei coefficienti reali

La proiezione è un vettore generalmente più corto; la sua norma contiene l'informazione sul peso della componente.

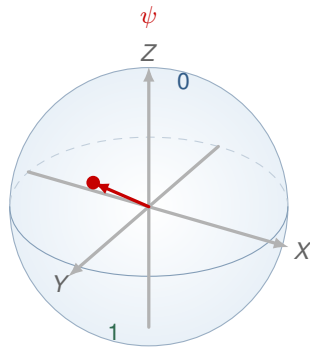
## Esempio: proiettore dello stato ricorrente

$$P_\psi = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix} (2 \quad -i) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -2i \\ 2i & 1 \end{pmatrix}.$$

Verifichiamo l'idempotenza:

$$\begin{aligned} P_\psi^2 &= \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 16 + 4 & -8i - 2i \\ 8i + 2i & 4 + 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 20 & -10i \\ 10i & 5 \end{pmatrix} = P_\psi. \end{aligned}$$

La traccia è  $(4 + 1)/5 = 1$ .



Sfera di Bloch: stati puri

Il proiettore individua lo stesso stato puro indipendentemente dalla fase globale del ket.

# Completezza e ricostruzione

Per una base ortonormale:

$$\sum_k |k\rangle \langle k| = I.$$

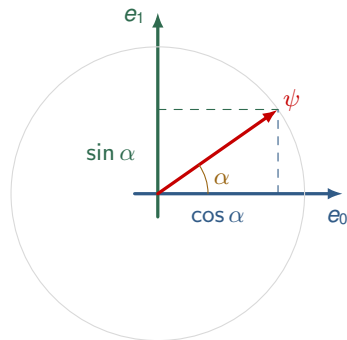
Applicandola a un ket:

$$\sum_k |k\rangle \langle k|\psi\rangle = |\psi\rangle.$$

Per un qubit:

$$P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$P_0 + P_1 = I \text{ e } P_0 P_1 = 0.$$

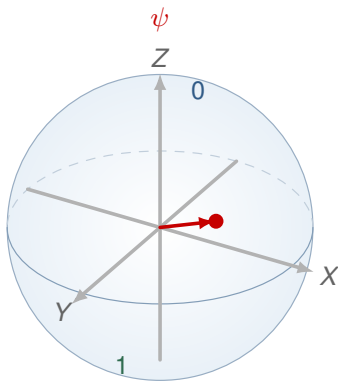


Piano dei coefficienti reali

Le componenti ortogonali ricostruiscono il vettore; i loro moduli quadri ricostruiscono la norma quadra.

# Operatori e trasformazioni del qubit

Le matrici già studiate diventano operazioni su stati. Manteniamo distinta l'azione fisica da un cambio di coordinate.



Sfera di Bloch: stati puri

# Scrivere un operatore in notazione di Dirac

Inseriamo due volte l'identità:

$$A = I A I = \sum_{j,k} |j\rangle \langle j| A |k\rangle \langle k|.$$

Definendo  $A_{jk} = \langle j| A |k\rangle$ ,

$$A = \sum_{j,k} A_{jk} |j\rangle \langle k|.$$

I coefficienti dipendono dalla base; l'operatore no.

L'aggiunto soddisfa  $(|\psi\rangle \langle \phi|)^\dagger = |\phi\rangle \langle \psi|$ .

|   |                   |          |
|---|-------------------|----------|
|   | Indice di colonna |          |
|   | 0                 | 1        |
| 0 | $A_{00}$          | $A_{01}$ |
| 1 | $A_{10}$          | $A_{11}$ |

Elementi della matrice

Gli elementi della tabella pesano gli operatori elementari  $|j\rangle \langle k|$ .

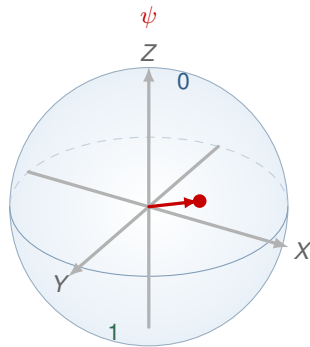
# Le tre matrici di Pauli

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|,$$

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = -i|0\rangle\langle 1| + i|1\rangle\langle 0|,$$

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|.$$

Sono hermitiane e unitarie; il loro quadrato è  $I$ .



Sfera di Bloch: stati puri

Gli autostati di ciascuna Pauli occupano i poli dell'asse corrispondente sulla sfera.

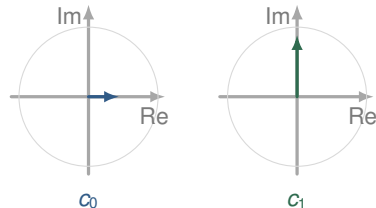
## Esempio: applicare $Y$ allo stato ricorrente

Per via matriciale:

$$\begin{aligned}
 Y|\psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} (-i)i \\ 2i \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

La norma quadra è  $(1 + 4)/5 = 1$ .

$$Y\psi = (1, 2i)^T / \sqrt{5}$$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

La trasformazione cambia lo stato e conserva la normalizzazione.



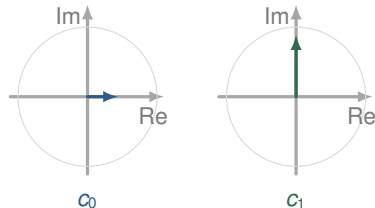
## Esempio: lo stesso calcolo con bra e ket

Usiamo  $\langle 1|\psi\rangle = i/\sqrt{5}$  e  $\langle 0|\psi\rangle = 2/\sqrt{5}$ :

$$\begin{aligned} Y|\psi\rangle &= (-i|0\rangle\langle 1| + i|1\rangle\langle 0|)|\psi\rangle \\ &= -i\frac{i}{\sqrt{5}}|0\rangle + i\frac{2}{\sqrt{5}}|1\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}|0\rangle + \frac{2i}{\sqrt{5}}|1\rangle. \end{aligned}$$

Il risultato coincide con quello matriciale.

Stesso stato, seconda via di calcolo



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

La notazione di Dirac rende visibili i coefficienti selezionati da ciascun bra.

# Hadamard: scambiare due basi

Definiamo

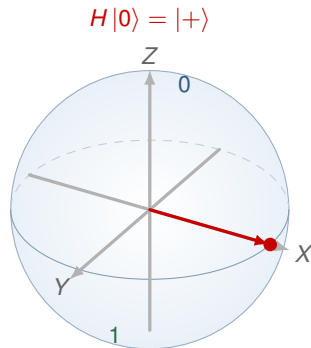
$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Le colonne danno  $H|0\rangle = |+\rangle$  e  $H|1\rangle = |-\rangle$ .

$$H^2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+1 & 1-1 \\ 1-1 & 1+1 \end{pmatrix} = I.$$

Quindi  $H|+\rangle = |0\rangle$ ,  $H|-\rangle = |1\rangle$ .

Qui  $H$  indica Hadamard, non una hermitiana generica.



Sfera di Bloch: stati puri

Applicare la porta trasforma lo stato; riscriverne le coordinate in una nuova base non lo trasforma.

## Esempio: una porta di fase

La matrice

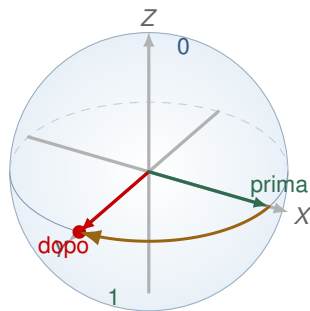
$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

lascia la prima ampiezza invariata e moltiplica la seconda per  $i$ .

$$S|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = |y+\rangle.$$

La fase relativa passa da 0 a  $\pi/2$ ; i moduli delle due ampiezze non cambiano.

Rotazione attorno a Z



Sfera di Bloch: stati puri

Sulla sfera, il punto passa da  $+X$  a  $+Y$  mediante una rotazione attorno a Z.

# L'operatore che fissa l'asse di rotazione

Poniamo  $\sigma = (X, Y, Z)$  e scegliamo un versore reale  $n$ . Allora

$$N = n \cdot \sigma = \begin{pmatrix} n_z & n_x - in_y \\ n_x + in_y & -n_z \end{pmatrix}.$$

Nel quadrato, i termini diagonali valgono  $n_z^2 + (n_x - in_y)(n_x + in_y) = \|n\|^2 = 1$ .

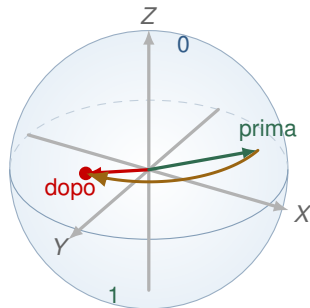
Fuori diagonale:

$$n_z(n_x - in_y) + (n_x - in_y)(-n_z) = 0.$$

L'altro elemento è il coniugato, dunque

$$N^2 = I.$$

Rotazione attorno a Z



Sfera di Bloch: stati puri

Il caso disegnato usa  $n = (0, 0, 1)$ , quindi  $N = Z$ . La formula vale per ogni asse unitario.

# Le porte come rotazioni sulla sfera

A meno di una fase globale, una unitaria a un qubit si scrive

$$R_n(\alpha) = e^{-i\alpha(n \cdot \sigma)/2}.$$

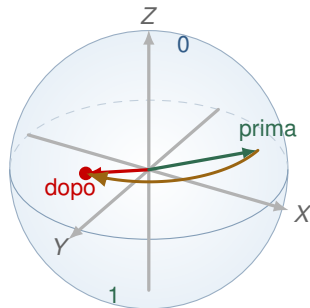
Poiché  $(n \cdot \sigma)^2 = I$  per  $\|n\| = 1$ ,

$$R_n(\alpha) = \cos \frac{\alpha}{2} I - i \sin \frac{\alpha}{2} (n \cdot \sigma).$$

Il vettore di Bloch ruota di  $\alpha$  attorno a  $n$ .

Per  $\alpha = 2\pi$ , il ket cambia segno e il punto ritorna dov'era.

Rotazione attorno a Z

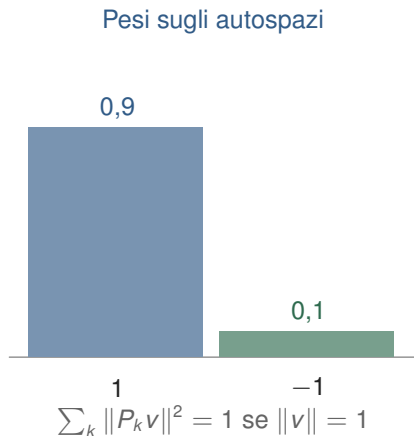


Sfera di Bloch: stati puri

La figura mostra una rotazione di  $90^\circ$  attorno a Z. Una riflessione nel piano dei coefficienti reali può rappresentare una rotazione di mezzo giro sulla sfera: sono spazi diversi.

# Autostati e decomposizione spettrale

L'operatore determina i valori possibili di una misura. I suoi autospazi individuano le preparazioni con esito certo.



# Autostati: la stessa equazione già studiata

In notazione di Dirac:

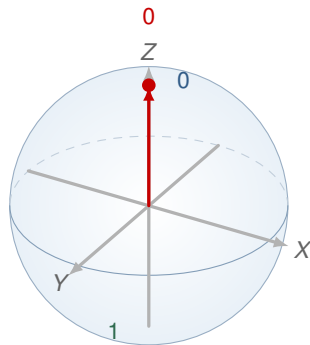
$$A|u_k\rangle = \lambda_k |u_k\rangle.$$

Per  $A$  hermitiana, gli autovalori sono reali e si può scegliere una base ortonormale di autostati.

Per  $Z$ :

$$Z|0\rangle = +|0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle.$$

I valori dell'osservabile sono  $+1$  e  $-1$ , distinti dalle etichette degli stati  $0$  e  $1$ .



Sfera di Bloch: stati puri

I risultati di una misura sono autovalori; gli stati sono vettori.

## Esempio: autostati di $Y$

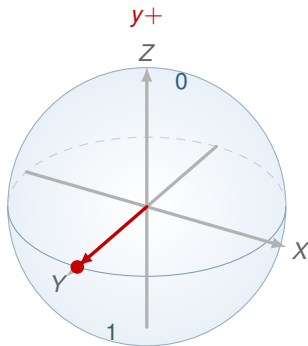
Il polinomio caratteristico è

$$\det(Y - \lambda I) = \lambda^2 - (-i)i = \lambda^2 - 1.$$

Per  $\lambda = +1$ :  $-c_0 - ic_1 = 0$ . Scegliendo  $c_1 = i$ , si ottiene  $c_0 = 1$ .

Per  $\lambda = -1$ :  $c_0 - ic_1 = 0$ . Scegliendo  $c_1 = -i$ , si ottiene  $c_0 = 1$ .

$$|y\pm\rangle = \frac{|0\rangle \pm i|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$



Sfera di Bloch: stati puri

I due autostati sono i punti antipodali sull'asse  $Y$ .



# Esempio: proiettori e spettro di $Y$

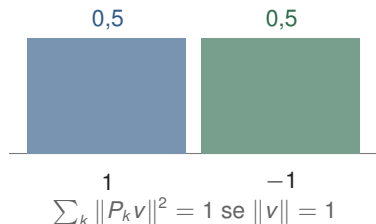
$$P_+ = |y_+\rangle \langle y_+| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix},$$

$$P_- = |y_-\rangle \langle y_-| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}.$$

La somma è  $I$ ; la differenza è

$$P_+ - P_- = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -2i \\ 2i & 0 \end{pmatrix} = Y.$$

Pesi sugli autospazi



Lo spettro assegna  $+1$  al primo autospazio e  $-1$  al secondo; i pesi della figura si riferiscono alla preparazione  $|0\rangle$ .

## Esempio: costruire un'osservabile dai risultati

Vogliamo il valore 2 su  $|+\rangle$  e il valore 0 su  $|-\rangle$ .

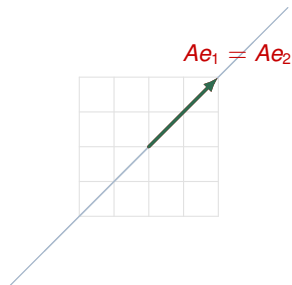
$$A = 2|+\rangle\langle+| + 0|-\rangle\langle-|.$$

$$A = 2 \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Controlliamo:

$$A(1,1)^T = 2(1,1)^T, \quad A(1,-1)^T = 0.$$

$$A = 2P_+$$



Grigio: prima    Blu: dopo

Il piano dei coefficienti reali mostra una direzione conservata e amplificata, e una direzione annullata.

# Spettro degenere e traccia

In generale, sommando sugli autovalori distinti,

$$A = \sum_k \lambda_k P_k.$$

Se  $E_k$  ha dimensione  $d_k$ :

$$P_k = \sum_{j=1}^{d_k} |u_{kj}\rangle \langle u_{kj}|, \quad \text{Tr } P_k = d_k.$$

Quindi

$$\text{Tr } A = \sum_k \lambda_k d_k.$$

Per  $\text{diag}(2, 2, 5)$  si ottiene  $2 \cdot 2 + 5 \cdot 1 = 9$ .

Valore 2: due direzioni



Valore 5: una direzione

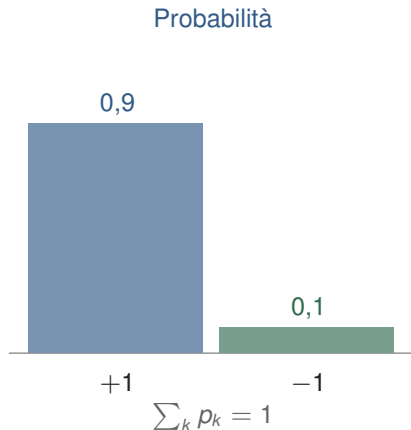


Traccia:  $2 + 2 + 5 = 9$

Gli esiti distinti di una misura proiettiva possono essere meno della dimensione dello spazio.

# Regola di Born

Lo stato determina i pesi degli autospazi. Da questi pesi segue una distribuzione di probabilità ordinaria.



# Dalle componenti alle probabilità

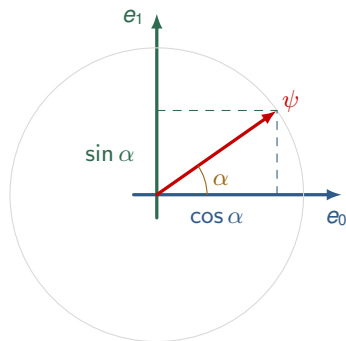
Per uno stato puro normalizzato e una misura proiettiva di  $A = \sum_k \lambda_k P_k$ ,

$$P(\lambda_k) = \|P_k |\psi\rangle\|^2 = \langle \psi | P_k | \psi \rangle.$$

Se l'autovalore è semplice:

$$P(\lambda_k) = |\langle u_k | \psi \rangle|^2.$$

Questa è la regola di Born: collega la preparazione alle probabilità osservabili.



Piano dei coefficienti reali

La regola è un postulato fisico. L'algebra ne verifica la coerenza con la normalizzazione.

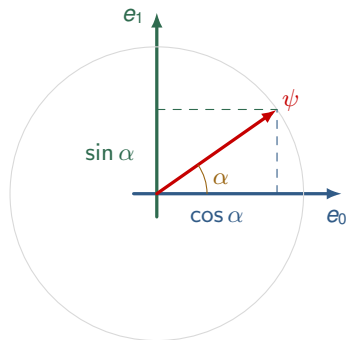
# Perché i pesi sommano a uno

Ogni peso è una norma quadra, quindi è non negativo.

Usando la completezza:

$$\begin{aligned}\sum_k P(\lambda_k) &= \sum_k \langle \psi | P_k | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | \left( \sum_k P_k \right) | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | I | \psi \rangle = 1.\end{aligned}$$

Le componenti ortogonali ricostruiscono la norma quadra iniziale.



Piano dei coefficienti reali

La somma uno dipende da due condizioni: stato normalizzato e misura completa.

## Esempio: misura di $Z$

Per  $|\psi\rangle = (2|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{5}$ ,

$$\langle 0|\psi\rangle = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \langle 1|\psi\rangle = \frac{i}{\sqrt{5}}.$$

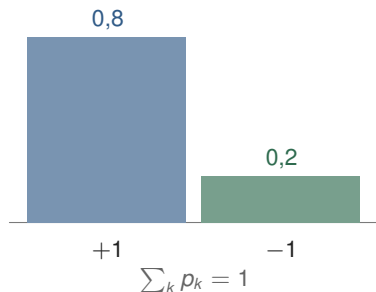
Quindi

$$P_Z(+1) = \left| \frac{2}{\sqrt{5}} \right|^2 = \frac{4}{5},$$

$$P_Z(-1) = \left| \frac{i}{\sqrt{5}} \right|^2 = \frac{1}{5}.$$

La somma è  $(4 + 1)/5 = 1$ .

Misura di  $Z$



I pesi dipendono dai moduli delle componenti nella base di misura scelta.

## Esempio: misura di $X$

Gli autostati di  $X$  sono  $|+\rangle$  e  $|-\rangle$ .

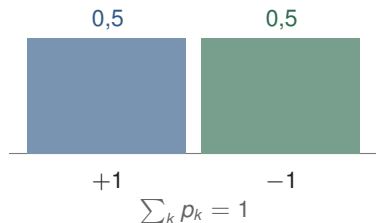
$$\langle +|\psi\rangle = \frac{2+i}{\sqrt{10}}, \quad \langle -|\psi\rangle = \frac{2-i}{\sqrt{10}}.$$

$$P_X(+1) = \frac{|2+i|^2}{10} = \frac{4+1}{10} = \frac{1}{2},$$

$$P_X(-1) = \frac{|2-i|^2}{10} = \frac{4+1}{10} = \frac{1}{2}.$$

La preparazione è la stessa della misura di  $Z$ .

Misura di  $X$



Cambiando osservabile cambia la base in cui si calcolano le componenti.



## Esempio: misura di $Y$

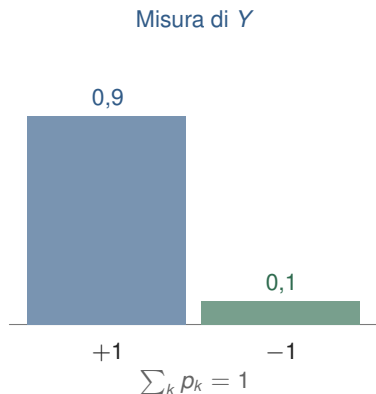
I bra degli autostati sono  $(1, \mp i)/\sqrt{2}$ .

$$\langle y+|\psi\rangle = \frac{2 + (-i)i}{\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}},$$

$$\langle y-|\psi\rangle = \frac{2 + i \cdot i}{\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

Quindi

$$P_Y(+1) = \frac{9}{10}, \quad P_Y(-1) = \frac{1}{10}.$$



Il coniugio nel bra converte la fase relativa in un diverso bilanciamento delle probabilità.

## Esempio: una misura con degenerazione

Siano  $A = \text{diag}(2, 2, 5)$  e

$$|\chi\rangle = \frac{1}{3}(1, 2, 2)^T.$$

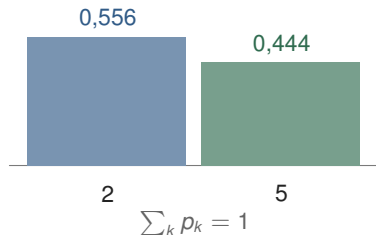
La norma quadra è  $(1 + 4 + 4)/9 = 1$ .

$$P_2 |\chi\rangle = \frac{1}{3}(1, 2, 0)^T, \quad P_5 |\chi\rangle = \frac{1}{3}(0, 0, 2)^T.$$

Le probabilità sono

$$P(2) = \frac{1 + 4}{9} = \frac{5}{9}, \quad P(5) = \frac{4}{9}.$$

Due esiti, tre dimensioni



Per l'esito 2 si sommano i pesi di entrambe le direzioni del suo autospazio.

## Esempio: Born e polarizzazione lineare

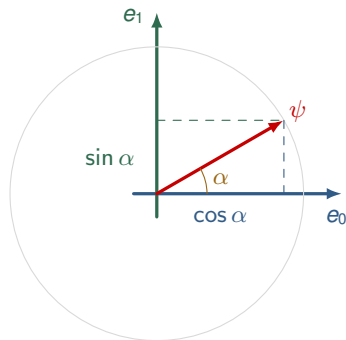
Una preparazione lineare a  $\alpha$  e un analizzatore a  $\beta$  hanno coefficienti reali.

$$\begin{aligned}\langle \beta | \alpha \rangle &= \cos \beta \cos \alpha + \sin \beta \sin \alpha \\ &= \cos(\alpha - \beta).\end{aligned}$$

Quindi  $P = \cos^2(\alpha - \beta)$ .

Per  $\alpha = 30^\circ$ ,  $\beta = 0$ :

$$P = \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{3}{4}.$$

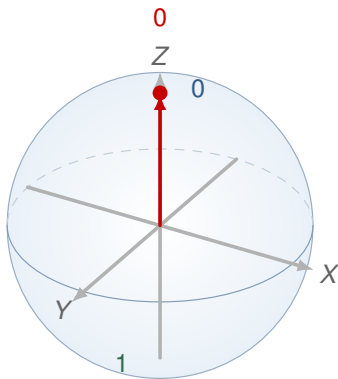


Piano dei coefficienti reali

È la stessa dipendenza osservata nella lezione precedente, ora ricavata dal prodotto interno.

# Misura e aggiornamento dello stato

Il risultato seleziona un autospazio.  
Per prevedere una seconda misura  
occorre conoscere anche lo stato  
che rimane.



Sfera di Bloch: stati puri

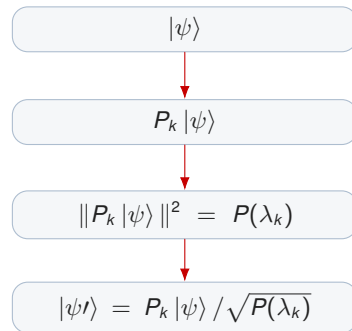
# Proiezione e rinormalizzazione

Per una misura proiettiva ideale, ottenuto l'esito  $\lambda_k$  con probabilità non nulla,

$$|\psi'\rangle = \frac{P_k |\psi\rangle}{\sqrt{P(\lambda_k)}}.$$

La prima operazione seleziona la componente; la divisione la riporta a norma uno.

Per un autovalore semplice lo stato risultante è l'autostato corrispondente, a meno di fase globale.



La formula descrive l'aggiornamento condizionato al risultato osservato, per il modello ideale di misura adottato.

## Esempio: dopo l'esito +1 di $Y$

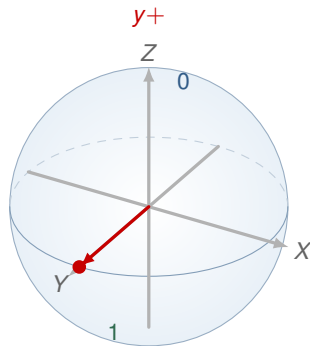
Abbiamo  $\langle y+|\psi\rangle = 3/\sqrt{10}$ .

$$P_+ |\psi\rangle = |y+\rangle \langle y+|\psi\rangle = \frac{3}{\sqrt{10}} |y+\rangle.$$

La norma è  $3/\sqrt{10}$ . Quindi

$$|\psi'\rangle = \frac{(3/\sqrt{10}) |y+\rangle}{3/\sqrt{10}} = |y+\rangle.$$

Una nuova misura di  $Y$  dà +1 con probabilità uno.



Sfera di Bloch: stati puri

La ripetibilità vale se la seconda misura è immediata e non intervengono altre trasformazioni.

## Esempio: aggiornamento dentro un autospazio

Riprendiamo  $A = \text{diag}(2, 2, 5)$  e

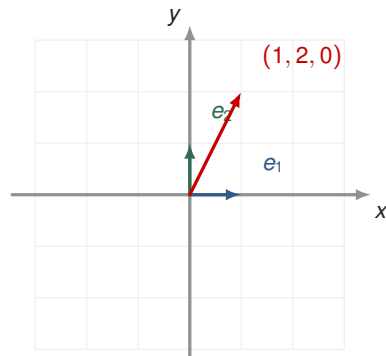
$$\chi = (1, 2, 2)^T / 3.$$

Dopo l'esito 2:

$$|\chi'\rangle = \frac{(1, 2, 0)^T / 3}{\sqrt{5/9}} = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2, 0)^T.$$

La misura conserva la combinazione delle prime due componenti.

$$A|\chi'\rangle = 2|\chi'\rangle.$$



L'esito degenerare seleziona un sottospazio, senza scegliere necessariamente un singolo vettore della base.

## Esempio: preparare $|0\rangle$ e misurare $Z$

Partiamo da  $|0\rangle$ . Poiché

$$Z|0\rangle = +|0\rangle,$$

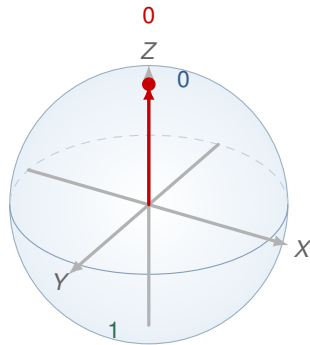
la prima misura dà  $+1$  con certezza e lascia lo stato  $|0\rangle$ .

Ripetendo subito  $Z$ :

$$P(+1) = |\langle 0|0\rangle|^2 = 1,$$

$$P(-1) = |\langle 1|0\rangle|^2 = 0.$$

Inseriamo ora una misura diversa fra le due.



Sfera di Bloch: stati puri

Questo è il riferimento con cui confrontare la sequenza  $Z \rightarrow X \rightarrow Z$ .



# Esempio: inserire una misura di $X$

Scriviamo

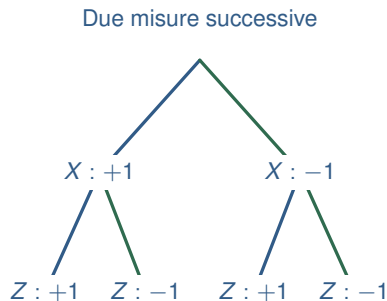
$$|0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}.$$

La misura di  $X$  dà due possibilità:

$$P_X(+1) = \frac{1}{2}, \quad |\psi'\rangle = |+\rangle,$$

$$P_X(-1) = \frac{1}{2}, \quad |\psi'\rangle = |-\rangle.$$

I due risultati preparano stati diversi da  $|0\rangle$ .



Un ramo per ogni coppia

Entrambi i rami successivi di misura di  $Z$  hanno probabilità condizionata  $1/2$ .

## Esempio: chiudere la sequenza $Z \rightarrow X \rightarrow Z$

Da  $|\pm\rangle$ :

$$|\langle 0|\pm\rangle|^2 = |\langle 1|\pm\rangle|^2 = \frac{1}{2}.$$

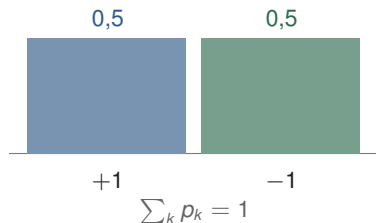
Per la probabilità totale:

$$\begin{aligned} P(Z=+1) &= P(X=+1)\frac{1}{2} + P(X=-1)\frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2}\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Anche  $P(Z=-1) = 1/2$ .

Senza la misura intermedia, il risultato sarebbe rimasto certo.

Ultima misura di  $Z$



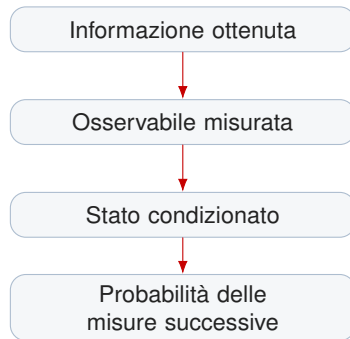
La distribuzione finale mostra l'effetto della misura intermedia sullo stato.

# Condizionamento classico e misura quantistica

Il condizionamento classico aggiorna una distribuzione dopo un'informazione.

La misura proiettiva aggiorna lo stato mediante un proiettore, e ciò cambia in generale le previsioni per osservabili diverse.

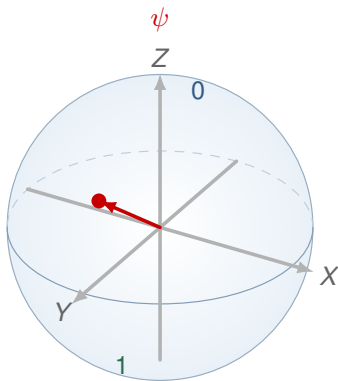
La sola somiglianza fra “selezionare e normalizzare” non rende equivalenti le due descrizioni. La sequenza appena calcolata mostra perché occorre specificare anche quale misura è stata eseguita.



Una discussione dei modelli classici alternativi richiede ipotesi ulteriori; non segue dalla sola formula di aggiornamento.

# Valori medi e dispersioni quantistiche

La distribuzione degli esiti si studia con gli strumenti della probabilità. Il formalismo offre anche una via diretta, senza diagonalizzare.



Sfera di Bloch: stati puri

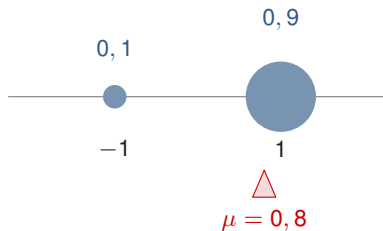
# Derivare il valore medio

Dalla regola di Born:

$$\begin{aligned}
 \langle A \rangle_\psi &= \sum_k \lambda_k P(\lambda_k) \\
 &= \sum_k \lambda_k \langle \psi | P_k | \psi \rangle \\
 &= \langle \psi | \left( \sum_k \lambda_k P_k \right) | \psi \rangle \\
 &= \langle \psi | A | \psi \rangle .
 \end{aligned}$$

Il calcolo diretto usa matrice e stato; la via spettrale usa esiti e probabilità.

La media come baricentro



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

Il valore medio è una proprietà della coppia stato-osservabile, non del solo spettro.

## Esempio: media di $Y$ per due vie

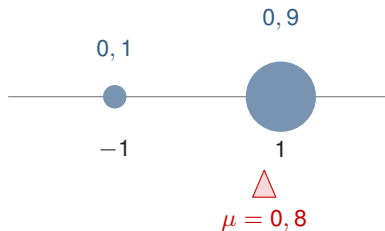
Sappiamo che  $Y\psi = (1, 2i)^T / \sqrt{5}$ .

$$\begin{aligned}\langle \psi | Y | \psi \rangle &= \frac{1}{5}(2, -i) \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5}[2 + (-i)(2i)] \\ &= \frac{2+2}{5} = \frac{4}{5}.\end{aligned}$$

Dalla distribuzione:

$$\langle Y \rangle = (+1)\frac{9}{10} + (-1)\frac{1}{10} = \frac{4}{5}.$$

La media come baricentro



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

Il baricentro si trova in  $4/5$ , vicino all'esito più probabile  $+1$ .

## Esempio: varianza e scarto di $Y$

Poiché  $Y^2 = I$ ,

$$\langle Y^2 \rangle = \langle \psi | \psi \rangle = 1.$$

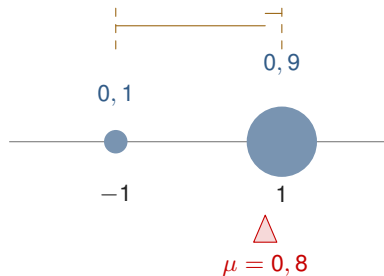
$$(\Delta Y)^2 = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}.$$

$$\Delta Y = \frac{3}{5}.$$

Dalla distribuzione, lo stesso momento secondo è

$$(+1)^2 \frac{9}{10} + (-1)^2 \frac{1}{10} = 1.$$

Scarti dal baricentro



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

La dispersione è diversa da zero perché lo stato non è un autostato di  $Y$ .

## Esempio: le tre componenti della sfera

Per lo stato ricorrente:

$$\langle X \rangle = 0, \quad \langle Y \rangle = \frac{4}{5}, \quad \langle Z \rangle = \frac{3}{5}.$$

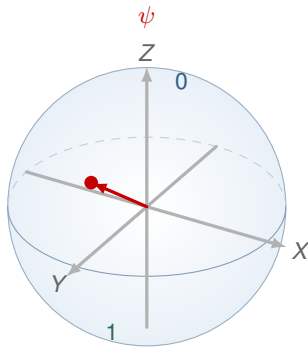
Poiché  $X^2 = Y^2 = Z^2 = I$ ,

$$\Delta X = 1, \quad \Delta Y = \sqrt{1 - 16/25} = \frac{3}{5},$$

$$\Delta Z = \sqrt{1 - 9/25} = \frac{4}{5}.$$

Il vettore dei valori medi è proprio

$$r = (0, 4/5, 3/5).$$



Sfera di Bloch: stati puri

La geometria della sfera raccoglie le medie delle tre misure; le dispersioni si ricavano dalle stesse coordinate.



## Quando una misura è certa

Per  $a = \langle A \rangle$ ,

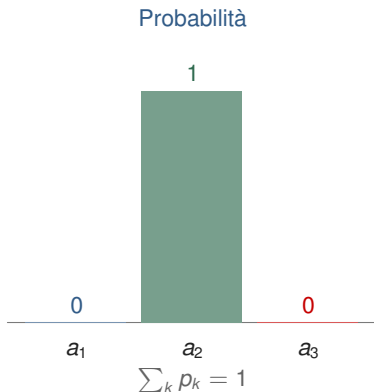
$$\begin{aligned} (\Delta A)^2 &= \langle \psi | (A - aI)^2 | \psi \rangle \\ &= \| (A - aI) | \psi \rangle \|^2. \end{aligned}$$

La varianza è zero se e solo se

$$(A - aI) | \psi \rangle = 0.$$

Quindi lo stato è un autostato di  $A$ .

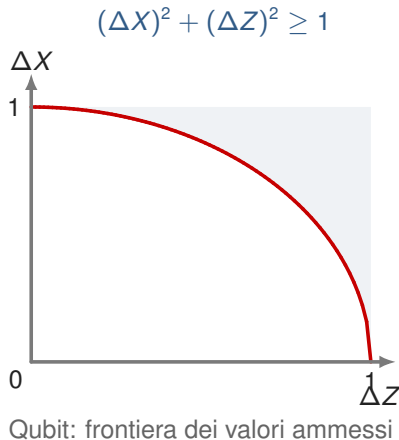
In presenza di degenerazione può essere qualsiasi vettore normalizzato dell'autospazio selezionato.



Esito certo significa concentrazione su un valore, non necessariamente su un unico vettore della base.

# Osservabili incompatibili

Le basi di misura possono essere diverse. Il commutatore e le dispersioni descrivono aspetti distinti di questa incompatibilità.



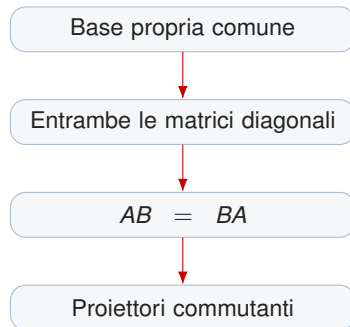
# Compatibilità e base comune

Due osservabili hermitiane in dimensione finita ammettono una base comune di autostati se e solo se

$$[A, B] = 0.$$

Nella base comune entrambi gli operatori sono diagonali, quindi  $AB = BA$ .

Per misure proiettive ideali con proiettori commutanti, le probabilità congiunte non dipendono dall'ordine.



Due operatori che non commutano possono comunque condividere qualche autovettore in dimensione maggiore di due.

# Derivare il limite di Robertson

Poniamo  $a = \langle A \rangle$ ,  $b = \langle B \rangle$  e

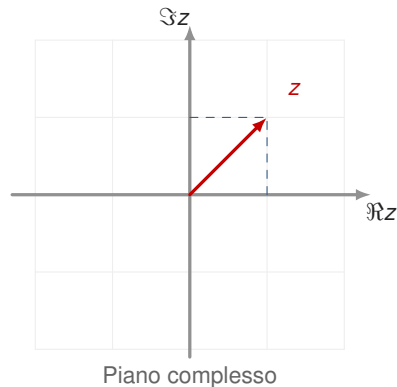
$$\tilde{A} = A - aI, \quad \tilde{B} = B - bI.$$

Per  $u = \tilde{A}\psi$  e  $v = \tilde{B}\psi$ ,

$$\|u\|^2 = \langle \tilde{A}^2 \rangle = (\Delta A)^2, \quad \|v\|^2 = (\Delta B)^2.$$

L'hermitianità dà  $z = \langle u, v \rangle = \langle \tilde{A}\tilde{B} \rangle$ . Da Cauchy-Schwarz e da  $|z| \geq |\Im z|$ :

$$\Delta A \Delta B = \|u\| \|v\| \geq |z| \geq |\Im z|.$$



La distanza del punto dall'origine è almeno il valore assoluto della sua coordinata immaginaria.

# Robertson: dalla parte immaginaria al commutatore

Poiché  $\tilde{A}$  e  $\tilde{B}$  sono hermitiani,

$$z^* = \langle (\tilde{A}\tilde{B})^\dagger \rangle = \langle \tilde{B}\tilde{A} \rangle.$$

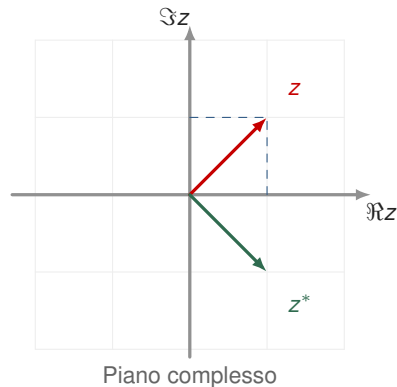
Sottraendo il coniugato:

$$2i \Im z = z - z^* = \langle [\tilde{A}, \tilde{B}] \rangle.$$

I termini con le medie si cancellano:

$$\begin{aligned} [\tilde{A}, \tilde{B}] &= (AB - bA - aB + abI) \\ &\quad - (BA - aB - bA + abI) \\ &= AB - BA = [A, B]. \end{aligned}$$

Quindi  $|\Im z| = \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|.$



$z - z^*$  è verticale nel piano complesso: il suo modulo è due volte  $|\Im z|$ .

## Il limite dipende dalla preparazione

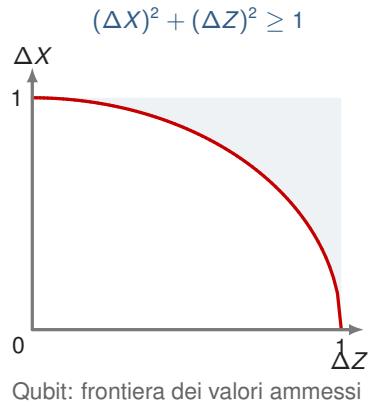
Otteniamo

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle_\psi|.$$

Il membro di destra dipende dallo stato.

Può annullarsi anche se gli operatori non commutano: in quel caso questa disuguaglianza non fornisce un limite positivo.

Le dispersioni riguardano serie di misure su copie preparate nello stesso stato.



Robertson riguarda la dispersione intrinseca nella preparazione; non è una formula per l'errore dello strumento.

## Esempio: calcolare $[Y, Z]$

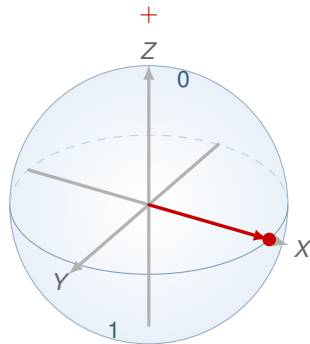
$$YZ = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad ZY = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}.$$

Sottraendo:

$$\begin{aligned} [Y, Z] &= \begin{pmatrix} 0 & i - (-i) \\ i - (-i) & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 2i \\ 2i & 0 \end{pmatrix} = 2iX. \end{aligned}$$

Il limite diventa

$$\Delta Y \Delta Z \geq |\langle X \rangle|.$$



Sfera di Bloch: stati puri

Per questa coppia, è la coordinata  $X$  dello stato a determinare il limite inferiore di Robertson.

## Esempio: saturazione nello stato $|+\rangle$

Per  $|+\rangle = (1, 1)^T / \sqrt{2}$ :

$$\langle X \rangle = 1, \quad \langle Y \rangle = \langle Z \rangle = 0.$$

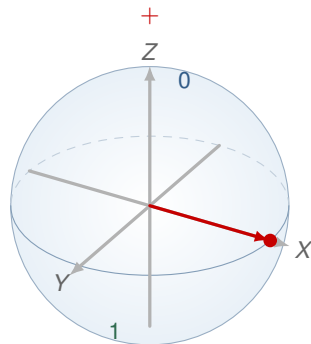
Poiché  $Y^2 = Z^2 = I$ ,

$$\Delta Y = \sqrt{1 - 0} = 1, \quad \Delta Z = 1.$$

Quindi

$$\Delta Y \Delta Z = 1 = |\langle X \rangle|.$$

L'uguaglianza vale per questa preparazione.



Sfera di Bloch: stati puri

Il valore 1 non è un limite universale per tutti gli stati.



## Esempio: lo stesso limite in un altro stato

Nello stato  $|y+\rangle$ ,

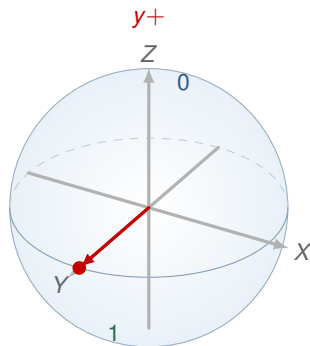
$$\langle Y \rangle = 1, \quad \langle Z \rangle = 0, \quad \langle X \rangle = 0.$$

Quindi

$$\Delta Y = 0, \quad \Delta Z = 1, \quad \Delta Y \Delta Z = 0.$$

Robertson dà  $0 \geq 0$ .

L'incompatibilità di  $Y$  e  $Z$  rimane, ma non impone un prodotto sempre maggiore o uguale a uno.



Sfera di Bloch: stati puri

Per Pauli diverse nessuno stato è autostato di entrambe, anche quando il limite di Robertson è nullo.

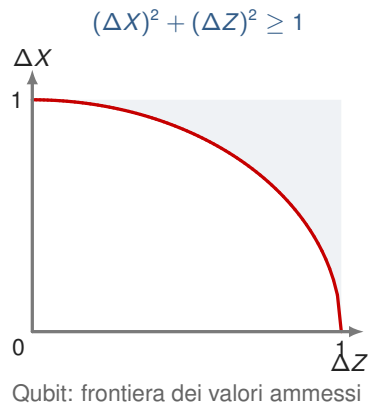
# Una lettura geometrica per $X$ e $Z$

Per un qubit,  $r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 \leq 1$ .

$$\begin{aligned}(\Delta X)^2 + (\Delta Z)^2 &= (1 - r_x^2) + (1 - r_z^2) \\&= 2 - r_x^2 - r_z^2 \\&\geq 1.\end{aligned}$$

Le due dispersioni non possono annullarsi insieme.

La frontiera  $(\Delta X)^2 + (\Delta Z)^2 = 1$  corrisponde agli stati puri nel piano  $XZ$ .



Questo vincolo sulla somma è specifico delle osservabili di Pauli e completa la lettura del prodotto di Robertson.

# Sistemi composti

Le quattro ampiezze descrivono la coppia. Non sempre possono essere ricostruite a partire da due stati separati.

| Secondo indice |   |              |              |
|----------------|---|--------------|--------------|
|                |   | 0            | 1            |
| 0              | 0 | $1/\sqrt{2}$ | 0            |
|                | 1 | 0            | $1/\sqrt{2}$ |

Ampiezze delle coppie

# La notazione per due sistemi

Scriviamo

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = |ab\rangle .$$

Per due qubit scegliamo l'ordine

$$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle .$$

Un vettore generale è

$$|\psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle .$$

La normalizzazione richiede

$$|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 = 1 .$$

|   | Secondo indice |     |
|---|----------------|-----|
|   | 0              | 1   |
| 0 | $a$            | $b$ |
| 1 | $c$            | $d$ |

Ampiezze delle coppie

Una cella per ogni coppia di alternative, con un'ampiezza complessa in ciascuna cella.

## Esempio: uno stato prodotto

Prepariamo  $|+\rangle \otimes |1\rangle$ .

$$\begin{aligned} |+\rangle \otimes |1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |1\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |11\rangle). \end{aligned}$$

La colonna è  $(0, 1, 0, 1)^T / \sqrt{2}$ .

Nella base scelta gli esiti 01 e 11 hanno probabilità  $1/2$ ; il secondo qubit dà sempre 1.

|              |   | Secondo indice |              |
|--------------|---|----------------|--------------|
|              |   | 0              | 1            |
| Primo indice | 0 | 0              | $1/\sqrt{2}$ |
|              | 1 | 0              | $1/\sqrt{2}$ |

Ampiezze delle coppie

La tabella delle ampiezze si fattorizza nel prodotto della colonna del primo sistema e della riga del secondo.

## Esempio: uno stato che non si fattorizza

Consideriamo

$$|\Phi\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Se fosse  $(u_0 |0\rangle + u_1 |1\rangle) \otimes (v_0 |0\rangle + v_1 |1\rangle)$ ,  
avremmo

$$\begin{aligned} u_0 v_0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}, & u_1 v_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ u_0 v_1 &= 0, & u_1 v_0 &= 0. \end{aligned}$$

Il primo prodotto impone  $u_0, v_0 \neq 0$ . I due zeri  
impongono  $u_1 = v_1 = 0$ , in contraddizione con  
l'ultimo prodotto.

|              |   | Secondo indice |              |
|--------------|---|----------------|--------------|
|              |   | 0              | 1            |
| Primo indice | 0 | $1/\sqrt{2}$   | 0            |
|              | 1 | 0              | $1/\sqrt{2}$ |

Ampiezze delle coppie

Per stati puri, l'impossibilità di fattorizzare il vettore definisce l'entanglement.

## Esempio: misurare il primo qubit

Sul primo fattore il proiettore è  $P_0 \otimes I$ .

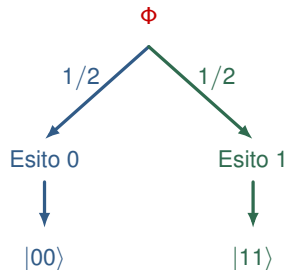
$$(P_0 \otimes I) |\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle.$$

La probabilità è  $1/2$ ; dividendo per  $\sqrt{1/2}$  rimane  $|00\rangle$ .

L'altro esito ha probabilità  $1/2$  e lascia  $|11\rangle$ .

La distribuzione del secondo qubit, senza conoscere il primo esito, resta  $1/2, 1/2$ .

Primo qubit: misura nella base 0, 1



Stato condizionato all'esito

La previsione condizionata sul secondo sistema cambia; questo non permette di inviare un segnale scegliendo l'esito casuale.

## Esempio: la stessa coppia nella base $+$ , $-$

Usiamo  $|0\rangle = (|+\rangle + |-\rangle)/\sqrt{2}$  e

$|1\rangle = (|+\rangle - |-\rangle)/\sqrt{2}$ .

$$|00\rangle = \frac{1}{2}(|++\rangle + |+-\rangle + |-+\rangle + |--\rangle),$$

$$|11\rangle = \frac{1}{2}(|++\rangle - |+-\rangle - |-+\rangle + |--\rangle).$$

Sommando e dividendo per  $\sqrt{2}$ :

$$|\Phi\rangle = \frac{|++\rangle + |--\rangle}{\sqrt{2}}.$$

|                       |                |              |
|-----------------------|----------------|--------------|
|                       | Secondo indice |              |
|                       | +              | -            |
| +                     | $1/\sqrt{2}$   | 0            |
|                       | 0              | $1/\sqrt{2}$ |
| Ampiezze delle coppie |                |              |

Anche nella nuova base gli esiti sono uguali con certezza; le etichette di riga e colonna ora sono  $+$ ,  $-$ .



## Esempio: distinguere correlazione ed entanglement

Una sorgente classica che sceglie  $|00\rangle$  oppure  $|11\rangle$  con probabilità  $1/2$  riproduce le statistiche di  $|\Phi\rangle$  nella base  $0, 1$ .

Nella base  $+, -$ , da ciascuno dei due stati prodotto ogni coppia ha probabilità  $1/4$ .

$$P(++) = \frac{1}{2} \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

Lo stesso vale per  $+-, -+, --$ .

Per  $|\Phi\rangle$ , invece, i pesi sono  $(1/2, 0, 0, 1/2)$ .

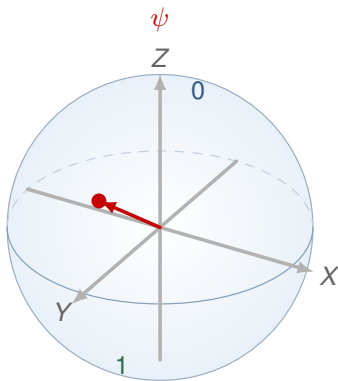
|   | Secondo indice |     |
|---|----------------|-----|
|   | +              | -   |
| + | 1/4            | 1/4 |
| - | 1/4            | 1/4 |

Probabilità delle coppie

Una sola base di misura non basta a distinguere queste due preparazioni. La tabella mostra la miscela nella base  $+, -$ .

# Un esperimento calcolato dall'inizio alla fine

Stato, operatore, spettro, probabilità  
e aggiornamento: ogni risultato  
diventa il dato del passaggio  
successivo.



Sfera di Bloch: stati puri

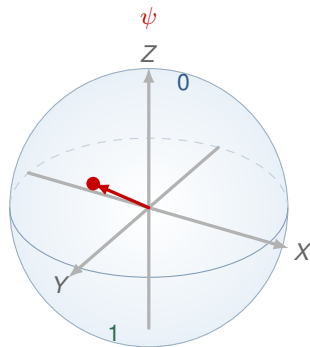
## Il problema conclusivo

Siano

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix}, \quad |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo gli esiti possibili, le loro probabilità, media e dispersione; infine lo stato dopo l'esito maggiore.

Verifichiamo ogni quantità anche attraverso una seconda via quando disponibile.



Sfera di Bloch: stati puri

Lo stato è quello già usato: cambia l'osservabile, quindi cambia la base di misura.

## Passo 1: hermitianità e polinomio

La diagonale è reale e gli elementi fuori diagonale sono coniugati:  $A^\dagger = A$ .

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= (1 - \lambda)(-\lambda) - (1 - i)(1 + i) \\ &= \lambda^2 - \lambda - 2 \\ &= (\lambda - 2)(\lambda + 1).\end{aligned}$$

Gli esiti possibili sono

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -1.$$

Spettro dell'operatore



Valori propri reali

Gli autovalori dipendono dall'operatore. Per ricavare le probabilità occorrono anche gli autostati e la preparazione.

## Passo 2: primo autostato

Per  $\lambda_1 = 2$  la prima riga di  $(A - 2I)u = 0$  dà

$$-u_0 + (1 - i)u_1 = 0.$$

Scegliamo  $u_1 = 1$ , quindi  $u_0 = 1 - i$ .

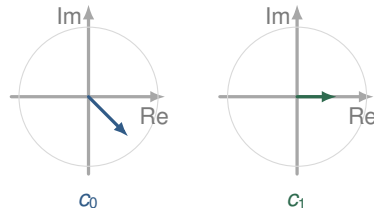
$$\|(1 - i, 1)^T\|^2 = 2 + 1 = 3.$$

$$|u_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 - i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Controllo della seconda riga:

$$(1 + i)(1 - i) - 2 = 0.$$

Autostato dell'esito 2



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Il coniugio determina il segno della componente immaginaria nel futuro bra.

## Passo 3: secondo autostato

Per  $\lambda_2 = -1$ :

$$2u_0 + (1 - i)u_1 = 0.$$

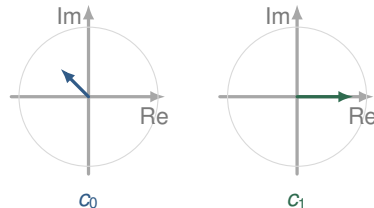
Con  $u_1 = 2$ , otteniamo  $u_0 = -1 + i$ .

$$|u_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 + i \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Il prodotto interno è

$$\langle u_1 | u_2 \rangle = \frac{(1 + i)(-1 + i) + 2}{\sqrt{18}} = \frac{-2 + 2}{\sqrt{18}} = 0.$$

Autostato dell'esito  $-1$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Le norme sono uno e gli autostati sono ortogonali: la base di misura è completa.

## Passo 4: i proiettori

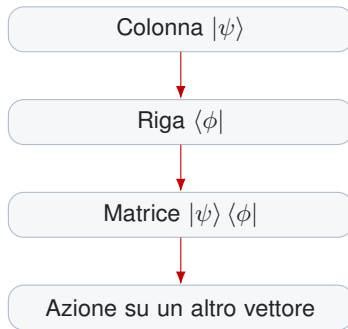
$$P_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1-i \\ 1 \end{pmatrix} (1+i \quad 1)$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1-i \\ 1+i & 1 \end{pmatrix},$$

$$P_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1+i \\ 2 \end{pmatrix} (-1-i \quad 2)$$

$$= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & -2+2i \\ -2-2i & 4 \end{pmatrix}.$$

Ogni elemento è un prodotto colonna-riga.



I proiettori saranno usati sia per le probabilità sia per lo stato successivo alla misura.

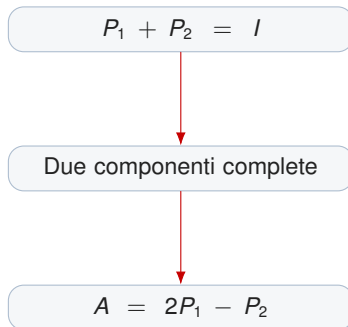
## Passo 5: completezza e ricostruzione

Con denominatore 6, gli elementi fuori diagonale sono  $(2 - 2i) + (-2 + 2i) = 0$  e il suo coniugato.

$$P_1 + P_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 + 2 & 0 \\ 0 & 2 + 4 \end{pmatrix} = I.$$

Per  $2P_1 - P_2$ , fuori diagonale troviamo  $(4 - 4i) - (-2 + 2i) = 6 - 6i$  e il suo coniugato.

$$\begin{aligned} 2P_1 - P_2 &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 8 - 2 & 6 - 6i \\ 6 + 6i & 4 - 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 - i \\ 1 + i & 0 \end{pmatrix} = A. \end{aligned}$$



Completezza e ricostruzione controllano segni e normalizzazioni.



## Passo 6: ampiezze degli esiti

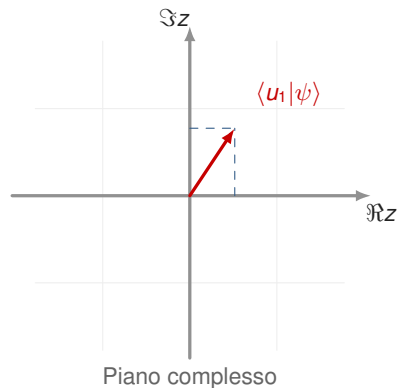
Il primo bra è  $(1 + i, 1)/\sqrt{3}$ :

$$\langle u_1 | \psi \rangle = \frac{2(1 + i) + i}{\sqrt{15}} = \frac{2 + 3i}{\sqrt{15}}.$$

Il secondo è  $(-1 - i, 2)/\sqrt{6}$ :

$$\langle u_2 | \psi \rangle = \frac{2(-1 - i) + 2i}{\sqrt{30}} = \frac{-2}{\sqrt{30}}.$$

I numeri ottenuti sono ancora ampiezze.



Il modulo dell'ampiezza, non la sua sola parte reale, determina la probabilità.

## Passo 7: probabilità

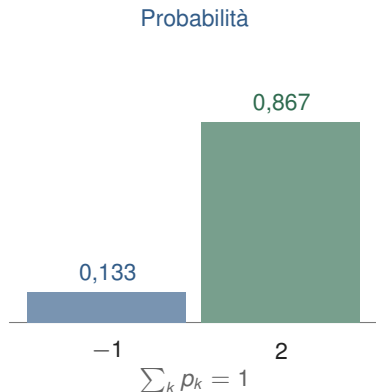
Prendiamo i moduli quadri:

$$P(2) = \frac{|2 + 3i|^2}{15} = \frac{4 + 9}{15} = \frac{13}{15},$$

$$P(-1) = \frac{|-2|^2}{30} = \frac{4}{30} = \frac{2}{15}.$$

Controllo:

$$P(2) + P(-1) = \frac{13 + 2}{15} = 1.$$



La distribuzione è sbilanciata verso l'esito 2, ma entrambi gli esiti sono possibili.

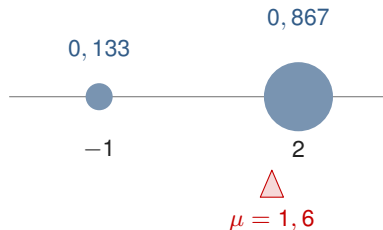
## Passo 8: media e momento secondo

Usiamo la distribuzione appena ottenuta:

$$\begin{aligned}\langle A \rangle &= 2 \frac{13}{15} - 1 \frac{2}{15} \\ &= \frac{26 - 2}{15} = \frac{8}{5}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle A^2 \rangle &= 2^2 \frac{13}{15} + (-1)^2 \frac{2}{15} \\ &= \frac{52 + 2}{15} = \frac{18}{5}.\end{aligned}$$

La media come baricentro



Pesi sopra i punti; aree proporzionali

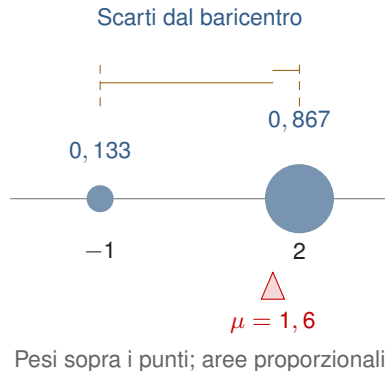
Il valore medio  $8/5 = 1,6$  è compreso fra  $-1$  e  $2$ .

## Passo 9: dispersione

$$\begin{aligned}
 (\Delta A)^2 &= \frac{18}{5} - \left(\frac{8}{5}\right)^2 \\
 &= \frac{90 - 64}{25} = \frac{26}{25}.
 \end{aligned}$$

Quindi  $\Delta A = \sqrt{26}/5 \simeq 1,02$ . Verifica dagli scarti:

$$\begin{aligned}
 &\frac{13}{15} \left(2 - \frac{8}{5}\right)^2 + \frac{2}{15} \left(-1 - \frac{8}{5}\right)^2 \\
 &= \frac{13 \cdot 4 + 2 \cdot 169}{375} = \frac{390}{375} = \frac{26}{25}.
 \end{aligned}$$



Il calcolo dagli scarti conferma  $26/25$ .

## Passo 10: controllo matriciale della media

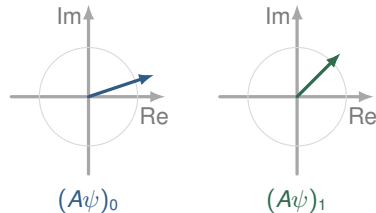
Il prodotto matrice-vettore è

$$A|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 + (1-i)i \\ 2(1+i) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 3+i \\ 2+2i \end{pmatrix}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \langle\psi|A|\psi\rangle &= \frac{1}{5} [2(3+i) + (-i)(2+2i)] \\ &= \frac{1}{5} (6 + 2i - 2i + 2) = \frac{8}{5}. \end{aligned}$$

Componenti di  $A\psi$



Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

Le parti immaginarie si cancellano, come previsto per una forma quadratica hermitiana.

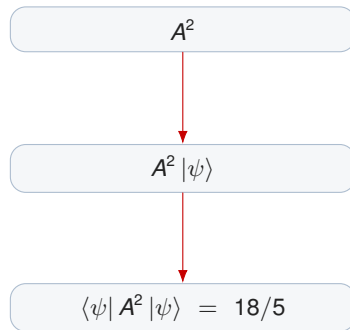
## Passo 11: controllo del momento secondo

Moltiplicando  $A$  per sé stessa:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1+2 & 1-i \\ 1+i & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1-i \\ 1+i & 2 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 6 + (1-i)i \\ 2(1+i) + 2i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 7+i \\ 2+4i \end{pmatrix}.$$

$$\langle\psi| A^2 |\psi\rangle = \frac{2(7+i) - i(2+4i)}{5} = \frac{18}{5}.$$



Anche il secondo momento coincide con il valore ottenuto dalla distribuzione.

## Passo 12: lo stato dopo l'esito maggiore

Ottenuto l'esito 2:

$$P_1 |\psi\rangle = \frac{2+3i}{\sqrt{15}} |u_1\rangle.$$

La norma è  $\sqrt{13/15}$ . Dividendo:

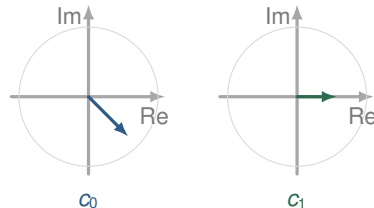
$$|\psi'\rangle = \frac{2+3i}{\sqrt{13}} |u_1\rangle.$$

Il prefattore ha modulo uno: lo stato fisico è quello di  $|u_1\rangle$ .

Una seconda misura di  $A$  restituisce 2 con certezza e ha dispersione nulla.

La normalizzazione dello stato proiettato e l'irrelevanza della fase globale intervengono entrambe nell'ultimo passaggio.

Stato finale:  $u_1$  a meno di fase



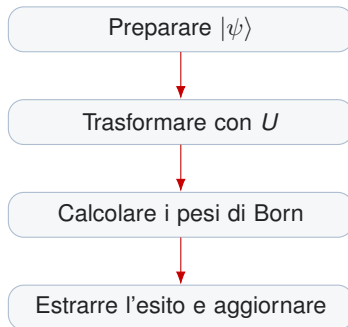
Un piano complesso per componente  
Cerchi: modulo uno; stessa scala

## Il calcolo ora descrive un esperimento

La geometria individua componenti e trasformazioni. L'algebra consente di calcolarle. La probabilità permette di confrontare la previsione con molte ripetizioni.

Nel simulatore, ogni misura richiede due risultati: la distribuzione degli esiti e lo stato condizionato all'esito estratto.

Gli esempi della prima lezione possono ora essere ricostruiti con gli strumenti sviluppati qui.



---

Il formalismo collega una preparazione concreta alle statistiche delle misure successive.

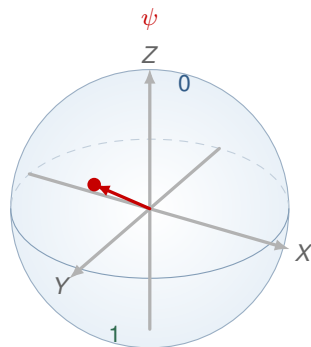


# Riferimenti per proseguire

**Algebra lineare.** Gilbert Strang, *Introduction to Linear Algebra*: basi, ortogonalità, autovalori e diagonalizzazione.

**Probabilità.** Joseph K. Blitzstein e Jessica Hwang, *Introduction to Probability*: distribuzioni, condizionamento e variabili congiunte.

**Formalismo quantistico.** John Preskill, *Lecture Notes for Ph219/CS219*, capitolo 2: stati, osservabili, misura e sistemi composti.



Sfera di Bloch: stati puri

Convenzioni del modulo: prodotto interno lineare nel secondo argomento; basi ortonormali; misure proiettive ideali.